Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Regional de Mazatenango
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Documentación del proyecto

Sistema para Administración del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón

Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Estudiante	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán
Carné	3090-23-12789
Versión del sistema	v1.5

Mazatenango, 31 de octubre de 2026

Contenido

Documentación de requerimientos y de soporte de cómo se hizo el proyecto. 106 páginas.

	Documento	Página	Páginas
1	**Especificación de Requerimientos (ERS) v2.1** Requerimientos funcionales y no funcionales, actores, reglas de negocio, casos de uso y matriz de trazabilidad	3	19
2	**Fase de Desarrollo** Cómo se construyó el sistema, problemas y cambios por el análisis de requerimientos, pruebas y cierre	22	26
3	**Planificación del proyecto (MS Project)** Tareas, fechas, horas, hitos y diagrama de Gantt	48	2
4	**Plan de Pruebas** Estrategia, calendario de ciclos, casos, resultados (216/216) y defectos corregidos	50	11
5	**Manual Técnico** Arquitectura, estructura del código, API, base de datos, microservicios, seguridad y despliegue	61	18
6	**Manual de Usuario** Acceso, instalación, uso por módulo, modelo entidad-relación, componentes, errores y versiones	79	28

Sistema en línea https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/

Código fuente https://github.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon

Especificación de Requerimientos (ERS) – Asilo Cabeza de Algodón

Oct 11, 2026 · @Fredy Vásquez

Datos del documento

Campo	Detalle
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Regional de Mazatenango
Facultad	Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II, 8.º semestre
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Proyecto	Sistema para Administración del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón
Estudiante	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Versión	2.1 (reemplaza la ERS de la Fase de Análisis, versión 1.0)
Base	Enunciado oficial «Proyecto Final 2026»

1. Introducción

Este documento fija los requerimientos del sistema del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón, según el enunciado «Proyecto Final 2026». Es la referencia para el desarrollo, las pruebas del equipo SQA y el manual de usuario.

1.1 Propósito

Describir qué debe hacer el sistema, para quién y con qué calidad. Cada requerimiento tiene un código para rastrearlo hasta el módulo, la base de datos y los casos de prueba.

1.2 Alcance

Un sistema web que administra a los internos del asilo y su atención médica con la fundación que lo apoya. Incluye:

- La ficha y el historial médico de cada interno.
- Las solicitudes del médico general a especialistas y su programación por la fundación.
- La visita médica, los exámenes de laboratorio y la entrega de medicamentos en farmacia.
- El manejo de caja: cuotas, cobros con descuento, deuda con la fundación, donaciones y gastos.
- Siete reportes y el aviso por correo al familiar.

No incluye facturación electrónica ante la SAT, pagos en línea ni una aplicación móvil nativa.

1.3 Definiciones

Término	Significado
Interno o residente	Adulto mayor que vive en el asilo
Familiar responsable	Persona que paga la cuota mensual y recibe los avisos
Fundación	Institución con médicos especialistas, laboratorio y farmacia que da precios especiales al asilo
Solicitud	Remisión del médico general a una especialidad
Visita médica	Consulta del especialista; nace de una solicitud programada
Cargo	Monto que se suma a la cuenta del familiar, ya con el descuento de la fundación
Cancelada (cita)	Pagada por completo a la fundación
RBAC	Control de acceso basado en roles

1.4 Referencias

- Enunciado «Proyecto Final Análisis y Diseño de Sistemas II», Ing. Angel Atilio Maltez C., 2026.
- Documento «Proyecto Final Análisis de Sistemas» (Análisis de Sistemas I, mayo 2026): factibilidad, actores y diagramas UML.
- «Fase Análisis» y «Fase de Diseño» (septiembre 2026): arquitectura, microservicios y seguridad.

1.5 Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
2.1	30 oct 2026	Matriz de trazabilidad al día: los 47 requerimientos están implementados y verificados en la versión v1.5 del sistema (216 de 216 pruebas aprobadas). Los casos límite que salieron de la verificación (validación del DPI, cuota proporcional, anulaciones con motivo y corrección de resultados) se documentan en el Plan de Pruebas.
2.0	11 oct 2026	Se alinea con el enunciado 2026. El asilo pasa a llamarse Cabeza de Algodón. Se agregan la fundación, el laboratorio, la farmacia, la caja, los reportes y el correo. Se conservan el IMC y el cotizador como valor agregado.
1.0	13 sep 2026	ERS de la Fase de Análisis, con el nombre «Nueva Vida». Tomaba el alcance del proyecto del semestre anterior (seis requerimientos).

La causa del cambio fue un error de análisis: se tomó como base el enunciado de Análisis de Sistemas I en lugar del de este semestre. El detalle está en el documento de la Fase de Desarrollo.

2. Descripción general

El asilo lleva hoy una ficha en papel por interno y no tiene forma de seguir las citas, los exámenes ni lo que debe a la fundación. El sistema centraliza esa información y conecta al asilo con la fundación.

2.1 Problema actual

- La ficha del interno solo registra su psicopatología y las «medicinas de cajón»; no hay historial médico consultable.
- Las remisiones al especialista, los resultados de laboratorio y las recetas viajan en papel.
- No se sabe cuánto se debe a la fundación ni qué citas siguen sin pagar.
- Las donaciones, las cuotas de los familiares y los gastos se anotan por separado y no se pueden fiscalizar.
- El familiar no se entera cuando su pariente es remitido a un especialista.

2.2 Objetivos

1. Llevar la ficha médica completa y el historial de visitas de cada interno.
2. Coordinar en línea el flujo médico general → fundación → especialista → laboratorio → farmacia.
3. Calcular los costos con el descuento de la fundación y cargarlos a la cuenta del familiar.
4. Controlar las entradas (cuotas y donaciones) y las salidas (gastos y pagos a la fundación).
5. Generar los siete reportes del enunciado y avisar al familiar por correo.

2.3 Actores

Rol	Pertenece a	Responsabilidad en el sistema
Administrador	Asilo	Usuarios, internos, familiares, habitaciones, configuración y bitácora
Médico general	Asilo	Evalúa al interno, lleva la ficha médica y crea las solicitudes
Enfermero(a)	Asilo	Acompaña al interno a la cita y consulta su información
Contador (caja)	Asilo	Cuotas, pagos de familiares, donaciones, gastos y pagos a la fundación
Fundación	Fundación	Recibe las solicitudes y asigna médico y horario
Médico especialista	Fundación	Atiende la visita: diagnóstico, exámenes y medicamentos

Rol	Pertenece a	Responsabilidad en el sistema
Laboratorio	Fundación	Realiza los exámenes y registra los resultados
Farmacia	Fundación	Entrega los medicamentos recetados
Familiar	Externo	No entra al sistema; recibe los avisos por correo

2.4 Restricciones

- Gestor de base de datos MySQL, SQL Server u Oracle (se usa MySQL/MariaDB).
- Acceso público desde internet, con el servidor en la nube o en casa.
- Código versionado en GitHub; no se aceptan entregas en ZIP o RAR.
- Funcionamiento en navegadores actuales (Chrome, Edge, Firefox) de computadora y celular.

2.5 Supuestos

- La fundación da un descuento único configurable a consultas, exámenes y medicamentos (30 % por defecto).
- Cada interno tiene un solo familiar responsable.
- Los médicos, el laboratorio y la farmacia de la fundación usan el mismo sistema con sus propias cuentas.

3. Requerimientos funcionales

El sistema tiene 47 requerimientos funcionales en 9 módulos. Al 20 de octubre de 2026 hay 47 implementados, 0 parciales y 0 pendientes. RF-01 a RF-33 conservan la numeración del documento de Análisis de Sistemas I; RF-34 a RF-47 son nuevos.

Estados: **Implementado** = funciona y fue probado. **Parcial** = existe la base de datos y parte de la lógica. **Pendiente** = falta construirlo.

3.1 Gestión de internos y ficha médica

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-01	Registrar los datos personales del interno, su habitación, plan, familiar responsable y motivo de ingreso	Administrador	Alta	Implementado
RF-02	Almacenar y consultar el historial médico del interno (visitas, exámenes, recetas y evaluaciones)	Médico general, especialista, enfermero	Alta	Implementado
RF-03	Registrar psicopatologías, enfermedades, alergias y discapacidades con su estado	Médico general	Alta	Implementado
RF-04	Registrar los medicamentos permanentes («de cajón») con dosis y frecuencia	Médico general	Alta	Implementado
RF-34	Registrar evaluaciones físicas (peso, estatura, presión, glucosa, pulso) con IMC geriátrico y nivel de alerta	Médico general	Media	Implementado
RF-35	Administrar familiares responsables y habitaciones, controlando la capacidad de cada habitación	Administrador	Alta	Implementado

3.2 Gestión médica (solicitudes)

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-05	Crear solicitudes de consulta especializada con motivo y prioridad	Médico general	Alta	Implementado
RF-06	Asignar el enfermero(a) que acompañará al interno	Médico general, fundación	Alta	Implementado
RF-36	Mostrar al enfermero sus acompañamientos programados	Enfermero	Media	Implementado

3.3 Fundación y atención médica

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-07	Mostrar a la fundación las solicitudes enviadas por el asilo	Fundación	Alta	Implementado
RF-08	Asignar un médico especialista de la especialidad solicitada	Fundación	Alta	Implementado
RF-09	Programar fecha y hora de la consulta, validando horario y choques de agenda	Fundación	Alta	Implementado
RF-10	Convertir la solicitud en visita médica cuando el especialista recibe al interno	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-11	Registrar el diagnóstico	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-12	Registrar las observaciones médicas	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-13	Registrar los medicamentos recetados con cantidad, indicaciones y duración	Médico especialista	Alta	Implementado
RF-14	Asignar a la visita los exámenes de laboratorio	Médico especialista	Alta	Implementado

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-37	Mostrar al especialista su agenda y la ficha del interno durante la visita	Médico especialista	Alta	Implementado

3.4 Laboratorio

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-15	Mostrar los exámenes pendientes y registrar sus resultados	Laboratorio	Alta	Implementado
RF-16	Permitir al médico consultar los resultados en la visita y en la ficha	Médico especialista, médico general	Alta	Implementado

3.5 Farmacia

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-17	Registrar la entrega de los medicamentos recetados y descontar el inventario	Farmacia	Alta	Implementado
RF-18	Llevar el costo de cada medicamento entregado	Farmacia	Alta	Implementado
RF-38	Administrar el catálogo de medicamentos con precio y existencia mínima	Farmacia	Media	Implementado

3.6 Entradas, salidas y manejo de caja

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-19	Calcular el costo de cada consulta según la especialidad	Sistema	Alta	Implementado

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-20	Calcular el costo de los exámenes de laboratorio	Sistema	Alta	Implementado
RF-21	Calcular el costo de los medicamentos	Sistema	Alta	Implementado
RF-22	Aplicar el descuento de la fundación y cargar el costo a la cuenta del familiar	Sistema	Alta	Implementado
RF-23	Registrar los pagos de los familiares (cuota mensual y gastos médicos)	Contador	Alta	Implementado
RF-24	Registrar donaciones de empresas internacionales, nacionales, gobierno y particulares	Contador	Alta	Implementado
RF-25	Controlar los saldos pendientes de cada familiar	Contador	Alta	Implementado
RF-39	Generar la cuota mensual de cada interno según su plan y habitación	Contador	Alta	Implementado
RF-40	Registrar los gastos del asilo (luz, agua y otros)	Contador	Alta	Implementado
RF-41	Registrar los pagos a la fundación por cita e indicar qué citas no están completamente canceladas	Contador	Alta	Implementado
RF-42	Cotizar el costo mensual de estancia (plan, habitación, cuidados y extras)	Contador	Baja	Implementado

3.7 Notificaciones

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-32	Enviar un correo al familiar cuando se crea una solicitud para un médico	Sistema	Alta	Implementado
RF-33	Informar en el correo el estado del interno, la especialidad y el médico asignado (al programar la cita)	Sistema	Alta	Implementado

3.8 Seguridad y administración

Código	El sistema deberá…	Actor	Prioridad	Estado
RF-43	Autenticar usuarios y restringir cada pantalla y acción según su rol	Todos	Alta	Implementado
RF-44	Administrar usuarios, roles y especialidades de los médicos	Administrador	Alta	Implementado
RF-45	Registrar en una bitácora cada acción con usuario, fecha e IP	Sistema	Alta	Implementado
RF-46	Configurar el descuento de la fundación, los datos del asilo y el envío de correo	Administrador	Media	Implementado

Los reportes (RF-26 a RF-31 y RF-47) están en la sección 7.

4. Requerimientos no funcionales

Cada requerimiento no funcional tiene un criterio medible para que el equipo SQA pueda verificarlo.

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Seguridad	Contraseñas cifradas con Bcrypt; sesión con expiración por inactividad	Ningún registro de `usuarios` guarda la contraseña en texto; la sesión vence a las 2 h sin uso
RNF-02	Seguridad	Control de acceso por rol en la interfaz y en el servidor	Una acción fuera del rol responde «Su rol no tiene permiso» (HTTP 403)
RNF-03	Seguridad	Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF	Todas las consultas usan sentencias preparadas; el texto se escapa al mostrarse; cada escritura exige token CSRF

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-04	Auditoría	Bitácora de solo inserción	Toda creación, edición, baja, inicio de sesión e intento fallido queda registrado con usuario, fecha e IP
RNF-05	Integridad	Transacciones ACID en operaciones de varios pasos	Si un paso falla, no queda nada a medias (ingreso de residente, programación, cierre de visita)
RNF-06	Usabilidad	Interfaz de una sola página, en español y sin recargas	Cada rol ve solo su menú; los errores dicen qué pasó y cómo corregirlo
RNF-07	Accesibilidad	Legible para personal de todas las edades	Tipografía Atkinson Hyperlegible; foco visible con teclado; estados con texto, no solo con color
RNF-08	Compatibilidad	Diseño adaptable	Funciona en Chrome, Edge y Firefox desde 390 px de ancho (celular)
RNF-09	Rendimiento	Respuesta ágil	Las pantallas cargan en menos de 2 s en red local; los reportes, en menos de 60 s
RNF-10	Tolerancia a fallos	Los microservicios no detienen el sistema	Con ms-imc o ms-cotizador apagados, el cálculo se hace en el servidor principal y se avisa en pantalla
RNF-11	Disponibilidad	Acceso público	El sistema es accesible desde internet mediante Cloudflare Tunnel, sin abrir puertos del router
RNF-12	Portabilidad	Despliegue reproducible	Se instala con XAMPP y Docker Compose siguiendo el manual; las librerías van incluidas y no requiere internet para mostrarse

Código	Atributo	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-13	Mantenibilidad	Código modular y versionado	Arquitectura MVC (modelos, controladores, servicios); repositorio en GitHub con historial de cambios
RNF-14	Confidencialidad	Datos privados fuera del repositorio	La configuración de correo y sus claves están en `.gitignore`
RNF-15	Respaldo	Copias de seguridad	La base de datos se puede exportar e importar completa con un solo archivo SQL

5. Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Todo interno tiene un familiar responsable y una habitación con cama libre; una habitación en mantenimiento no recibe internos.
RN-02	Un interno dado de baja libera su cama; uno hospitalizado la conserva.
RN-03	La solicitud sigue los estados Pendiente → Programada → Atendida; puede cancelarse solo mientras no haya iniciado la visita.
RN-04	La fundación solo asigna médicos de la especialidad pedida, entre 7:00 y 18:00, sin dos citas del mismo médico a menos de 45 minutos.
RN-05	Solo el médico asignado puede iniciar, modificar y finalizar la visita; para finalizarla debe escribir el diagnóstico.

Código	Regla
RN-06	El descuento de la fundación (30 % por defecto) se aplica a consultas, exámenes y medicamentos; cada visita guarda el porcentaje vigente cuando inició.
RN-07	Cargos al familiar: la consulta al finalizar la visita, el examen cuando el laboratorio registra el resultado y el medicamento cuando farmacia lo entrega.
RN-08	La deuda con la fundación por cita es la suma de consulta, exámenes y medicamentos con descuento; una cita está «cancelada» cuando sus pagos cubren esa suma.
RN-09	La cuota mensual es el costo base del plan más el costo adicional de la habitación; se genera una sola vez por interno y mes.
RN-10	Saldo del familiar = cargos − pagos. Caja = (cuotas cobradas + donaciones monetarias) − (gastos + pagos a la fundación).
RN-11	Un examen con resultado o un medicamento entregado ya no se puede quitar de la visita.
RN-12	La bitácora no se edita ni se borra.

6. Casos de uso principales

Los seis casos siguientes cubren el flujo central del enunciado, desde la remisión hasta el pago. La lista completa de casos de uso y sus diagramas UML están en el documento de Análisis de Sistemas I.

CU-01 Crear solicitud a especialista

Elemento	Descripción
Actor	Médico general
Requerimientos	RF-05, RF-06, RF-32

Elemento	Descripción
Precondición	El interno está activo u hospitalizado
Flujo principal	1. Abre el expediente del interno y elige «Remitir a especialista». 2. Selecciona especialidad, prioridad y enfermero acompañante. 3. Escribe el motivo. 4. El sistema guarda la solicitud como Pendiente. 5. El sistema envía un correo al familiar con el motivo y el estado del interno.
Flujos alternos	4a. Interno dado de baja: se rechaza. 5a. Familiar sin correo o fallo de envío: la solicitud se guarda igual y se avisa en pantalla.
Postcondición	La solicitud aparece en la bandeja de la fundación

CU-02 Programar cita

Elemento	Descripción
Actor	Fundación
Requerimientos	RF-07, RF-08, RF-09, RF-33
Precondición	Solicitud Pendiente o Programada
Flujo principal	1. Abre la solicitud. 2. Elige un médico de la especialidad, la fecha y la hora. 3. El sistema valida el horario y la agenda del médico. 4. Guarda la solicitud como Programada. 5. Envía al familiar el médico, la fecha y la hora.
Flujos alternos	3a. Fuera de 7:00–18:00 o cita a menos de 45 min: se rechaza con el motivo. 2a. No hay médicos de esa especialidad: se indica que el administrador debe crearlo.
Postcondición	La cita aparece en la agenda del médico y del enfermero

CU-03 Atender visita médica

Elemento	Descripción
Actor	Médico especialista
Requerimientos	RF-10 a RF-14, RF-37, RF-22
Precondición	Cita Programada y asignada a ese médico
Flujo principal	1. Abre la cita desde su agenda y revisa la solicitud y la ficha médica. 2. Inicia la visita. 3. Registra diagnóstico y observaciones. 4. Solicita exámenes. 5. Receta medicamentos con cantidad e indicaciones. 6. Finaliza la visita. 7. El sistema marca la solicitud como Atendida y carga la consulta con descuento a la cuenta del familiar.
Flujos alternos	1a. La cita es de otro médico: acceso denegado. 6a. Sin diagnóstico: no deja finalizar.
Postcondición	La visita queda en el historial; los exámenes pasan a laboratorio y las recetas a farmacia

CU-04 Registrar resultado de examen

Elemento	Descripción
Actor	Laboratorio
Requerimientos	RF-15, RF-16, RF-20
Precondición	Examen en estado Solicitado
Flujo principal	1. Busca al interno en la lista de pendientes. 2. Abre la visita y el examen. 3. Escribe el resultado. 4. El sistema marca el examen como Realizado y carga su costo con descuento al familiar.
Postcondición	El médico ve el resultado en la visita y en la ficha

CU-05 Entregar medicamentos

Elemento	Descripción
Actor	Farmacia
Requerimientos	RF-17, RF-18, RF-21
Precondición	Receta Pendiente
Flujo principal	1. Busca la receta pendiente. 2. Confirma la entrega. 3. El sistema descuenta el inventario y carga el costo con descuento al familiar.
Flujos alternos	2a. No hay existencia suficiente: se avisa y no se entrega.
Postcondición	La receta queda Entregada

CU-06 Registrar pago y movimientos de caja

Elemento	Descripción
Actor	Contador
Requerimientos	RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41
Precondición	Existen cargos o movimientos por registrar
Flujo principal	1. Genera las cuotas del mes. 2. Registra los pagos de los familiares. 3. Registra donaciones y gastos. 4. Registra los pagos a la fundación por cita. 5. Consulta saldos y estado de caja.
Postcondición	Saldos, deuda con la fundación y caja actualizados

7. Reportes y notificaciones

El enunciado pide siete reportes y un aviso por correo. Los reportes se verán en pantalla, se podrán filtrar por interno y por rango de fechas, y se podrán imprimir o guardar en PDF.

Código	Reporte	Filtros	Contenido	Estado
RF-26	Costos de cada cita por paciente (estadístico)	Interno, fechas	Consulta, exámenes y medicamentos de cada cita, con precio de lista, descuento y total	Implementado
RF-27	Análisis médicos por paciente (ficha médica)	Interno	Motivo de ingreso, padecimientos, medicamentos permanentes, visitas, diagnósticos y medicamentos	Implementado
RF-28	Cobros por paciente por rango de fechas	Interno, fechas	Cuotas y gastos médicos cargados, pagos y saldo	Implementado
RF-29	Entradas: donaciones y cobros	Fechas, tipo de donante	Donaciones por tipo de donante y pagos de familiares, con total del periodo	Implementado
RF-30	Medicamentos aplicados por paciente	Interno, fechas	Medicamentos recetados y permanentes, cantidad, indicaciones y entrega	Implementado
RF-31	Exámenes realizados por paciente	Interno, fechas	Exámenes, fecha, resultado y costo	Implementado
RF-47	Pagos a la fundación	Fechas	Pagos por cita, deuda total y citas no canceladas	Implementado

Correo al familiar (RF-32 y RF-33). Se envía en dos momentos:

1. Al crear la solicitud: interno, médico general que lo remite, especialidad, prioridad, motivo, estado actual y última evaluación.
2. Al programar o reprogramar la cita: médico asignado, especialidad, fecha, hora y enfermero acompañante.

Cada intento queda registrado con su resultado (Enviado, Error o Sin correo). El envío usa Google Apps Script por HTTPS, porque la red del servidor bloquea los puertos de correo 587 y 465; el envío directo por SMTP queda como alternativa.

8. Matriz de trazabilidad

Cada grupo de requerimientos se puede seguir hasta el código y las tablas de la base de datos que lo implementan.

Requerimientos	Módulo del sistema (pantalla)	Componentes del código	Tablas	Estado
RF-01, RF-35	Residentes, Familiares, Habitaciones	ResidenteController, FamiliarController, HabitacionController	residentes, familiares, habitaciones, planes_servicio	Implementado
RF-02 a RF-04	Expediente: Ficha médica y Visitas	FichaController, VisitaMedica	padecimientos, medicamentos_permanentes, visitas_medicas	Implementado
RF-34	Evaluaciones	EvaluacionController, ms-imc (Docker)	evaluaciones_medicas	Implementado
RF-05, RF-06, RF-36	Solicitudes, Acompañamientos	SolicitudController	solicitudes_medicas	Implementado
RF-07 a RF-09	Solicitudes (vista de la fundación)	SolicitudController	solicitudes_medicas, especialidades, usuarios	Implementado
RF-10 a RF-14, RF-37	Mi agenda, Visita médica	VisitaController	visitas_medicas, examenes_visita, recetas_visita	Implementado
RF-15, RF-16	Laboratorio	LaboratorioController, Laboratorio	examenes_visita, examenes_catalogo	Implementado
RF-17, RF-18, RF-38	Farmacia	FarmaciaController, Farmacia	recetas_visita, medicamentos	Implementado
RF-19 a RF-22	Visita médica, Caja	VisitaController, CuentaFamiliar	cargos_familiares, configuracion	Implementado
RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41	Caja	CajaController, Caja	cargos_familiares, pagos_familiares, pagos_fundacion, donaciones, gastos	Implementado
RF-42	Cotizador	CotizacionController, ms-cotizador (Docker)	planes_servicio, habitaciones	Implementado
RF-26 a RF-31, RF-47	Reportes	ReporteController, Reporte	Consultas sobre todas las tablas	Implementado
RF-32, RF-33	Correo automático	Correo (PHPMailer y Apps Script)	notificaciones_correo	Implementado

Requerimientos	Módulo del sistema (pantalla)	Componentes del código	Tablas	Estado
RF-43 a RF-46	Inicio de sesión, Usuarios, Configuración, Bitácora	Auth, UsuarioController, ConfiguracionController, Bitacora	usuarios, roles, configuracion, bitacora_auditoria	Implementado

Fase de Desarrollo – Asilo Cabeza de Algodón

Oct 11, 2026 · @Fredy Vásquez

Datos del documento

Campo	Detalle
Universidad	Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Regional de Mazatenango
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II, 8.º semestre
Catedrático	Ing. Angel Atilio Maltez C.
Proyecto	Sistema para Administración del Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón
Estudiante	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Entrega	Fase de Desarrollo, 11 de octubre de 2026 (con el cierre del desarrollo al 30 de octubre de 2026 en la sección 8)
Documentos relacionados	Especificación de Requerimientos (ERS) v2.0; Fase de Análisis; Fase de Diseño

1. Resumen del avance

Al 11 de octubre de 2026 el sistema funciona de punta a punta para el **ciclo de atención médica**, que es el núcleo del enunciado: el médico general remite al residente a una especialidad, el familiar recibe un correo real, la fundación asigna médico y horario, el especialista atiende la visita (diagnóstico, exámenes, receta) y la consulta se carga a la cuenta del familiar con el descuento de la fundación. Todo queda en la ficha médica y en la bitácora de auditoría.

De los **47 requerimientos funcionales** de la ERS v2.0: **27 implementados**, **4 parciales** y **16 pendientes**, lo que equivale a un avance aproximado de **62 %** del alcance funcional.

Actualización al 30 de octubre de 2026: los 47 requerimientos están implementados y verificados (100 %). Laboratorio, farmacia, caja y reportes se terminaron entre el 12 y el 20 de octubre. La tabla siguiente muestra el estado al 11 de octubre, tal como se entregó esta fase; el cierre está en la sección 8.

Módulo	Estado	Qué hace hoy
Seguridad y usuarios	Terminado	Login con bcrypt, sesión con expiración, token CSRF, 8 roles con permisos por acción, bitácora inalterable
Residentes, habitaciones y familiares	Terminado	Alta, edición, cambio de estado, ocupación de camas por piso, familiar responsable con correo
Ficha médica	Terminado	Padecimientos y psicopatologías, medicamentos permanentes (de cajón), evaluaciones con IMC, historial de visitas
Solicitudes de atención	Terminado	Remisión a especialidad con prioridad y enfermero acompañante; correo al familiar
Fundación (programación)	Terminado	Asigna especialista de la especialidad correcta, horario 7:00–18:00, detecta choques de horario, reprograma y cancela
Visita médica	Terminado	Diagnóstico, observaciones, exámenes, receta; cierre con cargo de consulta y descuento
Correo al familiar	Terminado	Envío real por Gmail (Google Apps Script por HTTPS) con registro de cada envío
Laboratorio	Parcial	Recibe los exámenes solicitados; falta registrar resultados y su cargo
Farmacia	Parcial	Recibe las recetas; falta la entrega, el descuento de inventario y su cargo
Caja y finanzas	Parcial	Cotizador de estancia (microservicio) y cargos automáticos; faltan cuotas, pagos, donaciones, gastos y pagos a la fundación
Reportes (7)	Pendiente	Se construyen en la fase de implementación

La interfaz está construida para los ocho roles; cada usuario ve solo el menú y los datos que le corresponden.

2. Problemas y cambios por un mal análisis de requerimientos

2.1 El problema principal: se analizó el enunciado equivocado

Las fases de Análisis (13 sep) y Diseño (27 sep) se construyeron sobre el enunciado del semestre anterior («Asilo Nueva Vida»), y no sobre **Proyecto Final 2026 – Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón**. Al comenzar el desarrollo se comparó el código con el enunciado vigente y se encontró que el análisis cubría solo una parte del alcance real.

Aspecto	Análisis entregado	Alcance real 2026	Cambio realizado
Nombre del sistema	Asilo Nueva Vida	Asilo Cabeza de Algodón	Se renombró todo: carpeta, base de datos, interfaz, contenedores y documentos
Requerimientos funcionales	6 (RF01–RF06)	47	Nueva ERS v2.0 con trazabilidad al enunciado
Actores / roles	3 (admin, médico, contador)	8	Se agregaron Enfermero, Fundación, Médico especialista, Laboratorio y Farmacia
Tablas de la base de datos	12	24	Nuevo esquema con especialidades, solicitudes, visitas, exámenes, recetas, cargos, pagos, donaciones, gastos y correos
Ficha médica	Signos vitales	Psicopatologías, medicamentos de cajón e historial	Ficha médica completa con pestañas en el expediente
Flujo médico	No existía	Solicitud → fundación → visita → laboratorio y farmacia	Módulos de solicitudes, agenda del especialista y visita médica

Aspecto	Análisis entregado	Alcance real 2026	Cambio realizado
Notificación	No existía	Correo al familiar al crear la solicitud	Servicio de correo con registro de envíos
Finanzas	Cotizador de estancia	Deuda con la fundación, donaciones, cuotas, gastos, descuento de la fundación	Cargos con descuento ya implementados; caja completa planificada
Reportes	No definidos	7 reportes	Planificados para la fase de implementación

Impacto: el cronograma de 228 horas quedó corto, se rehicieron el modelo de datos y la mayor parte de los módulos, y se conservaron del diseño original la arquitectura MVC, los microservicios de IMC y cotización y el estilo de la interfaz.

Lección aprendida: validar el enunciado vigente con el catedrático antes de cerrar la fase de análisis, y mantener una matriz de trazabilidad requerimiento → módulo → prueba desde el inicio.

2.2 Problemas encontrados durante el desarrollo

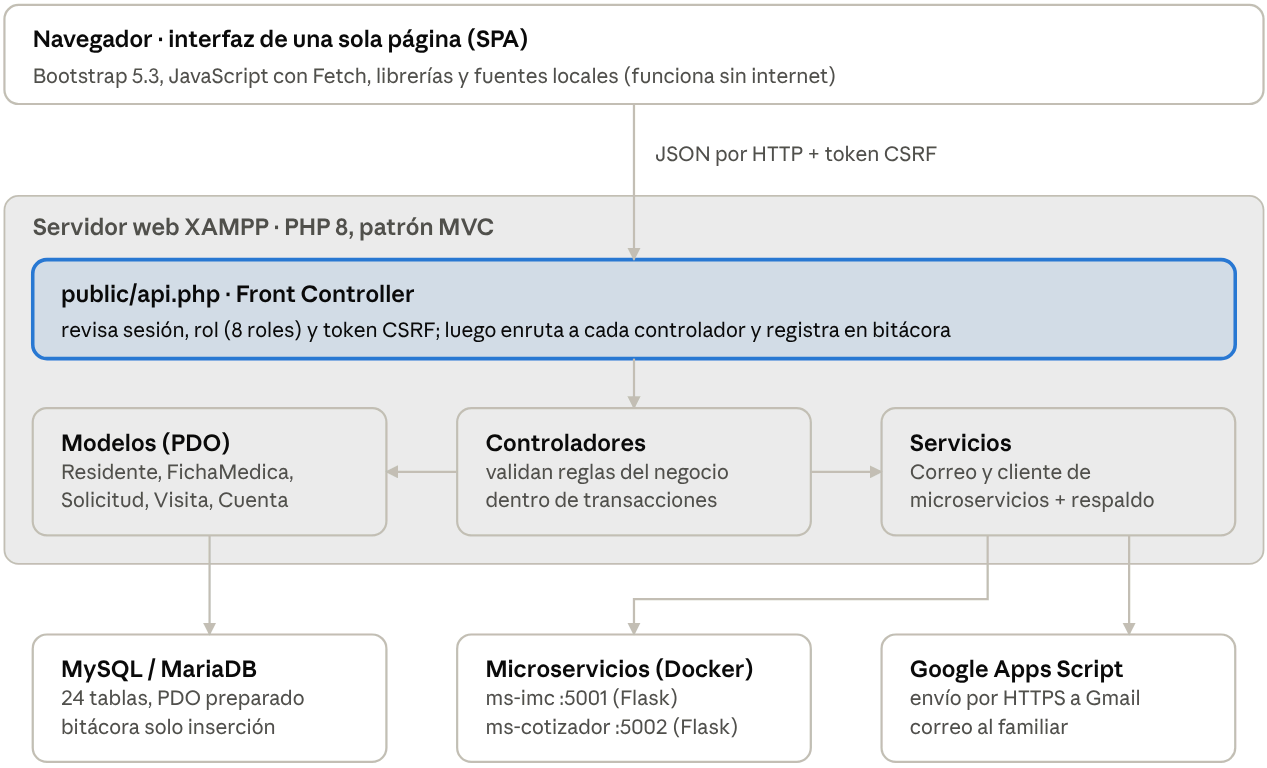
#	Problema	Causa	Solución
1	El código heredado no permitía registrar apoderados, tenía una clase duplicada, guardaba sin transacciones y usaba precios fijos en el código	Requerimientos incompletos en la versión anterior	Se reescribieron los modelos con transacciones, catálogos en base de datos y el módulo de familiares
2	Después de actualizar no se podía iniciar sesión	La base de datos instalada era de la versión anterior	Se reimportó el esquema y el sistema ahora detecta una base desactualizada y lo indica con un mensaje claro

#	Problema	Causa	Solución
3	Docker mostraba la advertencia del servidor de desarrollo de Flask	Se reutilizaban imágenes viejas	Microservicios con gunicorn y reconstrucción con `docker-compose up -d --build`
4	El correo por SMTP no conectaba (error 10060 en puertos 587 y 465)	La red bloquea los puertos de correo	Envío por HTTPS mediante Google Apps Script con permiso solo de envío; se agregó un diagnóstico de correo en Configuración
5	El formulario de programar cita no se enviaba	El campo fecha-hora tenía un paso de 15 min incompatible con el mínimo	Se quitó la restricción del navegador; la validación queda en el servidor
6	Al agregar un examen se perdía el diagnóstico que el médico estaba escribiendo	La pantalla se redibujaba completa	Se conserva el borrador al redibujar
7	El navegador mostraba versiones viejas de la interfaz	Caché de archivos JavaScript	Versión automática en la URL de cada archivo

3. Arquitectura y tecnologías

Se mantuvo la arquitectura definida en la fase de Diseño (MVC con microservicios) y se amplió para el alcance 2026.

Una sola puerta de entrada valida cada petición antes de tocar los datos



Arquitectura del sistema · monolito MVC + 2 microservicios + correo

Toda petición del navegador entra por `public/api.php`, que revisa sesión, rol y token CSRF antes de llamar al controlador. Si un microservicio no responde, el sistema calcula con reglas locales para no detener la atención.

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Interfaz	HTML5, Bootstrap 5.3.3, JavaScript (Fetch), Bootstrap Icons	Aplicación de una sola página, adaptable a celular, con librerías locales
Backend	PHP 8 con patrón MVC y Front Controller	Reglas del negocio, permisos y transacciones
Base de datos	MySQL / MariaDB (XAMPP), PDO	24 tablas con llaves foráneas y consultas preparadas
Microservicios	Python 3, Flask, gunicorn, Docker Compose	Cálculo de IMC y cotización de estancia

Capa	Tecnología	Para qué se usa
Correo	Google Apps Script (MailApp) y PHPMailer 6.9 como alternativa SMTP	Aviso al familiar al crear y programar una solicitud
Seguridad	bcrypt, sesión con expiración de 2 h, token CSRF, control por rol, bitácora	Protección de datos médicos y trazabilidad
Pruebas	Python (requests) y Playwright	Pruebas automatizadas de API e interfaz
Control de versiones	Git y GitHub	Repositorio del proyecto

4. Interfaz de usuario construida

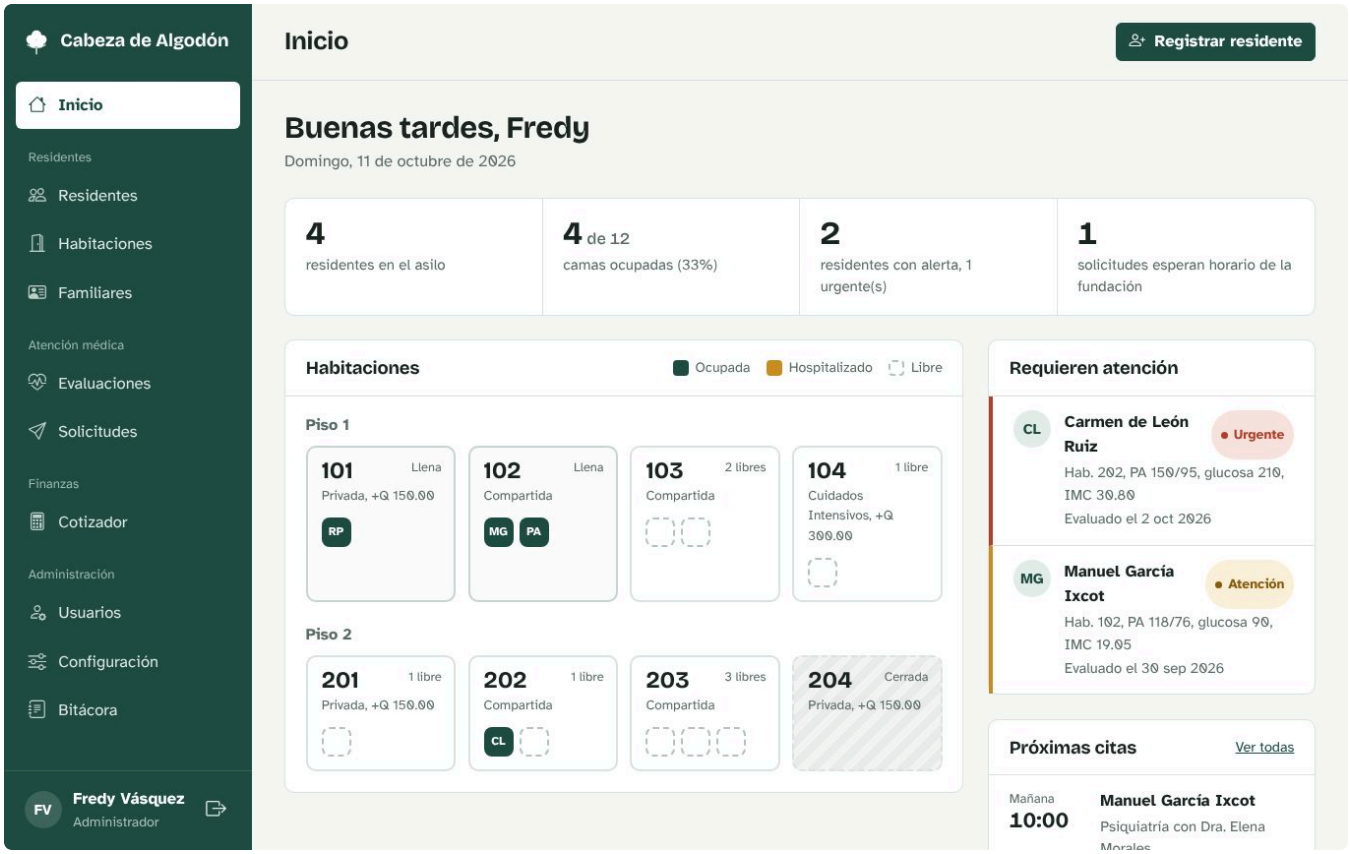
La interfaz se construyó a partir de los prototipos de la fase de Diseño y se amplió con las pantallas que exige el alcance 2026. Principios aplicados:

- **Un menú por rol.** Cada usuario ve solo las opciones que puede usar; el servidor vuelve a comprobar el permiso en cada acción.
- **Legibilidad.** Tipografía Atkinson Hyperlegible (diseñada para baja visión), contraste alto y estados con color y texto.
- **Pocos pasos.** Formularios en panel lateral, sin salir de la pantalla; mensajes de error que dicen qué campo corregir.
- **Adaptable.** Funciona en computadora y en celular (390 px) sin desplazamiento horizontal.
- **Sin internet.** Librerías, íconos y fuentes están incluidos en el proyecto.

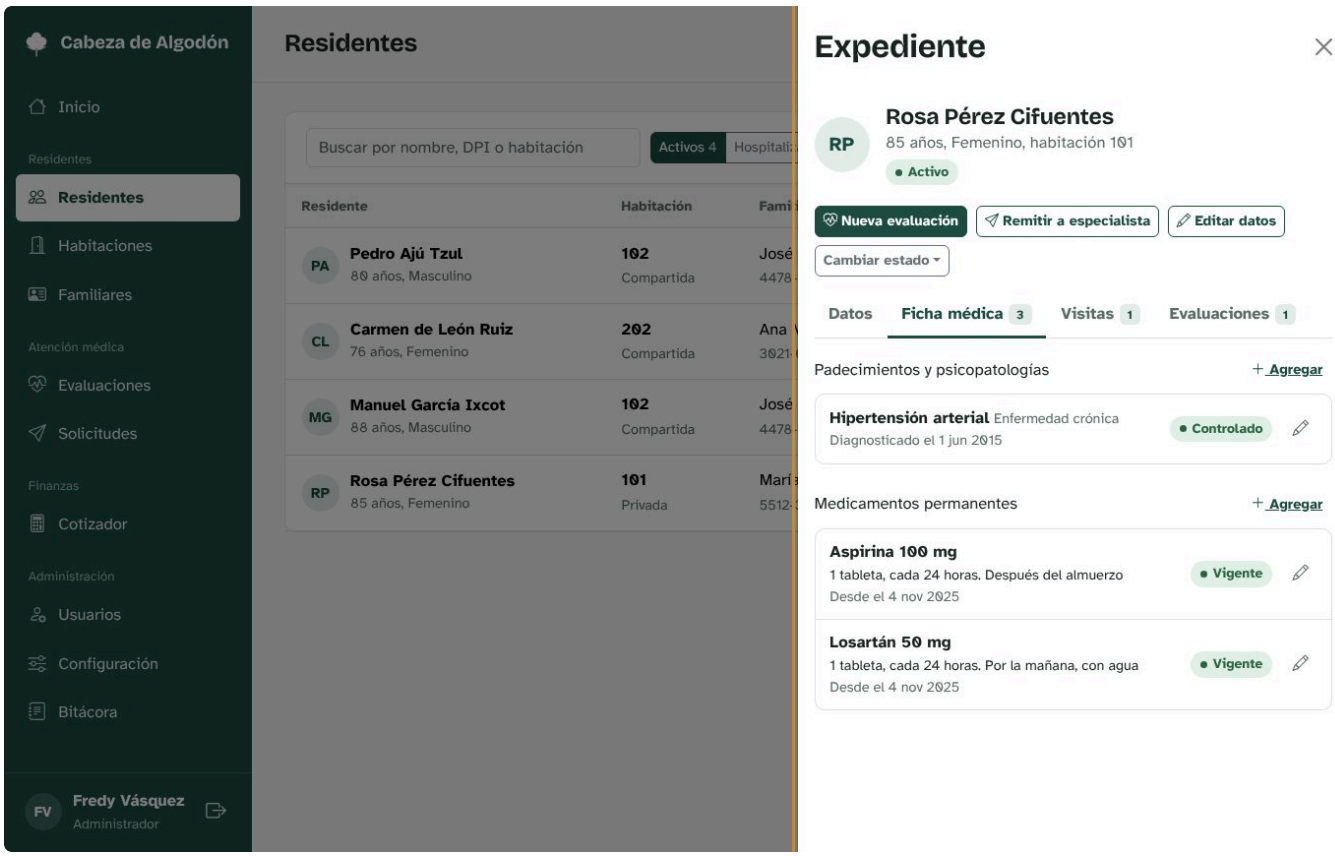
Inicio de sesión



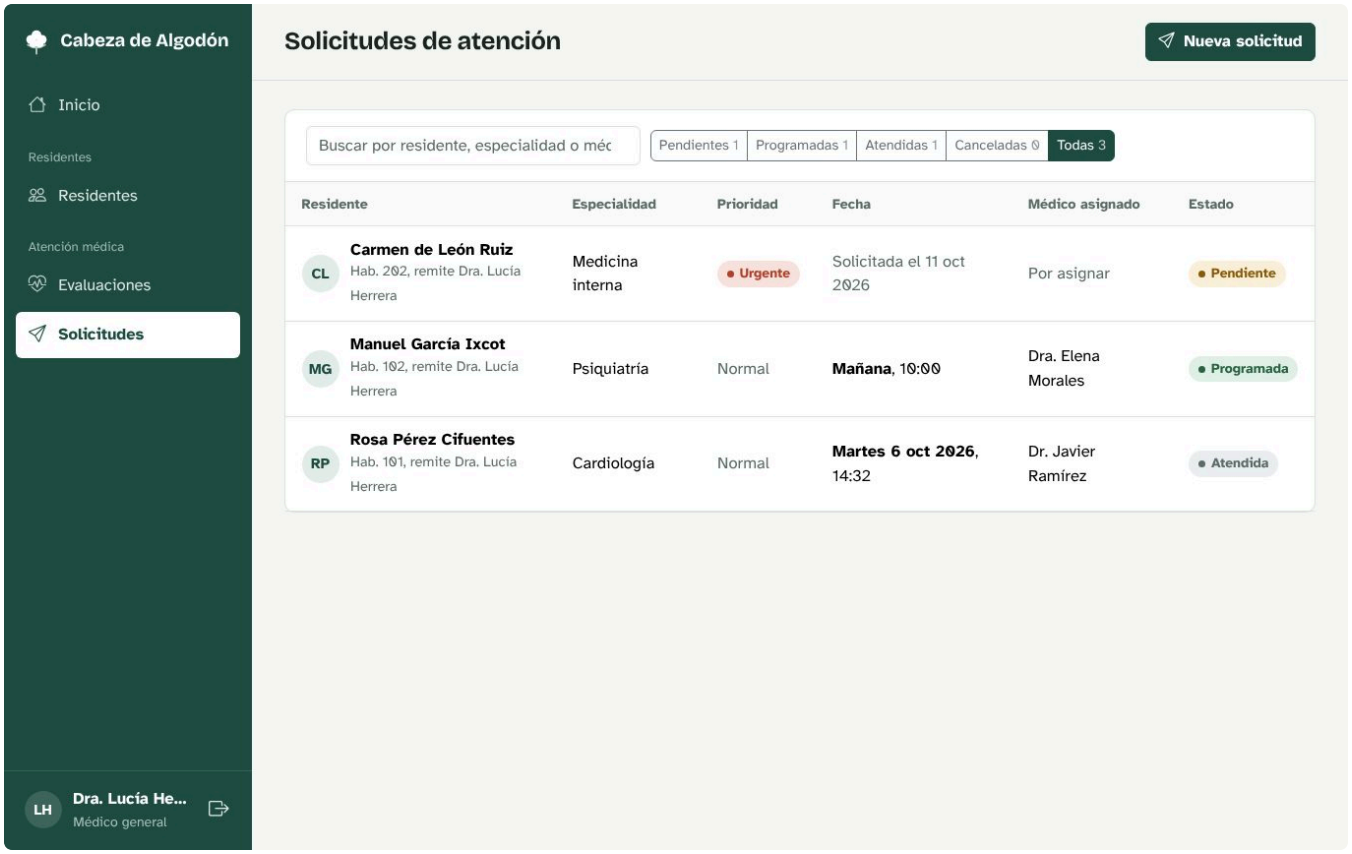
Panel del administrador: ocupación de habitaciones por piso, residentes con alerta y próximas citas.



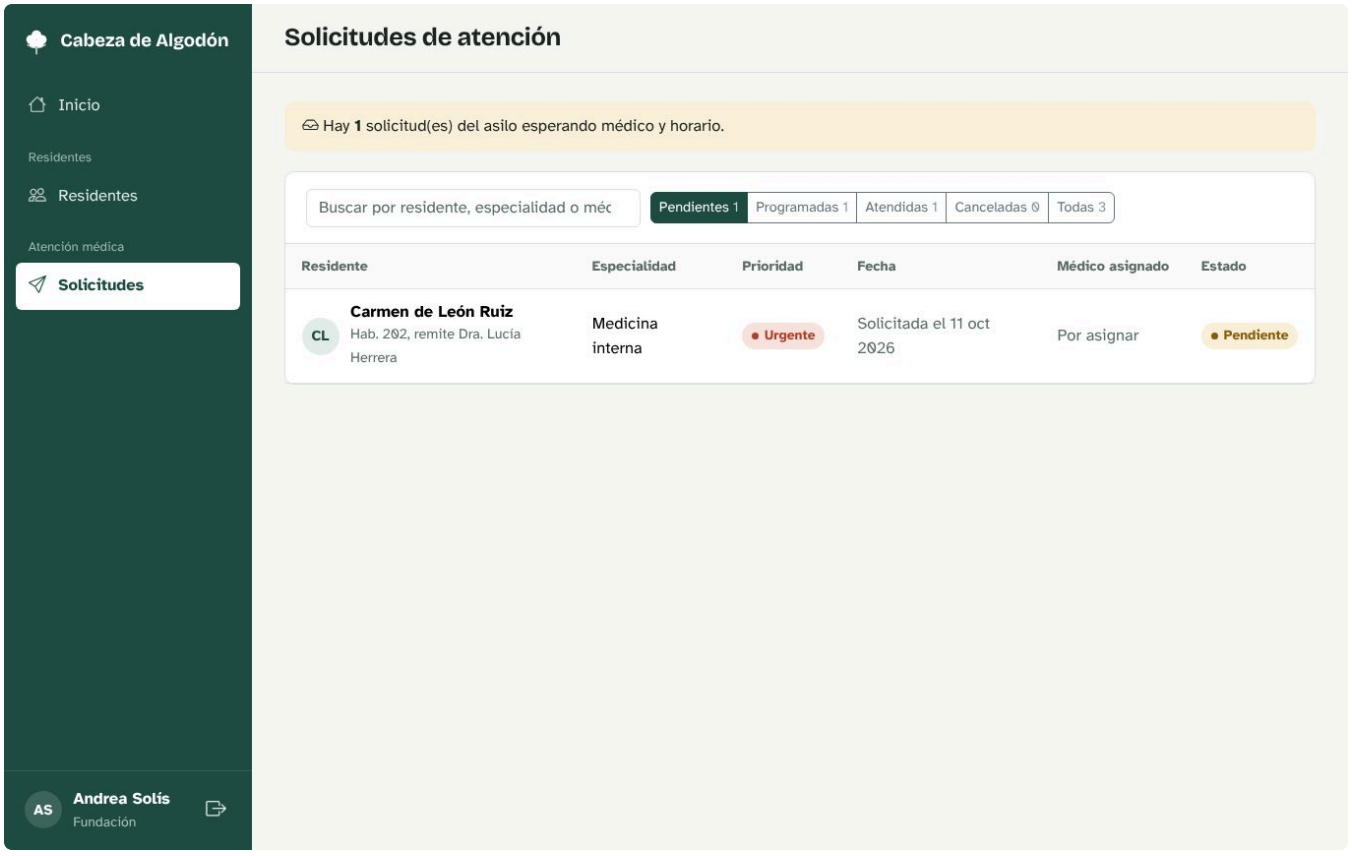
Expediente y ficha médica: padecimientos, psicopatologías y medicamentos permanentes, con historial de visitas y evaluaciones.



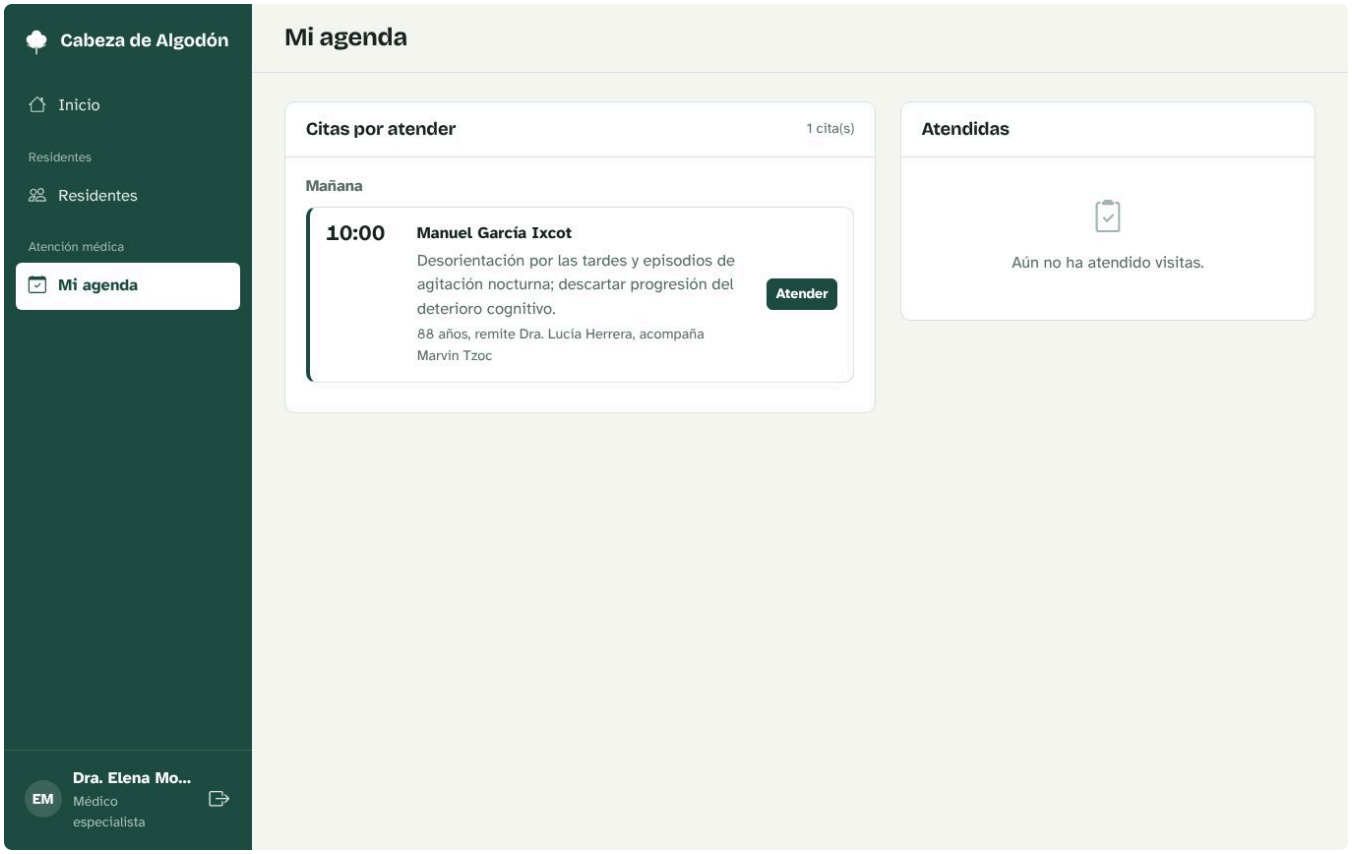
Solicitudes (médico general): bandeja con prioridad, especialidad, médico asignado y estado.



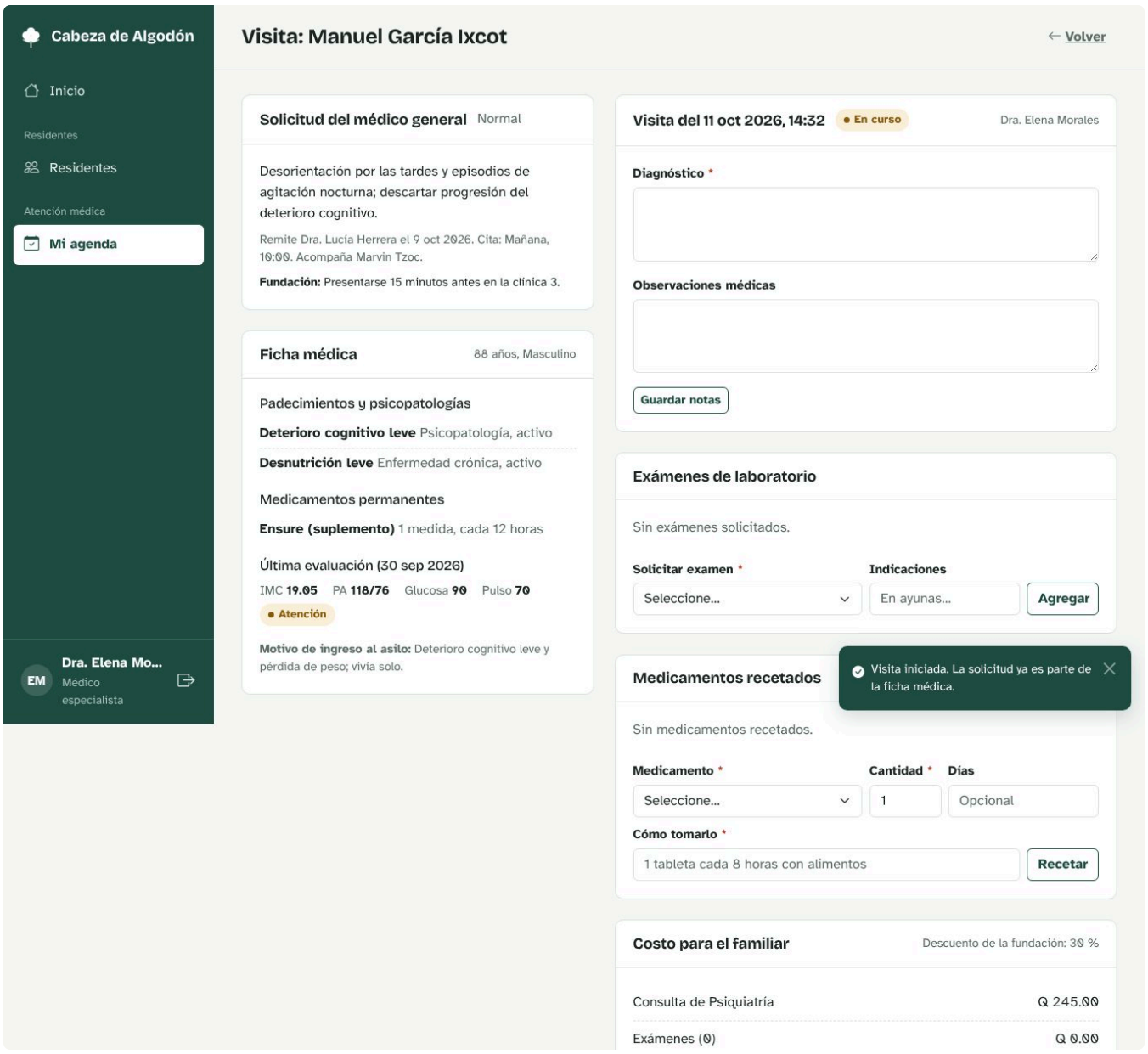
Solicitudes (fundación): aviso de solicitudes que esperan médico y horario.



Agenda del médico especialista



Visita médica: la solicitud, la ficha médica y el historial a la izquierda; diagnóstico, exámenes y receta a la derecha.



Vista en celular


Inicio
Buenas tardes, Lucía
Domingo, 11 de octubre de 2026
4
residentes en el asilo
4 de 12
camas ocupadas (33%)
2
residentes con alerta, 1 urgente(s)
1
solicitudes esperan horario de la fundación
Habitaciones
Ocupada
Hospitalizado
Libre
Piso 1
101
Llena
Privada, +Q 150.00
RP
102
Llena
Compartida
MG
PA
103
2 libres
Compartida
104
1 libre
Cuidados Intensivos, +Q 300.00

5. Plan de pruebas aplicado

5.1 Planificación

Elemento	Detalle
Objetivo	Verificar que los módulos construidos cumplen los requerimientos de la ERS v2.0 y que la seguridad impide accesos indebidos
Alcance	Seguridad y roles, ficha médica, evaluación con IMC, solicitudes, programación de la fundación, visita médica, cancelación, cotizador, bitácora e interfaz
Fuera de alcance (aún no construido)	Resultados de laboratorio, entrega de farmacia, caja completa y reportes
Tipos de prueba	Funcionales de caja negra (casos válidos y no válidos), seguridad (sesión, CSRF, roles), integración con microservicios, extremo a extremo de interfaz, prueba manual de correo
Técnicas	Partición de equivalencia y valores límite (peso 20–250 kg, horario 7:00–18:00, cantidad ≥ 1), tablas de decisión por rol
Herramientas	`tests/prueba_api.py` (Python + requests) y `tests/prueba_ui.py` (Playwright con Chromium)
Ambiente	PHP 8, base de datos recién importada desde `database/schema.sql` con los datos de demostración, microservicios activos
Criterio de aceptación	100 % de los casos críticos aprobados y ningún error de JavaScript en consola

5.2 Resultados: pruebas de API (11 oct 2026)

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-01	Seguridad	Login con contraseña incorrecta	Rechazado (401)	Aprobado
PA-02	Seguridad	Login correcto de los 8 roles	200 y datos del usuario	Aprobado (8/8)
PA-03	Seguridad	Acceso a la API sin sesión	Rechazado (401)	Aprobado
PA-04	Seguridad	Escritura sin token CSRF	Rechazado (419)	Aprobado
PA-05	Roles	Contador intenta ver ficha médica	Rechazado (403)	Aprobado
PA-06	Roles	Enfermero intenta crear solicitud	Rechazado (403)	Aprobado
PA-07	API	Acción inexistente	404	Aprobado
PA-08	Ficha médica	Expediente incluye padecimientos, permanentes, visitas y evaluaciones	Datos completos	Aprobado
PA-09	Ficha médica	Registrar psicopatología	200	Aprobado
PA-10	Ficha médica	Psicopatología sin descripción	Rechazado (422)	Aprobado
PA-11	Evaluación	Evaluación con IMC del microservicio	IMC calculado	Aprobado
PA-12	Evaluación	Peso fuera de rango (500 kg)	Rechazado (422)	Aprobado
PA-13	Solicitudes	Médico general crea solicitud con enfermero	200 y correo intentado	Aprobado
PA-14	Solicitudes	Solicitud sin motivo	Rechazado (422)	Aprobado

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-15	Fundación	Asignar médico de otra especialidad	Rechazado (422)	Aprobado
PA-16	Fundación	Programar fuera de horario (20:00)	Rechazado (422)	Aprobado
PA-17	Fundación	Programar en el pasado	Rechazado (422)	Aprobado
PA-18	Fundación	Programar cita válida	200 y correo al familiar	Aprobado
PA-19	Fundación	Choque de horario del médico (30 min)	Rechazado (409)	Aprobado
PA-20	Visita	Otro especialista intenta atender la cita	Rechazado (403)	Aprobado
PA-21	Visita	Especialista asignado inicia la visita	200	Aprobado
PA-22	Visita	Detalle con ficha, historial y catálogos	Datos completos	Aprobado
PA-23	Visita	Solicitar examen de laboratorio	200	Aprobado
PA-24	Visita	Solicitar el mismo examen dos veces	Rechazado (409)	Aprobado
PA-25	Visita	Recetar medicamento	200	Aprobado
PA-26	Visita	Receta con cantidad 0	Rechazado (422)	Aprobado
PA-27	Visita	Finalizar sin diagnóstico	Rechazado (422)	Aprobado
PA-28	Visita	Finalizar visita con diagnóstico	200 y cargo con 30 % de descuento	Aprobado
PA-29	Visita	Modificar visita finalizada	Rechazado (409)	Aprobado

ID	Módulo	Caso	Resultado esperado	Resultado
PA-30	Ficha médica	La visita queda en el historial del residente	Aparece en el expediente	Aprobado
PA-31	Solicitudes	Cancelar solicitud pendiente	200	Aprobado
PA-32	Solicitudes	Cancelar solicitud ya atendida	Rechazado (409)	Aprobado
PA-33	Caja	Catálogo del cotizador (microservicio)	200	Aprobado
PA-34	Auditoría	Bitácora registra el flujo completo	Acciones registradas	Aprobado

Resultado: 41 de 41 verificaciones aprobadas (34 casos; PA-02 cubre 8 roles).

5.3 Resultados: pruebas de interfaz (11 oct 2026)

ID	Caso	Resultado
UI-01	Login incorrecto muestra mensaje	Aprobado
UI-02	Administrador ve el panel de inicio	Aprobado
UI-03	Menú del administrador incluye Usuarios, Configuración y Bitácora	Aprobado
UI-04	Expediente abre la pestaña de ficha médica	Aprobado
UI-05	Sin errores de JavaScript (administrador)	Aprobado
UI-06	Médico general no ve Usuarios ni Bitácora	Aprobado
UI-07	Médico general ve la bandeja de solicitudes	Aprobado
UI-08	Sin errores de JavaScript (médico)	Aprobado
UI-09	Fundación ve solicitudes pendientes	Aprobado
UI-10	Especialista ve su agenda	Aprobado
UI-11	Visita muestra diagnóstico, exámenes y receta	Aprobado
UI-12	Sin errores de JavaScript (especialista)	Aprobado

ID	Caso	Resultado
UI-13	Contador accede al cotizador	Aprobado
UI-14	Vista móvil (390 px) sin desplazamiento horizontal	Aprobado

Resultado: 14 de 14 casos aprobados.

5.4 Prueba manual de correo

ID	Caso	Resultado
PM-01	Envío por SMTP (Gmail, puertos 587/465)	Fallido: la red bloquea los puertos (error 10060). Se registró como defecto de ambiente
PM-02	Diagnóstico de correo en Configuración	Aprobado: identificó los puertos bloqueados y el acceso HTTPS disponible
PM-03	Envío por Google Apps Script (HTTPS)	Aprobado (8 oct 2026): el correo llegó y quedó registrado como «Enviado»

En el ambiente de pruebas automatizadas el correo no está configurado a propósito; PA-13 y PA-18 verifican que el sistema intenta el envío, lo registra y no detiene la operación si el correo falla.

5.5 Defectos encontrados y corregidos

Defecto	Severidad	Estado
El formulario de programar cita no se enviaba (paso de 15 min en fecha-hora)	Alta	Corregido
Se perdía el diagnóstico sin guardar al agregar un examen	Alta	Corregido
Inicio de sesión fallaba con base de datos antigua	Alta	Corregido con verificación de versión
Interfaz desactualizada por caché del navegador	Media	Corregido
SMTP bloqueado por la red	Alta	Resuelto con envío por HTTPS

Defecto	Severidad	Estado
Error en la propia prueba PA-08 (nombre de campo)	Baja	Corregido en el script

Los scripts de prueba están en la carpeta `tests/` del repositorio y se pueden volver a ejecutar en cualquier momento.

Además de los scripts en Python, `tests/ejecutar_pruebas.php` reúne 52 casos trazados a los requerimientos (RF y RNF). Se ejecuta con el PHP de XAMPP, sin instalar nada más, y también obtuvo 52 de 52 aprobados el 11 de octubre de 2026.

6. Métricas de calidad

Métricas organizadas según las características de calidad de ISO/IEC 25010, medidas sobre el código y las pruebas al 11 de octubre de 2026.

Característica	Métrica	Valor actual	Meta para la entrega final
Adecuación funcional	Requerimientos implementados / total	27 de 47 (57 %), 4 parciales	47 de 47
Adecuación funcional	Casos de prueba aprobados / ejecutados	55 de 55 automatizados (100 %)	⩾ 95 %
Fiabilidad	Defectos encontrados en desarrollo	5 del producto, todos corregidos	0 defectos abiertos de severidad alta
Fiabilidad	Densidad de defectos	≈ 0.9 defectos por cada 1,000 líneas	< 2 por cada 1,000 líneas
Fiabilidad	Operaciones de varios pasos dentro de transacción	Programar, iniciar y finalizar visita	Todas las que mueven dinero o inventario
Seguridad	Acciones protegidas por rol	39 de 39 acciones de la API	100 %
Seguridad	Escrituras protegidas con token CSRF	100 % de las acciones que modifican datos	100 %

Característica	Métrica	Valor actual	Meta para la entrega final
Seguridad	Consultas SQL preparadas	100 % (PDO)	100 %
Usabilidad	Errores de JavaScript en consola	0 en los 4 roles probados	0
Usabilidad	Ancho de página en celular (390 px)	Sin desplazamiento horizontal	Igual
Mantenibilidad	Tamaño del código propio (sin librerías)	≈ 5,500 líneas: PHP 2,979; JavaScript 1,368; SQL 514; Python 322; CSS 274	—
Mantenibilidad	Cobertura de la API por pruebas automatizadas	18 de 42 acciones (43 %)	≥ 80 %
Portabilidad	Funciona sin internet	Sí, librerías y fuentes locales	Igual
Portabilidad	Microservicios en contenedores	2 de 2 en Docker con gunicorn	Igual

Lectura: la calidad de lo construido es buena (sin fallos en las pruebas y seguridad completa), pero el avance funcional y la cobertura de pruebas todavía están por debajo de la meta. Ambas cosas se cierran en la fase de implementación con laboratorio, farmacia, caja y reportes, y sus pruebas.

7. Próximos pasos y coordinación con el SQA

7.1 Trabajo pendiente

Paso	Contenido	Requerimientos
C. Laboratorio y farmacia	Registro de resultados de exámenes con su cargo; entrega de medicamentos con descuento de inventario y su cargo; catálogo de medicamentos	Laboratorio y farmacia de la ERS

Paso	Contenido	Requerimientos
D. Caja	Cuotas mensuales, pagos y saldo del familiar, pagos a la fundación por cita y por citas no canceladas, donaciones por tipo de donante, gastos y balance de caja	Finanzas de la ERS
E. Reportes	Los 7 reportes del enunciado, con filtros por fecha	Reportes de la ERS
F. Entrega	Repositorio en GitHub, acceso público, manual de usuario (diagrama entidad-relación, diagrama de componentes, errores conocidos, instalación), plan en MS Project y métricas SQA	Entregables del enunciado

Cada paso nuevo se entrega con sus casos de prueba agregados a `tests/` para subir la cobertura de la API a la meta de 80 %.

7.2 Coordinación con el SQA

El SQA asignado estableció contacto el 11 de octubre de 2026. Para esta fase se le comparten:

- La **ERS v2.0** con los 47 requerimientos y su estado.
- Este documento, con el plan de pruebas aplicado y sus resultados.
- Los scripts `tests/prueba_api.py` y `tests/prueba_ui.py` para que pueda repetir las pruebas.

Se solicita al SQA:

1. Su **plan de pruebas** para incorporarlo y ampliar los casos de este documento.
2. Revisión de los casos y métricas propuestos, con observaciones.
3. Calificación según su rúbrica: análisis de requerimientos, metodología, planificación, diseño, desarrollo, implementación, pruebas iniciales y plan SQA.
4. Una revisión de seguimiento antes de la fase de implementación para validar laboratorio, farmacia, caja y reportes.

8. Cierre del desarrollo (actualización al 30 de octubre de 2026)

El trabajo pendiente de la sección 7.1 se completó. El sistema está en línea con HTTPS en https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/ y el código en https://github.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon.

Paso	Contenido	Terminado
C. Laboratorio y farmacia	Resultados de exámenes con su cargo; entrega de medicamentos con descuento de inventario y su cargo; catálogo e inventario	13 oct 2026
D. Caja	Cuotas mensuales, pagos y saldo del familiar, pagos a la fundación, donaciones, gastos y resumen de caja	14 oct 2026
E. Reportes	Los 7 reportes del enunciado con filtros por fecha, impresión en PDF y exportación a CSV	20 oct 2026
F. Entrega	Despliegue en Azure, HTTPS, manual de usuario, manual técnico, plan de pruebas y planificación en MS Project	23–30 oct 2026

Versiones del sistema

Versión	Fecha	Cambio principal
v1.0	13 oct	Laboratorio y farmacia; flujo completo de citas con especialistas
v1.1	14 oct	Caja
v1.2	20 oct	Nuevo diseño (tema claro y oscuro), 7 reportes, despliegue en Azure
v1.3	23 oct	HTTPS; seguridad de cuentas (¿Olvidó su contraseña?, contraseña temporal, bloqueo por intentos)
v1.4	29 oct	Validación del DPI, cuota proporcional, anulación de pagos, corrección de resultados, aviso de sesión
v1.5	30 oct	Correcciones de las diferencias entre la PC y Azure, respaldo diario de la base de datos

Interfaz. Las capturas de la sección 4 son de la versión del 11 de octubre. El 20 de octubre la interfaz se rediseñó con la paleta azul noche y dorado, tema claro y oscuro y una nueva pantalla de ingreso; las capturas actuales están en el Manual de Usuario.

Pruebas. La regresión final aprobó 216 de 216 casos en 5 baterías automatizadas (funcionales, API, interfaz, cuentas y casos límite). El detalle de los ciclos y los 21 defectos corregidos está en el Plan de Pruebas.

Más problemas por el análisis de requerimientos. Durante la verificación aparecieron casos que el análisis no había considerado y se corrigieron:

- El DPI aceptaba letras y cualquier longitud: ahora se valida como CUI de Guatemala (13 dígitos, departamento, municipio y dígito verificador).
- Un residente que ingresaba a mitad de mes pagaba la cuota completa: ahora se cobra la parte proporcional desde su ingreso.
- Un pago, donación o gasto equivocado no se podía corregir: ahora se anula con motivo y queda en la bitácora.
- Un resultado de laboratorio mal escrito no se podía corregir: ahora se corrige con motivo y se conserva el original.
- Se podía desactivar a un especialista con citas programadas: ahora el sistema lo impide hasta que se reprogramen.

- Algunas funciones solo se probaron en la PC del desarrollador (correo, IP en la bitácora, duración de la sesión). La lección es probar también en el servidor de producción antes de cada entrega.

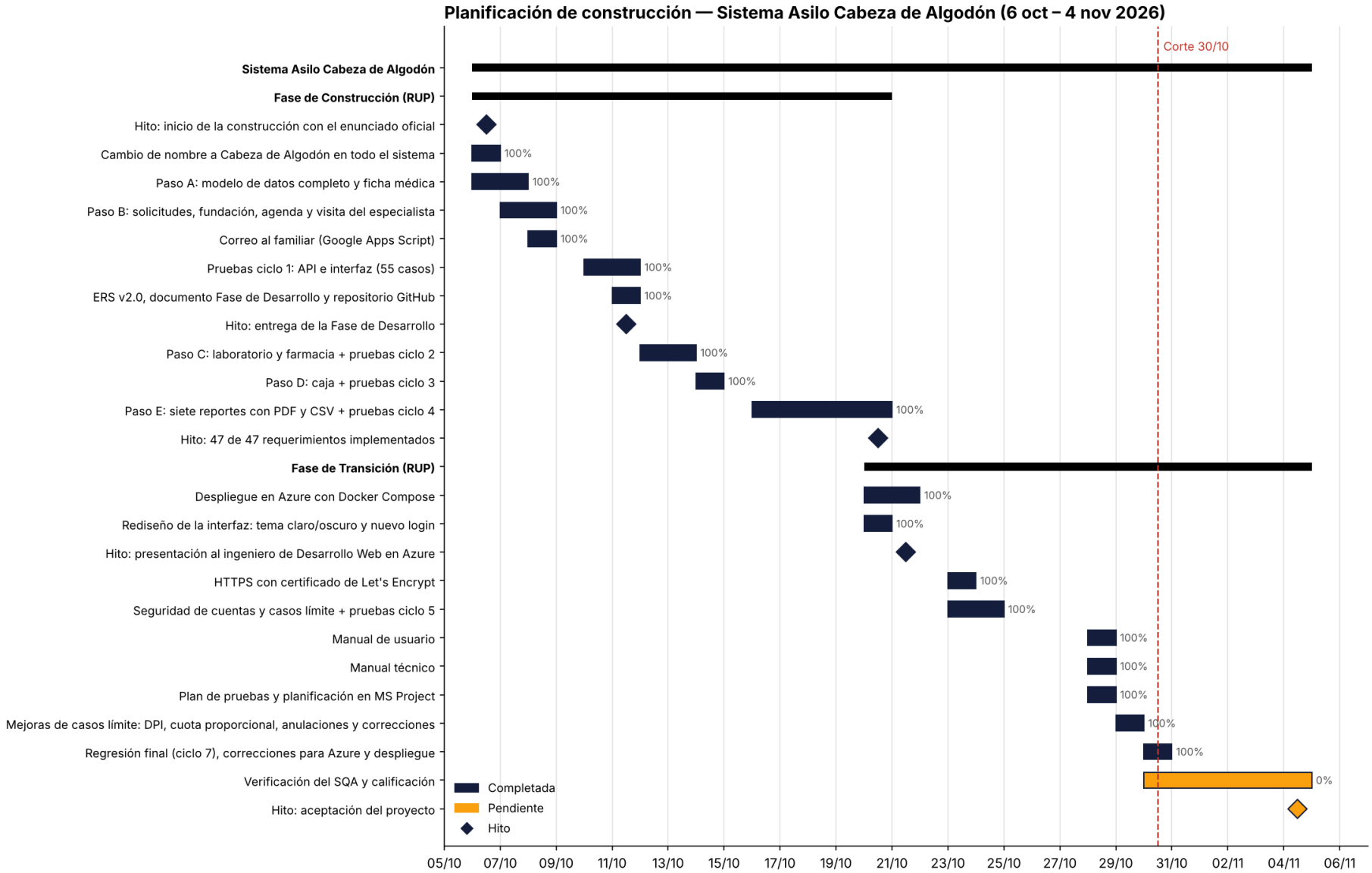
Documentación de soporte

- Especificación de Requerimientos (ERS) v2.1: 47 requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, casos de uso y matriz de trazabilidad.
- Este documento (Fase de Desarrollo): cómo se construyó, problemas y cambios.
- Planificación en MS Project con diagrama de Gantt.
- Plan de Pruebas con fechas, ciclos, resultados y defectos.
- Manual Técnico: estructura del código, API, base de datos, microservicios, seguridad y despliegue.
- Manual de Usuario: uso por rol, instalación, modelo entidad-relación, diagrama de componentes, errores conocidos y protocolo de versiones.

Planificación de construcción — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

Análisis de Sistemas II · Universidad Mariano Gálvez, Mazatenango · Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789 · Herramienta: Microsoft Project · Corte al 30 de octubre de 2026

6 oct – 4 nov 2026	168 h	168 h (100 %)	18 de 19	4 de 5
periodo	planificadas (6 h diarias)	ejecutadas	tareas completadas	hitos alcanzados



Tareas

#	Tarea	Inicio	Fin	Días	Horas	Recurso	Avance
	Sistema Asilo Cabeza de Algodón						
	Fase de Construcción (RUP)						
3	◆ Hito: inicio de la construcción con el enunciado oficial	6 oct	6 oct	0	—	—	100 %
4	Cambio de nombre a Cabeza de Algodón en todo el sistema	6 oct	6 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
5	Paso A: modelo de datos completo y ficha médica	6 oct	7 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
6	Paso B: solicitudes, fundación, agenda y visita del especialista	7 oct	8 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
7	Correo al familiar (Google Apps Script)	8 oct	8 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
8	Pruebas ciclo 1: API e interfaz (55 casos)	10 oct	11 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
9	ERS v2.0, documento Fase de Desarrollo y repositorio GitHub	11 oct	11 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
10	◆ Hito: entrega de la Fase de Desarrollo	11 oct	11 oct	0	—	—	100 %
11	Paso C: laboratorio y farmacia + pruebas ciclo 2	12 oct	13 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
12	Paso D: caja + pruebas ciclo 3	14 oct	14 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
13	Paso E: siete reportes con PDF y CSV + pruebas ciclo 4	16 oct	20 oct	5	30	Fredy Vásquez	100 %
14	◆ Hito: 47 de 47 requerimientos implementados	20 oct	20 oct	0	—	—	100 %
	Fase de Transición (RUP)						
16	Despliegue en Azure con Docker Compose	20 oct	21 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
17	Rediseño de la interfaz: tema claro/oscuro y nuevo login	20 oct	20 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
18	◆ Hito: presentación al ingeniero de Desarrollo Web en Azure	21 oct	21 oct	0	—	—	100 %
19	HTTPS con certificado de Let's Encrypt	23 oct	23 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
20	Seguridad de cuentas y casos límite + pruebas ciclo 5	23 oct	24 oct	2	12	Fredy Vásquez	100 %
21	Manual de usuario	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
22	Manual técnico	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
23	Plan de pruebas y planificación en MS Project	28 oct	28 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
24	Mejoras de casos límite: DPI, cuota proporcional, anulaciones y correcciones	29 oct	29 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
25	Regresión final (ciclo 7), correcciones para Azure y despliegue	30 oct	30 oct	1	6	Fredy Vásquez	100 %
26	Verificación del SQA y calificación	30 oct	4 nov	6	12	SQA	0 %
27	◆ Hito: aceptación del proyecto	4 nov	4 nov	0	—	—	0 %
	Total del analista				**168**		**100 %**

Plan de Pruebas — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

Oct 28, 2026 · @Fredy Vásquez

1. Objetivo, alcance y criterios de aceptación

El plan verifica que el sistema cumpla los **47 requerimientos funcionales** de la ERS v2.0 y que la seguridad impida accesos indebidos, antes de la calificación con el SQA a partir del 30 de octubre de 2026. Al 29 de octubre se han aplicado 6 ciclos con **216 casos automatizados, todos aprobados**.

Elemento	Detalle
Sistema	Asilo Cabeza de Algodón, versión v1.4
Analista y desarrollador	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Alcance	Seguridad y roles, residentes y alojamiento, ficha médica, evaluaciones con IMC, solicitudes y citas con especialistas, visitas, laboratorio, farmacia e inventario, caja, cotizador, reportes, usuarios, bitácora, correo e interfaz
Fuera de alcance	Pruebas de carga con más de 50 usuarios simultáneos y pruebas en Internet Explorer
Criterio de entrada	Base de datos recién importada desde `database/schema.sql`, Apache y MySQL encendidos
Criterio de aceptación	100 % de los casos críticos aprobados (seguridad, dinero, existencias), ≥ 95 % del total y ningún error de JavaScript en consola
Criterio de suspensión	Una falla que impida ingresar al sistema o corrompa datos detiene el ciclo hasta corregirla

2. Estrategia

Las pruebas son de **caja negra** sobre la API y la interfaz, automatizadas para poder repetirlas completas en cada versión (regresión), más pruebas manuales de lo que no se automatiza (correo e impresión).

Tipo de prueba	Qué verifica	Herramienta
Funcional	Cada requerimiento RF-01 a RF-47 con datos válidos	`tests/ejecutar_pruebas.php` (PHP + cURL)
Negativa	Datos inválidos, duplicados, fechas futuras, montos y existencias fuera de regla	`ejecutar_pruebas.php`, `prueba_api.py`
Seguridad	Sesión, roles, CSRF, inyección SQL, XSS, contraseñas cifradas, bloqueo por intentos	`prueba_api.py`, `prueba_cuentas.py`
Integración	Microservicios (y su respaldo), cargos que cuadran entre caja, fundación y reportes	`ejecutar_pruebas.php`
Interfaz extremo a extremo	Navegador real: ingreso, menú por rol, formularios, vista móvil 390 px	`tests/prueba_ui.py` (Playwright + Chromium)
Casos límite (“¿y si…?”)	Qué pasa si un usuario olvida la clave, la adivina, es desactivado conectado, etc.	`tests/prueba_cuentas.py`
Manual	Correo al familiar, impresión de reportes a PDF, celular real, Azure	Navegador y checklist

Técnicas de diseño de casos

- **Partición de equivalencia:** un caso válido y uno por cada clase inválida (vacío, formato, duplicado, fuera de rango).
- **Valores límite:** peso 20 y 250 kg, estatura 1.0 y 2.3 m, horario 7:00 y 18:00, cantidad 1, pago igual al saldo y 1 centavo más.

- **Tablas de decisión por rol:** cada acción se prueba con un rol permitido y uno que no lo está.

Ambientes

Ambiente	Para qué	Datos
Local (XAMPP en Windows)	Desarrollo y regresión completa	Base recién importada; se reimporta al terminar
Integración (contenedor Linux)	Ejecutar las 4 baterías en cada cambio	Base recién importada
Producción (Azure, HTTPS)	Verificación del SQA y prueba de humo después de cada despliegue	Datos de demostración

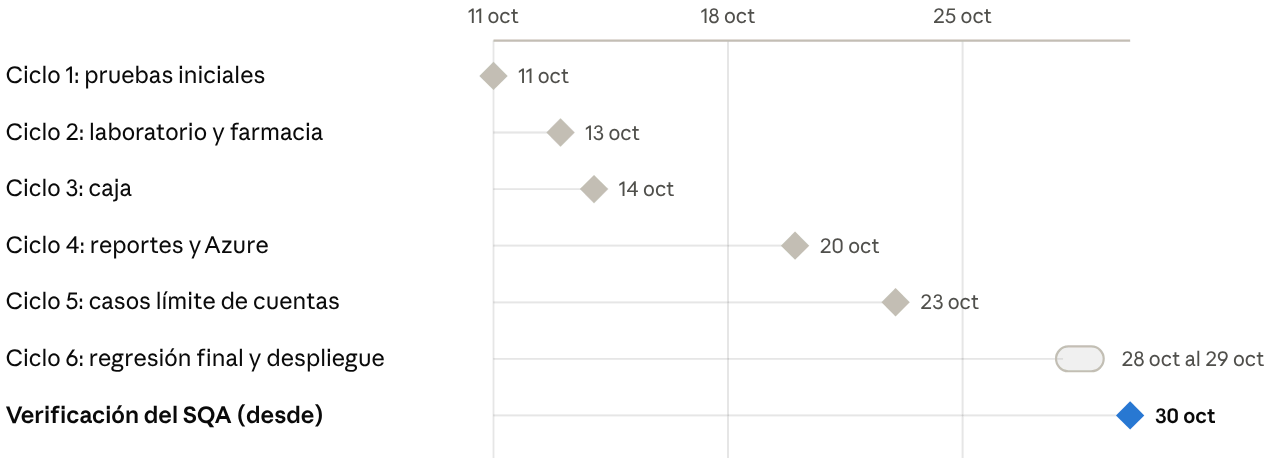
Responsables: el analista diseña, automatiza y ejecuta los ciclos y corrige los defectos; el **SQA** ejecuta su propio plan sobre Azure, reporta fallas y firma la revisión; el ingeniero da la aceptación.

3. Calendario de pruebas

Cada vez que se terminó un módulo se ejecutó un ciclo de pruebas, y cada ciclo repitió también todos los casos anteriores. El ciclo 7 es la regresión final antes de la calificación, hecha sobre las diferencias entre la PC y el servidor de Azure.

Seis ciclos de prueba preceden a la calificación con el SQA

Calendario de pruebas, octubre de 2026



Calendario de pruebas · 6 ciclos y la verificación del SQA

Ciclo	Qué se probó	Casos nuevos	Cómo
1. Pruebas iniciales	Seguridad, residentes, ficha médica, evaluaciones, solicitudes, visitas, cotizador, bitácora	CP-01 a CP-52, PA-01 a PA-41, UI-01 a UI-14	Automáticas en local + correo manual
2. Laboratorio y farmacia	Resultados, entrega de recetas, inventario, cargos al familiar	CP-53 a CP-65	Automáticas, regresión completa
3. Caja	Cuotas, pagos, saldos, fundación, donaciones, gastos	CP-66 a CP-81	Automáticas, regresión completa
4. Reportes y Azure	7 reportes, PDF y CSV; despliegue en la nube	CP-82 a CP-92	Automáticas + prueba de humo en Azure
5. Casos límite de cuentas	¿Olvidó su contraseña?, temporal, bloqueo, cierre de sesión remoto	CU-01 a CU-37	Automáticas, regresión completa

Ciclo	Qué se probó	Casos nuevos	Cómo
6. Validaciones y anulaciones	DPI, teléfono y nombres; cuota proporcional; anulación de pagos; corrección de resultados; aviso de sesión (CL-01 a CL-32)	—	Automáticas, regresión completa (216 casos)
7. Regresión final en el servidor (30 oct)	Diferencias PC/Azure: IP real tras el proxy, duración de la sesión, hora de la base de datos, reinicio de datos, correo en Azure y actualización de una base de datos antigua	Base de datos de la v1.3 simulada + prueba de correo en Azure	Las 5 baterías (216 casos) en local e integración; prueba de humo en Azure
Verificación del SQA	Plan de pruebas del SQA	Los del SQA	En Azure, fecha acordada desde el 30 oct

4. Cómo se ejecutan las pruebas

Pruebas automatizadas (cada ciclo)

1. Encender Apache y MySQL en XAMPP, y Docker Desktop para los microservicios.
2. Importar `database/schema.sql` en phpMyAdmin, para partir siempre de los mismos datos.
3. Ejecutar las baterías, reimportando la base entre una y otra:

```
C:\xampp\php\php.exe tests\ejecutar_pruebas.php http://localhost/asilo-
cabeza-algodon/public
python tests/prueba_api.py      http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_ui.py       http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_cuentas.py  http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
```

4. Cada script imprime ✔ o ✘ por caso con el valor obtenido, y al final el total. Guarda la evidencia en `tests/resultados_pruebas.json`, `tests/resultados.csv`, `tests/resultados_cuentas.json` y capturas en `tests/capturas/`.
5. Si un caso falla, se registra el defecto, se corrige y se repite **la batería completa** (regresión), no solo el caso.
6. Importar otra vez `schema.sql` para dejar los datos limpios.

Pruebas manuales (lista de verificación)

- [ ] Crear una solicitud y confirmar que el familiar recibe el correo; programarla y confirmar el segundo correo.
- [ ] Generar cada reporte, imprimirlo a PDF y abrir el CSV en Excel.
- [ ] Usar el sistema desde un celular real en modo claro y oscuro.
- [ ] En Azure: abrir el enlace HTTPS, ver el candado, ingresar con cada rol y revisar que el Inicio muestre los microservicios en línea.
- [ ] ¿Olvidó su contraseña? de punta a punta: solicitud, temporal, cambio obligatorio.

Registro de defectos. Cada falla se anota con: identificador (DEF-nn), fecha, caso que la detectó, pasos para reproducirla, resultado esperado y obtenido, severidad (crítica, mayor, menor) y estado (abierto, corregido, verificado). Las fallas que reporte el SQA se registran como *issues* en GitHub.

5. Casos de prueba

Los 92 casos funcionales (CP-01 a CP-92) citan cada uno su requerimiento de la ERS. Las otras tres baterías añaden 92 casos de API, interfaz y casos límite.

Módulo	Casos	Requerimientos	Ejemplos
Seguridad y usuarios	CP-01 a CP-12 (12)	RF-43, RF-44	Inyección SQL en el ingreso, petición sin CSRF, contador que abre un expediente
Residentes, familiares y habitaciones	CP-13 a CP-22 (10)	RF-01, RF-35	DPI duplicado, habitación sin camas, XSS en un nombre

Módulo	Casos	Requerimientos	Ejemplos
Ficha médica y evaluaciones	CP-23 a CP-29 (7)	RF-02 a RF-04, RF-34	Diagnóstico con fecha futura, diastólica mayor que sistólica
Solicitudes y citas	CP-30 a CP-39 (10)	RF-05, RF-07 a RF-09, RF-32, RF-36, RF-37	Cita a las 21:00, choque de horario, otro especialista abre la cita
Visitas médicas	CP-40 a CP-48 (9)	RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-22	Finalizar sin diagnóstico, descuento del 30 % de la fundación
Cotizador y bitácora	CP-49 a CP-52 (4)	RF-42, RF-45	Plan + habitación + cuidados + extras − descuento
Laboratorio y farmacia	CP-53 a CP-65 (13)	RF-15 a RF-17, RF-20, RF-21, RF-38	Resultado registrado dos veces, receta sin existencias
Caja	CP-66 a CP-81 (16)	RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41	Cuotas del mes generadas dos veces, pago mayor que el saldo
Reportes	CP-82 a CP-92 (11)	RF-26 a RF-31, RF-47	El reporte de costos cuadra con la cuenta de la fundación
API	PA-01 a PA-41 (41)	Transversal	Login de los 8 roles, permisos, validaciones
Interfaz	UI-01 a UI-14 (14)	Transversal	Menú por rol, formularios, vista móvil sin desplazamiento horizontal
Casos límite de cuentas	CU-01 a CU-37 (37)	RF-43, RF-44	Bloqueo al 5.º intento, sesión cerrada al desactivar

Ejemplos de valores límite

Caso	Entrada	Resultado esperado
Peso en evaluación	19.9 kg / 20 kg / 250 kg / 250.1 kg	Rechazo / acepta / acepta / rechazo
Hora de la cita	6:59 / 7:00 / 18:00 / 21:00	Rechazo / acepta / acepta / rechazo
Pago de Q 500 de saldo	Q 500.00 / Q 500.01	Acepta y saldo en cero / rechazo
Entrega de receta	Existencia igual a la cantidad / una menos	Entrega / rechazo con mensaje
Intentos de contraseña	4.º fallido / 5.º fallido	Aviso de 1 intento restante / cuenta bloqueada 15 min
Contraseña nueva	7 caracteres / sin números / 8 con letras y números	Rechazo / rechazo / acepta

6. Resultados y defectos

La regresión completa del 30 de octubre de 2026 sobre la versión v1.5 aprobó **216 de 216 casos (100 %)**. Se cumple el criterio de aceptación.

Batería	Casos	Aprobados	Fallidos
Funcionales por requerimiento	92	92	0
API	41	41	0
Interfaz	14	14	0
Casos límite de cuentas	37	37	0
Total	**184**	**184**	**0**

A las cuatro baterías de la tabla se suma la quinta, **casos límite de datos, caja y laboratorio** (`tests/prueba_casos_limite.py` , CL-01 a CL-32): **32 de 32 aprobados**, para un total de **216**. Cubre DPI con letras, con 12 dígitos, con dígito verificador o departamento inválido; teléfonos y nombres inválidos; cuota proporcional de un residente que ingresa el

día 15; anulación de pagos, donaciones y gastos; corrección de resultados de laboratorio; especialistas y enfermeros con citas pendientes que no se pueden desactivar; y renovación de la sesión.

Defectos encontrados y corregidos (los más recientes primero)

Defectos del ciclo 7 (30 oct 2026), encontrados al revisar las diferencias entre la PC y el servidor; todos corregidos en la v1.5: **DEF-21** en Azure la bitácora guardaba para todos la IP interna del proxy HTTPS en vez de la IP real del usuario (media); **DEF-20** reiniciar los datos de demostración borraba también el certificado HTTPS, y Let's Encrypt limita a 5 certificados por semana (alta); **DEF-19** PHP podía borrar la sesión a los 24 minutos sin uso aunque el sistema promete 2 horas (media); **DEF-18** el correo no estaba configurado en el servidor de Azure y los avisos quedaban como Error (alta). Además se agregó un respaldo automático diario de la base de datos y la base de datos usa siempre la hora de Guatemala.

Defectos del ciclo 6 (29 oct 2026), todos corregidos en la v1.4: **DEF-17** el DPI aceptaba letras y cualquier longitud (alta, reportado por un usuario de prueba); **DEF-16** quien ingresaba a mitad de mes pagaba la cuota completa (media); **DEF-15** un pago, donación o gasto equivocado no se podía anular (media); **DEF-14** un resultado de laboratorio mal escrito no se podía corregir (media).

ID	Fecha	Defecto	Severidad	Estado
DEF-13	28 oct 2026	Al cambiar de pantalla con el expediente abierto, quedaba un fondo gris que bloqueaba los clics	Media	Corregido (v1.3.1)
DEF-12	23 oct 2026	Al abrir un formulario desde otro, el botón conservaba el texto del anterior	Baja	Corregido
DEF-11	23 oct 2026	Un usuario desactivado o con el rol cambiado seguía trabajando en su sesión abierta	Alta	Corregido: cierre de sesión remoto
DEF-10	23 oct 2026	Al dar de baja a un residente, sus citas pendientes con especialistas seguían activas	Media	Corregido: se cancelan solas

ID	Fecha	Defecto	Severidad	Estado
DEF-09	23 oct 2026	No existía forma de recuperar el acceso si se olvidaba la contraseña	Alta	Corregido: ¿Olvidó su contraseña? y temporal
DEF-08	20 oct 2026	La tabla de costos de citas se veía apretada en pantallas medianas	Baja	Corregido
DEF-07	20 oct 2026	Error en la propia prueba de interfaz del reporte de entradas (filtro deshabilitado)	Baja	Corregido en el script
DEF-06	11 oct 2026	El formulario de programar cita no se enviaba (paso de 15 min en fecha y hora)	Alta	Corregido
DEF-05	11 oct 2026	Se perdía el diagnóstico sin guardar al agregar un examen	Alta	Corregido
DEF-04	11 oct 2026	El ingreso fallaba con una base de datos de la versión anterior	Alta	Corregido: verificación y migración automática
DEF-03	11 oct 2026	La interfaz se veía desactualizada por la caché del navegador	Media	Corregido: versión en los archivos
DEF-02	11 oct 2026	El correo SMTP estaba bloqueado por la red	Alta	Resuelto con envío por HTTPS (Apps Script)
DEF-01	11 oct 2026	Error en la propia prueba PA-08 (nombre de campo)	Baja	Corregido en el script

Métricas de calidad: 17 defectos detectados, 17 cerrados (100 %); 7 de severidad alta, todos corregidos antes de la calificación; 0 defectos abiertos. Los casos automatizados cubren 41 de los 47 requerimientos; los 6 restantes (RF-06, RF-12, RF-18, RF-19, RF-33 y RF-46) se verifican con la lista manual y en el plan del SQA.

7. Verificación con el SQA y aceptación

El SQA, Carlos Antonio Palala Cabrera, verifica el sistema en el ambiente de producción con su propio plan de pruebas (31 casos de los tipos PF, PI, PS, PC y PR, recibido el 13 de octubre), a partir del **30 de octubre de 2026** en la fecha que se acuerde, con el ingeniero presente cuando sea posible.

1. **Antes de la sesión (30 oct):** regresión completa de las 5 baterías, despliegue de la versión final en Azure y prueba de humo con cada rol.
2. **Entrega al SQA:** enlace https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/, cuentas de demostración (contraseña Asilo2026!), repositorio de GitHub, manual de usuario, manual técnico y este plan.
3. **Ejecución:** el SQA ejecuta sus casos sobre Azure; el analista acompaña y explica el código cuando se le pida.
4. **Fallas:** se registran como defecto (DEF-nn) o *issue* en GitHub, se corrigen en una versión v1.5.x, se repite la regresión y se vuelve a desplegar.
5. **Aceptación:** con todos los casos del SQA aprobados, el SQA firma la revisión de la rúbrica y el ingeniero da la aceptación final.

Firma	Nombre	Fecha
Analista	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán	
SQA	Carlos Antonio Palala Cabrera	
Ingeniero	Ing. Angel Atilio Maltez C.	

Manual Técnico — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

Oct 28, 2026 · @Fredy Vásquez

1. Resumen técnico

El sistema es un **monolito modular MVC en PHP 8.2** con una interfaz de una sola página (SPA) y **2 microservicios en Python/Flask**, sobre MariaDB. Son unas 9,900 líneas de código propio, sin frameworks de backend, y se publica con Docker en una máquina virtual de Azure.

Capa	Tecnología	Versión
Interfaz	HTML5, CSS3, JavaScript (ES2020), Bootstrap, Bootstrap Icons	Bootstrap 5.3.3
Servidor de aplicación	PHP con Apache	PHP 8.2
Base de datos	MariaDB / MySQL (InnoDB, utf8mb4)	MariaDB 10.11 (XAMPP: 10.4+)
Microservicios	Python, Flask, gunicorn	Python 3.10
Correo	PHPMailer (SMTP de Gmail) o Google Apps Script (HTTPS)	PHPMailer 6.9.3
Contenedores	Docker y Docker Compose	Compose v2
Proxy y HTTPS	Caddy con Let's Encrypt	Caddy 2
Nube	Azure, máquina virtual Ubuntu 24.04 ARM64	Standard B2pls v2

Decisiones de diseño

- **Monolito modular + 2 microservicios.** Los cálculos aislables (IMC y cotización) son microservicios; el resto comparte transacciones en una sola base, así que se mantiene en un monolito ordenado por módulos.

- **Front Controller único.** Toda petición de datos entra por `public/api.php`, que aplica en un solo lugar sesión, roles, CSRF y manejo de errores.
- **Tolerancia a fallas.** Si un microservicio no responde en 3 segundos, `ReglasClinicas` calcula con las mismas fórmulas en PHP.
- **Base de datos como fuente de verdad.** Reglas críticas (existencias, saldos, cuotas únicas) se protegen con transacciones, bloqueo `FOR UPDATE` y llaves foráneas.
- **Sin dependencias externas en tiempo de ejecución.** Bootstrap, íconos y fuentes se sirven desde el propio servidor, por lo que funciona sin Internet en XAMPP.

2. Estructura del código

El código sigue el patrón **MVC**: las vistas están en `public/`, los controladores en `src/Controllers/` y los modelos en `src/Models/`. Solo la carpeta `public/` es visible desde la web; la configuración, el código y la base de datos quedan fuera de su alcance.

```
asilo-cabeza-algodon/
├── config/            config.php (parámetros y roles), database.php
(conexión PDO Singleton), correo.ejemplo.php
├── database/          schema.sql: 25 tablas + datos de ejemplo
├── deploy/            azure/ (instalar.sh, correo.sh, reiniciar-datos.sh) y
caddy/Caddyfile
├── docker/            ms-imc/ y ms-cotizador/ (Flask), web/Dockerfile (PHP +
Apache)
├── public/            Raíz web
|   ├── api.php            Front Controller: tabla de 68 rutas
|   ├── login.php          Ingreso y ¿Olvidó su contraseña?
|   ├── index.php          Panel principal (SPA)
|   ├── cambiar-clave.php  Cambio obligatorio de contraseña temporal
|   └── assets/            css/app.css, img/ (logo e ilustraciones SVG), js/,
vendor/ (Bootstrap)
├── src/
|   ├── Core/          Auth, Bitacora, Http, Migraciones
|   ├── Controllers/   16 controladores (reglas de negocio)
|   ├── Models/        15 modelos (acceso a datos)
|   ├── Services/      MicroservicioClient, ReglasClinicas, Correo
|   └── Lib/           PHPMailer 6.9.3
├── tests/             4 baterías de pruebas automatizadas
├── docker-compose.yml        Microservicios en la PC (XAMPP)
└── docker-compose.prod.yml   Sistema completo en Azure
```

Archivos de la interfaz (public/assets/js)

Archivo	Contenido
tema.js	Tema claro u oscuro, cargado antes de pintar la página
app.js	Utilidades (api, avisos, formularios), menú por rol, navegación por #, Inicio, residentes, habitaciones, familiares, evaluaciones, cotizador, usuarios, bitácora
atencion.js	Solicitudes, agenda del especialista, visitas, acompañamientos, configuración
servicios.js	Laboratorio, catálogo de exámenes, farmacia e inventario
caja.js	Resumen de caja, cuentas, pagos, cuotas, fundación, donaciones y gastos
reportes.js	Los 7 reportes, su hoja imprimible y la exportación CSV

Controladores y modelos por módulo

Módulo	Controlador	Modelos
Inicio	DashboardController	(usa varios)
Residentes y alojamiento	ResidenteController, HabitacionController, FamiliarController	Residente, Habitacion, Familiar, PlanServicio
Ficha médica y evaluaciones	FichaController, EvaluacionController	FichaMedica, EvaluacionMedica, Catalogos
Atención médica	SolicitudController, VisitaController	SolicitudMedica, VisitaMedica
Servicios clínicos	LaboratorioController, FarmaciaController	Laboratorio, Farmacia

Módulo	Controlador	Modelos
Finanzas	CajaController, CotizacionController	Caja, CuentaFamiliar
Reportes	ReporteController	Reporte
Administración y cuenta	UsuarioController, ConfiguracionController, CuentaController	Usuario

Convenciones de documentación del código

- Cada archivo inicia con un comentario que dice su ruta y su responsabilidad.
- Los métodos públicos llevan un bloque `/** … */` cuando su regla de negocio no es evidente (por ejemplo, por qué se bloquea una fila o qué devuelve).
- Nombres en español, igual que el dominio: `registrarPago`, `cambiarEstado`, `descuento_fundacion_pct`.
- Las reglas tomadas del análisis citan su origen en el comentario (por ejemplo "según Fase de Diseño, sección 2.4").
- `schema.sql` comenta cada tabla y las columnas con reglas especiales.

3. Flujo de una petición

Toda acción del usuario sigue el mismo camino. Ejemplo: el contador registra un pago de Q 500.

1. **Vista (caja.js).** El formulario se valida en el navegador y `api('pago_registrar', datos)` envía un `POST` JSON a `api.php?action=pago_registrar` con el encabezado `X-CSRF-Token`.
2. **Front Controller (api.php).** Busca la acción en la tabla `$rutas`: `['CajaController', 'registrarPago', [A, C], true]`.
3. **Sesión y rol (Auth::exigir).** Verifica que la sesión exista y siga vigente en la base (usuario activo, misma versión de sesión) y que el rol sea Administrador o Contador. Si no, responde 401 o 403.
4. **CSRF.** Como la acción modifica datos, exige el método `POST` y compara el token; si no coincide, responde 419.

5. **Controlador (CajaController::registrarPago).** Valida cada campo con `Http` (número, fecha, opción) y aplica la regla de negocio: el pago no puede superar el saldo y pide referencia si no es en efectivo.
6. **Transacción (CajaController y modelo Caja).** El controlador abre una transacción y bloquea al residente con `SELECT … FOR UPDATE` para que dos pagos simultáneos no superen el saldo; el modelo inserta el pago con una sentencia preparada y se confirma.
7. **Bitácora.** Registra la acción con usuario, IP y detalle en `bitacora_auditoria`.
8. **Respuesta.** `api.php` devuelve `{"status":"success","data":{…}}`. La vista muestra el aviso y recarga la pantalla.

Si algo falla, el controlador lanza `HttpError` con un mensaje en español y un código HTTP (422 dato inválido, 409 conflicto de negocio, 404 no existe). `api.php` lo convierte en `{"status":"error","message":"…"}`. Los errores de base de datos se traducen a un mensaje comprensible y el detalle técnico va solo al registro de errores de PHP.

4. API del sistema

La interfaz y el servidor se comunican solo por **JSON** a través de `public/api.php?action=<acción>`. Hay **72 acciones: 68** en la tabla `$rutas` y 4 especiales (ingreso, salida, olvido de contraseña y bitácora). Las de método POST modifican datos y exigen el token CSRF.

```
Éxito:  {"status": "success", "data": { ... }}
Error:  {"status": "error", "message": "Texto para el usuario"}   (HTTP 401, 403, 404, 409, 419, 422 o 500)
```

Para agregar una acción basta una línea en `$rutas` (`'accion' => ['Controlador', 'metodo', [roles], modifica]`) y el método en el controlador; api.php aplica la seguridad.

Acción	Método	Controlador::método	Roles
login	POST	Auth::login	Público
olvide_clave	POST	CuentaController::olvideClave	Público
logout	POST	Auth::cerrar	Con sesión
bitacora	GET	Bitacora::listar	Admin
dashboard	GET	DashboardController::resumen	Con sesión

Acción	Método	Controlador::método	Roles
residentes	GET	ResidenteController::listar	Con sesión
residente_expediente	GET	ResidenteController::expediente	Admin, Médico, Enfermero, Especialista
residente_guardar	POST	ResidenteController::guardar	Admin
residente_estado	POST	ResidenteController::cambiarEstado	Admin, Médico
familiares	GET	FamiliarController::listar	Admin, Contador
familiar_guardar	POST	FamiliarController::guardar	Admin
familiar_eliminar	POST	FamiliarController::eliminar	Admin
habitaciones	GET	HabitacionController::listar	Con sesión
habitaciones_disponibles	GET	HabitacionController::disponibles	Admin
habitacion_guardar	POST	HabitacionController::guardar	Admin
habitacion_eliminar	POST	HabitacionController::eliminar	Admin
medicamentos_catalogo	GET	FichaController::catalogoMedicamentos	Admin, Médico, Especialista, Farmacia
padecimiento_guardar	POST	FichaController::guardarPadecimiento	Admin, Médico
padecimiento_eliminar	POST	FichaController::eliminarPadecimiento	Admin, Médico
permanente_guardar	POST	FichaController::guardarPermanente	Admin, Médico
evaluaciones	GET	EvaluacionController::recientes	Admin, Médico
evaluacion_guardar	POST	EvaluacionController::guardar	Admin, Médico
solicitudes_opciones	GET	SolicitudController::opciones	Admin, Médico, Fundación
solicitudes	GET	SolicitudController::listar	Admin, Médico, Fundación, Enfermero, Especialista
solicitud_crear	POST	SolicitudController::crear	Admin, Médico
solicitud_programar	POST	SolicitudController::programar	Admin, Fundación
solicitud_cancelar	POST	SolicitudController::cancelar	Admin, Médico, Fundación

Acción	Método	Controlador::método	Roles
visita_detalle	GET	VisitaController::detalle	Admin, Médico, Especialista
visita_iniciar	POST	VisitaController::iniciar	Admin, Especialista
visita_guardar	POST	VisitaController::guardar	Admin, Especialista
visita_examen_agregar	POST	VisitaController::agregarExamen	Admin, Especialista
visita_examen_quitar	POST	VisitaController::quitarExamen	Admin, Especialista
visita_receta_agregar	POST	VisitaController::agregarReceta	Admin, Especialista
visita_receta_quitar	POST	VisitaController::quitarReceta	Admin, Especialista
visita_finalizar	POST	VisitaController::finalizar	Admin, Especialista
laboratorio	GET	LaboratorioController::listar	Admin, Laboratorio
laboratorio_resultado	POST	LaboratorioController::registrarResultado	Admin, Laboratorio
examenes_catalogo	GET	LaboratorioController::catalogo	Admin, Laboratorio
examen_guardar	POST	LaboratorioController::guardarExamen	Admin, Laboratorio
farmacia	GET	FarmaciaController::listar	Admin, Farmacia
farmacia_entregar	POST	FarmaciaController::entregar	Admin, Farmacia
inventario	GET	FarmaciaController::inventario	Admin, Farmacia
medicamento_guardar	POST	FarmaciaController::guardarMedicamento	Admin, Farmacia
inventario_ingreso	POST	FarmaciaController::ingreso	Admin, Farmacia
caja_resumen	GET	CajaController::resumen	Admin, Contador
cuentas	GET	CajaController::cuentas	Admin, Contador
cuenta_estado	GET	CajaController::estadoCuenta	Admin, Contador
pago_registrar	POST	CajaController::registrarPago	Admin, Contador
cuotas_preview	GET	CajaController::cuotasPreview	Admin, Contador
cuotas_generar	POST	CajaController::generarCuotas	Admin, Contador
fundacion_cuenta	GET	CajaController::deudaFundacion	Admin, Contador, Fundación
fundacion_pagar	POST	CajaController::pagarFundacion	Admin, Contador
donaciones	GET	CajaController::donaciones	Admin, Contador

Acción	Método	Controlador::método	Roles
donacion_registrar	POST	CajaController::registrarDonacion	Admin, Contador
gastos	GET	CajaController::gastos	Admin, Contador
gasto_registrar	POST	CajaController::registrarGasto	Admin, Contador
reportes_opciones	GET	ReporteController::opciones	Admin, Contador, Médico, Fundación
reporte	GET	ReporteController::generar	Admin, Contador, Médico, Fundación
cotizador_catalogo	GET	CotizacionController::catalogo	Admin, Contador
cotizar	POST	CotizacionController::cotizar	Admin, Contador
usuarios	GET	UsuarioController::listar	Admin
usuario_guardar	POST	UsuarioController::guardar	Admin
usuario_restablecer	POST	UsuarioController::restablecer	Admin
solicitud_clave_descartar	POST	UsuarioController::descartarSolicitudClave	Admin
cambiar_clave	POST	CuentaController::cambiarClave	Con sesión
configuracion	GET	ConfiguracionController::obtener	Admin
configuracion_guardar	POST	ConfiguracionController::guardar	Admin
correo_probar	POST	ConfiguracionController::probarCorreo	Admin
correo_diagnostico	POST	ConfiguracionController::diagnosticarCorreo	Admin

Acciones agregadas en la versión v1.4 (29 oct 2026): **caja_anular** (POST, CajaController::anular, Admin y Contador) anula con motivo un pago, pago a la fundación, donación o gasto; **laboratorio_corregir** (POST, LaboratorioController::corregirResultado, Admin y Laboratorio) corrige un resultado con motivo y conserva el original; sesion_ping (GET, CuentaController::ping, con sesión) renueva la sesión desde el aviso «Seguir conectado».

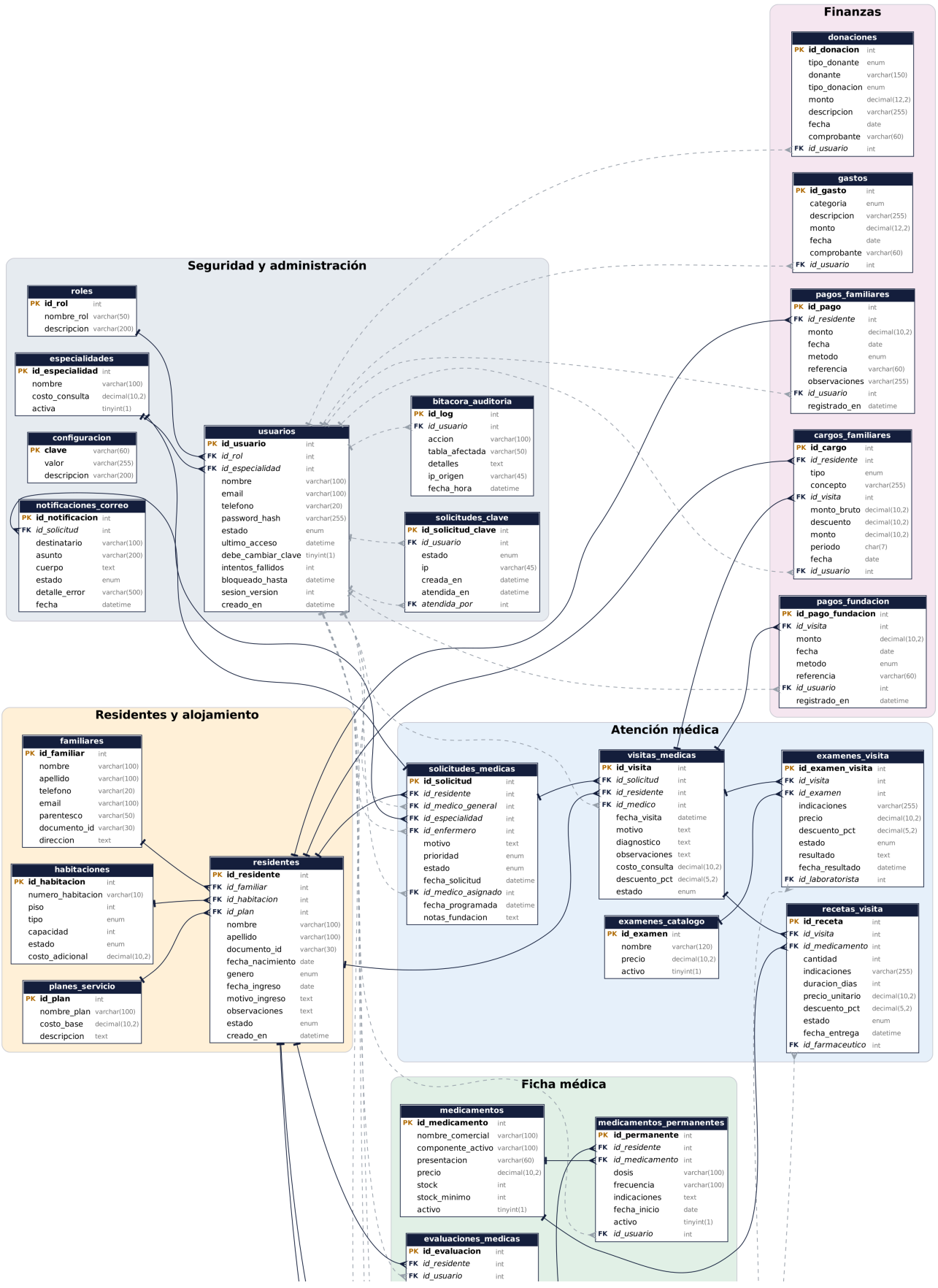
Cambios de la versión v1.5 (30 oct 2026), sin acciones nuevas: los correos al personal (contraseña temporal, solicitud de contraseña y correo de prueba) incluyen el botón **Ingresar al sistema**, con la dirección que arma `Http::urlSistema()` a partir del servidor que atendió la petición, así que sirve igual en XAMPP y en Azure.

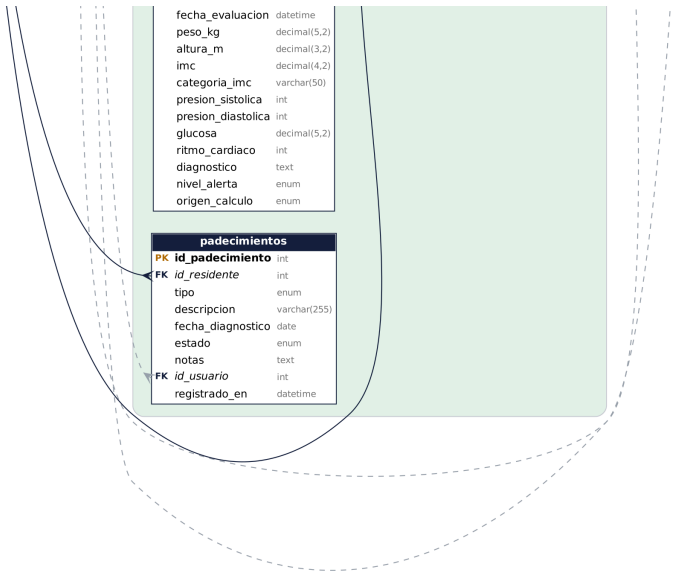
5. Base de datos

La base `asilo_cabeza_algodon` usa el motor **InnoDB** con juego de caracteres **utf8mb4**: 25 tablas, 39 llaves foráneas y datos de ejemplo. El script completo es `database/schema.sql`. El diagrama se generó desde ese script, por lo que coincide con la base instalada.

Modelo entidad-relación — Asilo Cabeza de Algodón

25 tablas · MariaDB/MySQL · base asilo_cabeza_algodon · PK = llave primaria, FK = llave foránea





Integridad de los datos

- **Llaves foráneas** con reglas explícitas: `RESTRICT` donde borrar perdería historia (un residente con cargos), `CASCADE` en datos dependientes (la ficha médica de un residente) y `SET NULL` en referencias de auditoría (quién registró).
- **Valores únicos:** correo de usuario, DPI de familiar y residente, número de habitación, una visita por solicitud y una cuota por residente y mes (`uq_cuota_periodo`).
- **Transacciones:** 12 operaciones que tocan varias tablas (finalizar visita, entregar receta, registrar pago, generar cuotas, cambiar estado de residente, entre otras) usan `beginTransaction` / `commit` / `rollBack` .
- **Concurrencia:** 8 bloqueos `SELECT … FOR UPDATE` evitan que dos usuarios entreguen la misma receta, dejen existencias negativas o paguen más que el saldo al mismo tiempo.
- **Sentencias preparadas** en todas las consultas con datos del usuario (PDO), lo que impide la inyección SQL.

Conexión. `config/database.php` implementa el patrón **Singleton**: una sola conexión PDO por petición, con errores como excepciones, `utf8mb4` y sentencias preparadas reales (sin emulación). Al compartir la conexión, una transacción abarca a todos los modelos que intervienen.

Migraciones automáticas. `src/Core/Migraciones.php` compara la versión de la base con la del código una vez por sesión. Si faltan columnas o tablas nuevas, las agrega con `ALTER TABLE` / `CREATE TABLE` sin borrar datos. Así, actualizar el sistema en XAMPP o en Azure no exige volver a importar el script. Cada paso es idempotente: se puede ejecutar varias veces sin efecto adicional.

Respaldo. En Azure es automático: `instalar.sh` programa `deploy/azure/respaldo.sh` todos los días a las 23:30 (hora de Guatemala); guarda la base comprimida en `/opt/asilo-respaldos` y conserva los últimos 14. Respaldo manual: `bash deploy/azure/respaldo.sh`. Restaurar: `bash deploy/azure/respaldo.sh restaurar /opt/asilo-respaldos/<archivo>.sql.gz`. En XAMPP: phpMyAdmin > Exportar.

6. Microservicios

Los dos microservicios son aplicaciones **Flask** independientes que corren con **gunicorn** (2 procesos) en su propio contenedor Docker (`python:3.10-slim`). Reciben y devuelven JSON, validan sus entradas y no tienen acceso a la base de datos.

Microservicio	Puerto	Rutas	Entrada	Salida
ms-imc	5001	`GET /health` · `POST /api/v1/imc` · `POST /calcular-imc`	`peso_kg` (20–250), `altura_m` (1.0–2.3)	`imc`, `categoria`, `nivel`, `alerta_nutricional`
ms-cotizador	5002	`GET /health` · `POST /api/v1/cotizar` · `POST /cotizar`	`costo_base`, `costo_habitacion`, `nivel_cuidados` (bajo, medio, alto), `servicios_extra[]`, `descuento_pct` (0–50)	`subtotal`, `recargo_cuidado`, `monto_descuento`, `monto_total`

Reglas que aplican

- **IMC geriátrico:** IMC = peso / estatura². Menor de 22 = bajo peso (Atención); 22 a 27 = normal; más de 27 a 30 = sobrepeso; más de 30 = obesidad (Atención). El controlador combina este nivel con la presión y la glucosa para decidir si la alerta es Urgente.
- **Cotización:** subtotal = plan + habitación + recargo por nivel de cuidado (Q 0, Q 100 o Q 250) + servicios extra; el descuento se resta del subtotal.

Cliente y respaldo. `src/Services/MicroservicioClient.php` llama a los microservicios con cURL y un límite de 3 segundos (Gateway). Si no responden, `src/Services/ReglasClinicas.php` aplica las mismas fórmulas en PHP y el resultado se guarda con `origen_calculo` = local (microservicio cuando sí responde), de modo que el usuario nunca queda bloqueado. El Inicio muestra si cada microservicio está en línea (`/health`).

Prueba manual (en la PC con Docker):

```
curl -X POST http://localhost:5001/api/v1/imc -H "Content-Type:
application/json" -d "{\"peso_kg\": 65, \"altura_m\": 1.62}"
```

7. Seguridad

La seguridad se aplica en el servidor, en un solo punto (`api.php` + `Auth`); ocultar un botón en la interfaz es solo comodidad, nunca la protección.

Control	Cómo está implementado	Dónde
Contraseñas	Cifrado Bcrypt (`password_hash`); mínimo 8 caracteres con letras y números	Auth, CuentaController, Usuario
Sesión	Cookie `HttpOnly` , `SameSite=Lax` , `Secure` con HTTPS; nuevo id al ingresar; cierre tras 2 horas sin actividad	Auth::iniciarSesion
Control de acceso por rol (RBAC)	Cada ruta declara sus roles; 8 roles; respuesta 403 si no corresponde	api.php `$rutas` , Auth::exigir
Sesión vigente	En cada petición se verifica que el usuario siga activo y que su `sesion_version` no haya cambiado (desactivado, rol cambiado o contraseña restablecida)	Auth::vigente
CSRF	Token aleatorio de 64 caracteres por sesión, enviado en `X-CSRF-Token` y comparado con `hash_equals` en toda acción que modifica datos	Auth::verificarCsrf
Fuerza bruta	5 intentos fallidos seguidos bloquean la cuenta 15 minutos; aviso desde el 3.er intento	Auth::login

Control	Cómo está implementado	Dónde
Recuperación de acceso	Solicitud sin revelar si el correo existe, límite de 3 por 10 minutos; contraseña temporal con cambio obligatorio	CuentaController, UsuarioController
Inyección SQL	Sentencias preparadas PDO sin emulación	Todos los modelos
XSS	Todo texto se escapa al pintarlo (`esc()` en JS, `htmlspecialchars` en PHP)	app.js, vistas PHP
Validación	Tipo, rango, longitud, fechas y opciones en el servidor con mensajes claros; DPI validado como CUI (13 dígitos, departamento, municipio y dígito verificador), teléfonos de 8 dígitos y nombres solo con letras	Core/Http
Auditoría	Bitácora de cada acción: usuario, fecha, tabla, detalle e IP	Core/Bitacora
Transporte	HTTPS con certificado de Let's Encrypt; HTTP e IP redirigen a HTTPS	Caddy
Exposición mínima	Solo `public/` es raíz web; base y microservicios solo en la red interna de Docker; encabezados `nosniff`, `SAMEORIGIN`, `Referrer-Policy`; PHP sin mostrar errores	Dockerfile, docker-compose.prod.yml
Secretos	Contraseñas de la base aleatorias en `.env` del servidor; `correo.php` y `.env` fuera de GitHub (`.gitignore`)	instalar.sh

8. Configuración, despliegue y mantenimiento

Los mismos archivos funcionan en XAMPP y en Docker: `config/config.php` toma primero las **variables de entorno** y, si no existen, los valores de XAMPP.

Variable	Valor en XAMPP	Valor en Azure (Docker)
DB_HOST / DB_PORT	localhost / 3306	db / 3306
DB_NAME	asilo_cabeza_algodon	asilo_cabeza_algodon
DB_USER / DB_PASS	root / (vacía)	asilo / aleatoria en `.env`
MS_IMC_URL	http://localhost:5001	http://ms-imc:5001
MS_COTIZADOR_URL	http://localhost:5002	http://ms-cotizador:5002
CORREO_ACTIVO, CORREO_METODO, CORREO_APPS_SCRIPT_URL, CORREO_APPS_SCRIPT_CLAVE	`config/correo.php`	`.env` (con `deploy/azure/correo.sh`)
DOMINIO	—	asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com

Otros parámetros fijos en `config.php`: nombre del asilo, zona horaria `America/Guatemala`, tiempo máximo de los microservicios (3 s) e identificadores de los 8 roles.

Diferencias entre XAMPP y Azure que el código resuelve (revisadas en la v1.5):

- **IP del usuario:** en Azure todas las peticiones llegan por el proxy HTTPS, así que `Http::ip()` toma la IP real del encabezado `X-Forwarded-For` (solo cuando quien conecta es una dirección interna). La bitácora guarda esa IP.
- **Hora:** `config/database.php` ejecuta `SET time_zone = '-06:00'` al conectar, para que `NOW()` de la base de datos y `date()` de PHP den la misma hora de Guatemala aunque el servidor esté en UTC.
- **Duración de la sesión:** PHP borra por defecto las sesiones con 24 minutos sin uso; `Auth::iniciarSesion()` sube `session.gc_maxlifetime` a 2 horas y 10 minutos para respetar el cierre por inactividad de 2 horas.
- **Correo:** en XAMPP se lee `config/correo.php`; en Azure, el `.env` del servidor (`deploy/azure/correo.sh`). Ninguno de los dos se sube a GitHub.

Contenedores en Azure (`docker-compose.prod.yml`)

Contenedor	Imagen	Expuesto
asilo_proxy	caddy:2-alpine	Puertos 80 y 443
asilo_web	php:8.2-apache + pdo_mysql (`docker/web/Dockerfile`)	Solo red interna
asilo_db	mariadb:10.11, volumen `datos_asilo`	Solo red interna
asilo_ms_imc / asilo_ms_cotizador	python:3.10-slim + gunicorn	Solo red interna

Tareas de mantenimiento

Tarea	Cómo
Actualizar el sistema	Push a GitHub y en Azure ejecutar `instalar.sh` (Ejecutar comando)
Ver el estado	`cd /opt/asilo-cabeza-algodon && docker compose -f docker-compose.prod.yml ps`
Ver registros de errores	`docker compose -f docker-compose.prod.yml logs --tail=50 web proxy db`
Consultar la base	`docker compose -f docker-compose.prod.yml exec -T db sh -c 'mariadb -uasilo -p"$MARIADB_PASSWORD" asilo_cabeza_algodon -e "SHOW TABLES;"'`
Activar correos	`bash deploy/azure/correo.sh "URL de Apps Script" "clave"`
Volver a los datos de ejemplo	`bash deploy/azure/reiniciar-datos.sh` (borra los datos; antes guarda un respaldo y conserva el certificado HTTPS y el correo)
Respaldar la base	`mariadb-dump` automático diario a las 23:30 con deploy/azure/respaldo.sh (sección 5); en XAMPP, phpMyAdmin > Exportar
Renovar el certificado HTTPS	Automático (Caddy, cada 60–90 días)

Tarea	Cómo
Ahorrar crédito	Detener la máquina virtual; al encenderla los contenedores arrancan solos (`restart: unless-stopped`)

9. Pruebas automatizadas

El proyecto incluye **5 baterías con 216 casos**, y todas pasan al 100 % en la versión v1.4. Se ejecutan con el sistema encendido y la base recién importada; cada una deja su evidencia en `tests/` .

Batería	Archivo	Casos	Qué prueba
Funcionales por requerimiento	`tests/ejecutar_pruebas.php`	92	Cada caso cita su requerimiento (RF-01 a RF-47) y recorre la API como cada rol
API	`tests/prueba_api.py`	41	Autenticación, permisos por rol, validaciones, CSRF y reglas de negocio
Interfaz	`tests/prueba_ui.py`	14	Navegador real (Playwright): ingreso, menú por rol, formularios, vista móvil de 390 px
Casos límite de cuentas	`tests/prueba_cuentas.py`	37	¿Olvidó su contraseña?, temporal, bloqueo, cierre de sesión remoto

Quinta batería, `tests/prueba_casos_limite.py` (32 casos, CL-01 a CL-32): DPI con letras o mal formado, teléfonos y nombres inválidos, cuota proporcional al ingresar a mitad de mes, anulación de pagos, donaciones y gastos, y corrección de resultados de laboratorio. Se ejecuta igual que las demás: `python tests/prueba_casos_limite.py http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public` .

Cómo ejecutarlas (Windows, XAMPP)

```
C:\xampp\php\php.exe tests\ejecutar_pruebas.php http://localhost/asilo-
cabeza-algodon/public
pip install requests playwright
playwright install chromium
python tests/prueba_api.py      http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_ui.py       http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_cuentas.py  http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
```

Las pruebas crean registros; al terminar se vuelve a importar `database/schema.sql`. El plan de pruebas con fechas, responsables y resultados está en el documento **Plan de Pruebas**.

Manual de Usuario — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

30 de octubre de 2026 · Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán

1. Introducción

El sistema administra el Asilo de Ancianos Cabeza de Algodón (Mazatenango, Suchitepéquez) desde un navegador. Reúne en un solo lugar el expediente y la ficha médica de cada residente, las citas con los especialistas de la fundación, el laboratorio, la farmacia, la caja y los reportes.

Este manual explica cómo ingresar, cómo instalarlo y cómo usar cada pantalla según el rol. También incluye el modelo de datos, la arquitectura y los errores conocidos.

Roles del sistema. Cada usuario ve solo el menú y las acciones de su rol.

Rol	Qué hace en el sistema
Administrador	Todo: residentes, habitaciones, familiares, usuarios, configuración y bitácora.
Médico general	Evalúa a los residentes (IMC, presión, glucosa), lleva la ficha médica y remite a especialistas.
Enfermero(a)	Consulta residentes y las citas que debe acompañar.
Fundación	Asigna médico y horario a las solicitudes; ve lo que el asilo le debe.
Especialista	Atiende sus citas: notas, diagnóstico, exámenes y recetas.
Laboratorio	Registra resultados de exámenes y mantiene el catálogo.
Farmacia	Entrega recetas y controla el inventario de medicamentos.
Contador	Caja: cuentas de familiares, pagos, cuotas, fundación, donaciones, gastos y cotizador.

Requisitos para usarlo. Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) en computadora, tableta o celular, y conexión a Internet para la versión en Azure. No hay que instalar nada para usarlo en línea.

2. Acceso al sistema

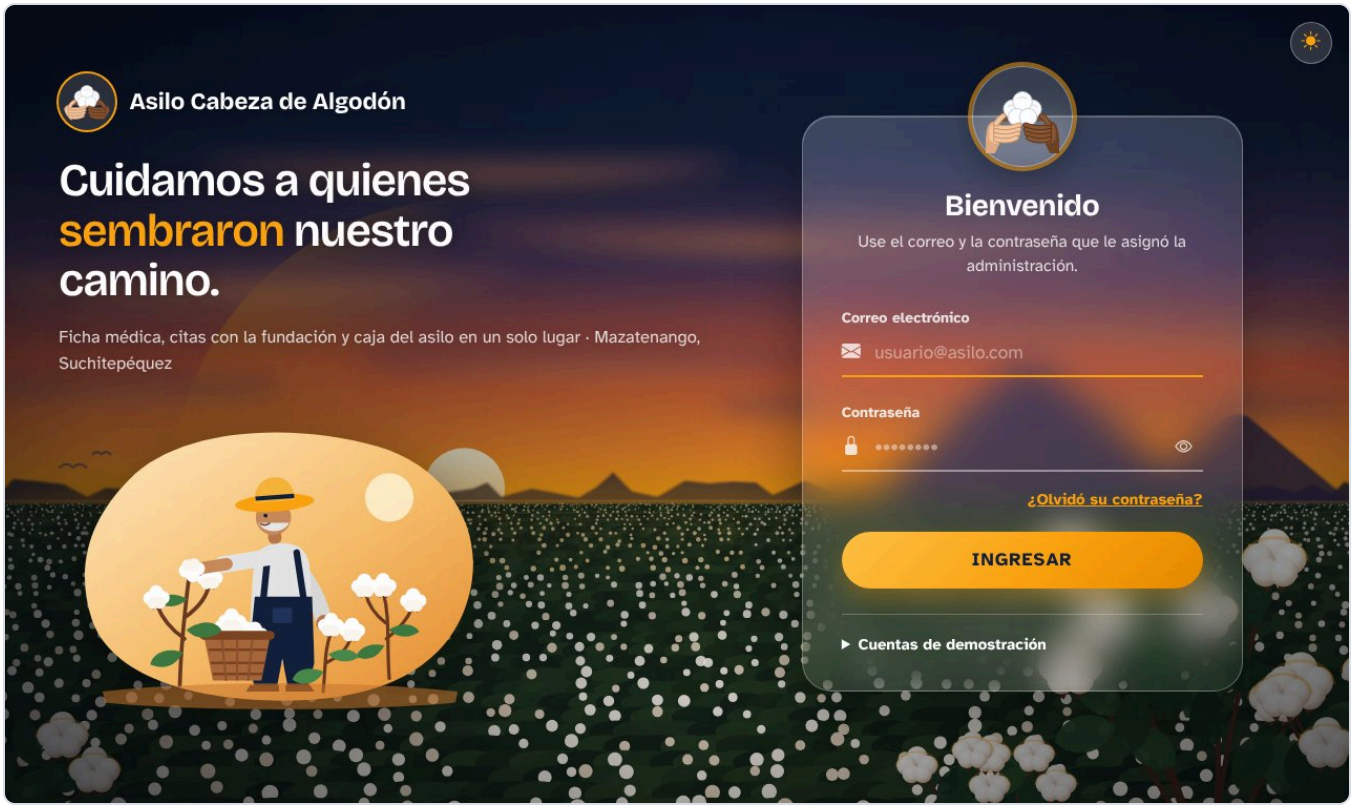
El sistema está publicado en Internet con conexión segura (HTTPS):

https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/

En una instalación local (sección 3) la dirección es **http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public/**.

2.1 Ingresar

1. Abra la dirección en el navegador. Aparece la pantalla de ingreso.
2. Escriba su **correo** y su **contraseña** y presione **Ingresar**.
3. El sistema abre la pantalla de Inicio con el menú de su rol a la izquierda.



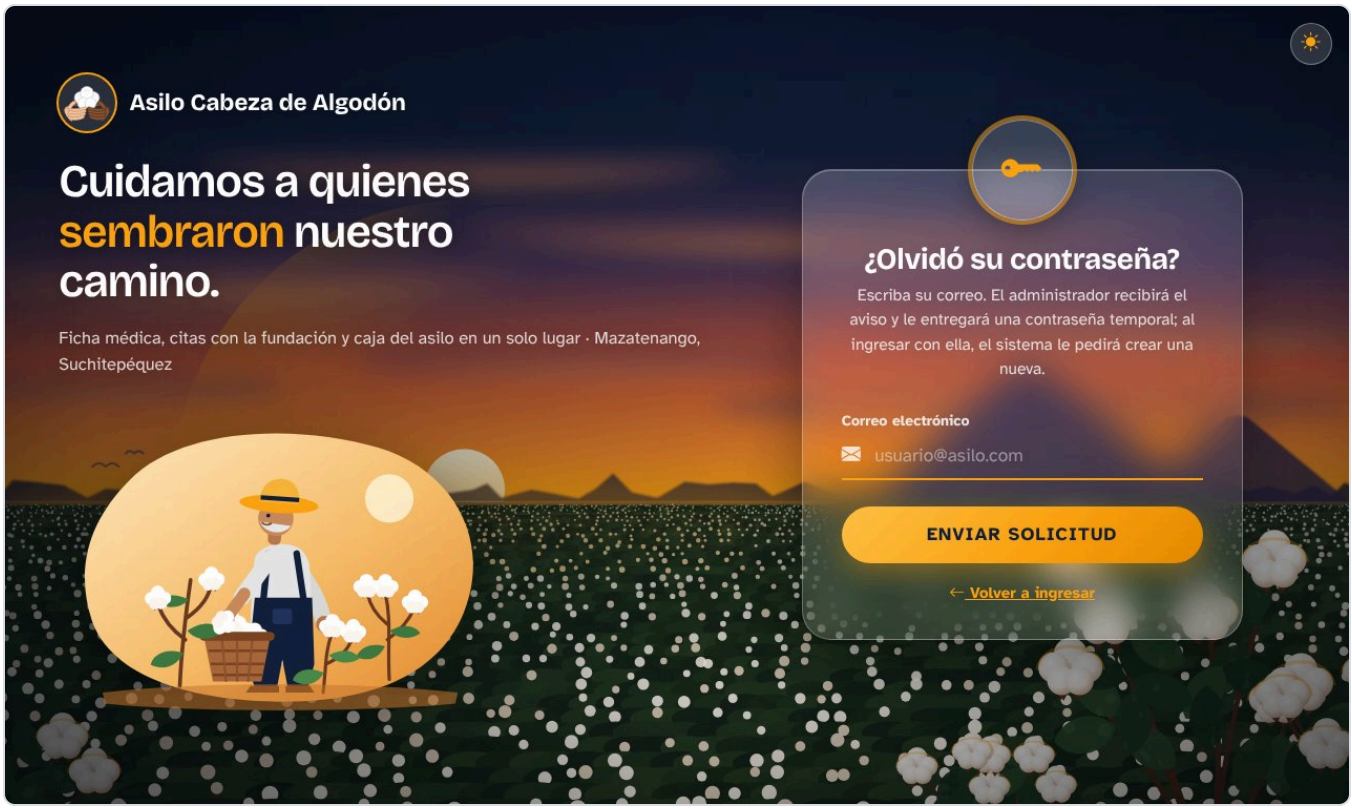
Pantalla de ingreso

Cuentas de demostración. En el desplegable “Cuentas de demostración” de la pantalla de ingreso, un clic en un correo llena los datos. Todas usan la contraseña **Asilo2026!**

Correo	Rol
admin@asilo.com	Administrador
medico@asilo.com	Médico general
enfermera@asilo.com / enfermero@asilo.com	Enfermero(a)
fundacion@asilo.com	Fundación
cardiologo@, internista@, psiquiatra@, geriatra@, traumatologo@asilo.com	Especialistas
laboratorio@asilo.com	Laboratorio
farmacia@asilo.com	Farmacia
contador@asilo.com	Contador (caja)

2.2 ¿Olvidó su contraseña?

1. En la pantalla de ingreso presione **¿Olvidó su contraseña?**
2. Escriba su correo y presione **Enviar solicitud**.
3. El administrador ve el aviso en su Inicio y en Usuarios, y lo recibe por correo si está configurado.
4. El administrador le entrega una **contraseña temporal** (por ejemplo `Cacao-7366`).
5. Al ingresar con ella, el sistema le pide crear una contraseña nueva antes de continuar.

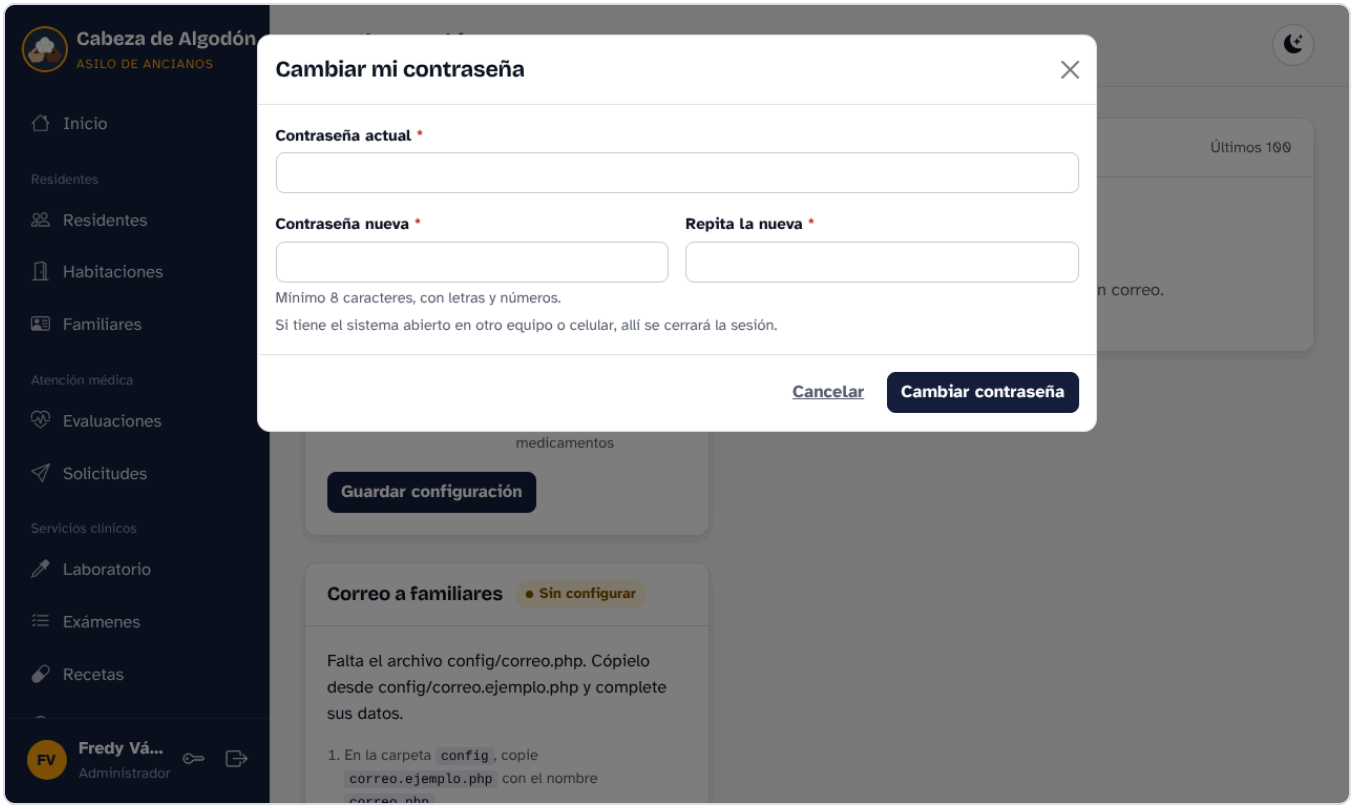


Solicitud de contraseña

El mensaje de confirmación es el mismo aunque el correo no exista, para no revelar qué cuentas hay en el sistema.

2.3 Seguridad de la cuenta

- **Bloqueo por intentos.** Tras 5 contraseñas incorrectas seguidas la cuenta se bloquea 15 minutos. Desde el 3.er error el sistema avisa cuántos intentos quedan.
- **Contraseña nueva.** Mínimo 8 caracteres, con letras y números. Los usuarios nuevos la cambian en su primer ingreso.
- **Cambiar mi contraseña.** Ícono de llave junto a “Cerrar sesión”, abajo del menú. Pide la contraseña actual y la nueva dos veces.
- **Sesión.** Se cierra sola tras 2 horas sin actividad. También se cierra si el administrador desactiva al usuario, le cambia el rol o le restablece la contraseña.



Cambiar mi contraseña

2.4 Tema claro y oscuro

El botón de luna o sol, arriba a la derecha, cambia entre modo oscuro y modo claro. El navegador recuerda la elección. Los reportes siempre se imprimen en modo claro.

3. Instalación

Para usar el sistema en línea no se instala nada. Esta sección es para montarlo en una computadora propia (instancia local con su base de datos) o en un servidor de Azure. El código está en GitHub: **https://github.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon**

3.1 Programas necesarios

Programa	Para qué	Obligatorio
XAMPP 8.2 (Apache + PHP 8.2 + MariaDB)	Servidor web, PHP y la base de datos	Sí
Navegador (Chrome, Edge o Firefox)	Usar el sistema	Sí
Git o GitHub Desktop	Descargar el código	Sí (o descargar el ZIP de GitHub)
Docker Desktop	Los 2 microservicios de cálculo (IMC y cotizador)	No: sin él, el sistema calcula con su respaldo interno

Cuenta de Gmail con contraseña de aplicación	Correos a familiares	No

3.2 Instalación local en Windows (XAMPP)

1. Instale XAMPP en `C:\xampp` y abra el **Panel de control de XAMPP**.
2. Descargue el proyecto dentro de `C:\xampp\htdocs\asilo-cabeza-algodon` (clonar con GitHub Desktop o descomprimir el ZIP).
3. En el panel de XAMPP encienda **Apache** y **MySQL** (deben quedar en verde).
4. **Crear la instancia de la base de datos:** entre a http://localhost/phpmyadmin, pestaña **Importar**, elija el archivo `database/schema.sql` y presione **Importar**. Se crea la base `asilo_cabeza_algodon` con sus 25 tablas y datos de ejemplo.
5. (Opcional) Microservicios: con Docker Desktop abierto, en la carpeta del proyecto ejecute `docker compose up -d --build`. Quedan en los puertos 5001 (IMC) y 5002 (cotizador), visibles solo desde la misma computadora.
6. (Opcional) Correos: copie `config/correo.ejemplo.php` como `config/correo.php`, escriba la cuenta de Gmail y su contraseña de aplicación, y ponga `CORREO_ACTIVO` en `true`. Pruébelo en **Configuración > Enviar prueba**.
7. Abra **http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public/** e ingrese con una cuenta de demostración.

Actualizar una instalación existente. Al descargar una versión nueva no hace falta volver a importar la base: al iniciar sesión el sistema agrega solo las tablas y columnas nuevas sin borrar datos. Importar `schema.sql` de nuevo sí borra todo y regresa a los datos de ejemplo.

3.3 Instalación en Azure (servidor en la nube)

1. En el portal de Azure cree una máquina virtual **Ubuntu Server 24.04** con al menos 2 GB de RAM (se usó Standard B2pls v2, Canada Central).
2. En **Redes**, abra los puertos de entrada **80 (HTTP)** y **443 (HTTPS)**.
3. En la IP pública asigne un **nombre DNS** (por ejemplo `asilo-cabeza-algodon`) y deje la IP como **estática**.
4. En la máquina, **Operaciones > Ejecutar comando > RunShellScript**, ejecute:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon/main/deploy/azure/instalar.sh | bash
```

El script instala Docker, descarga el código, genera contraseñas aleatorias para la base de datos (archivo `.env`, solo en el servidor) y levanta 5 contenedores: proxy HTTPS (Caddy), web (PHP + Apache), base de datos (MariaDB 10.11) y los 2 microservicios. La primera vez tarda de 5 a 10 minutos y al final muestra “LISTO” y “Certificado HTTPS: correcto”.

5. Para **actualizar** después de subir cambios a GitHub, se ejecuta el mismo comando. Los datos se conservan.

6. Para **ahorrar crédito**, detenga la máquina virtual cuando no se use; al encenderla, el sistema arranca solo.

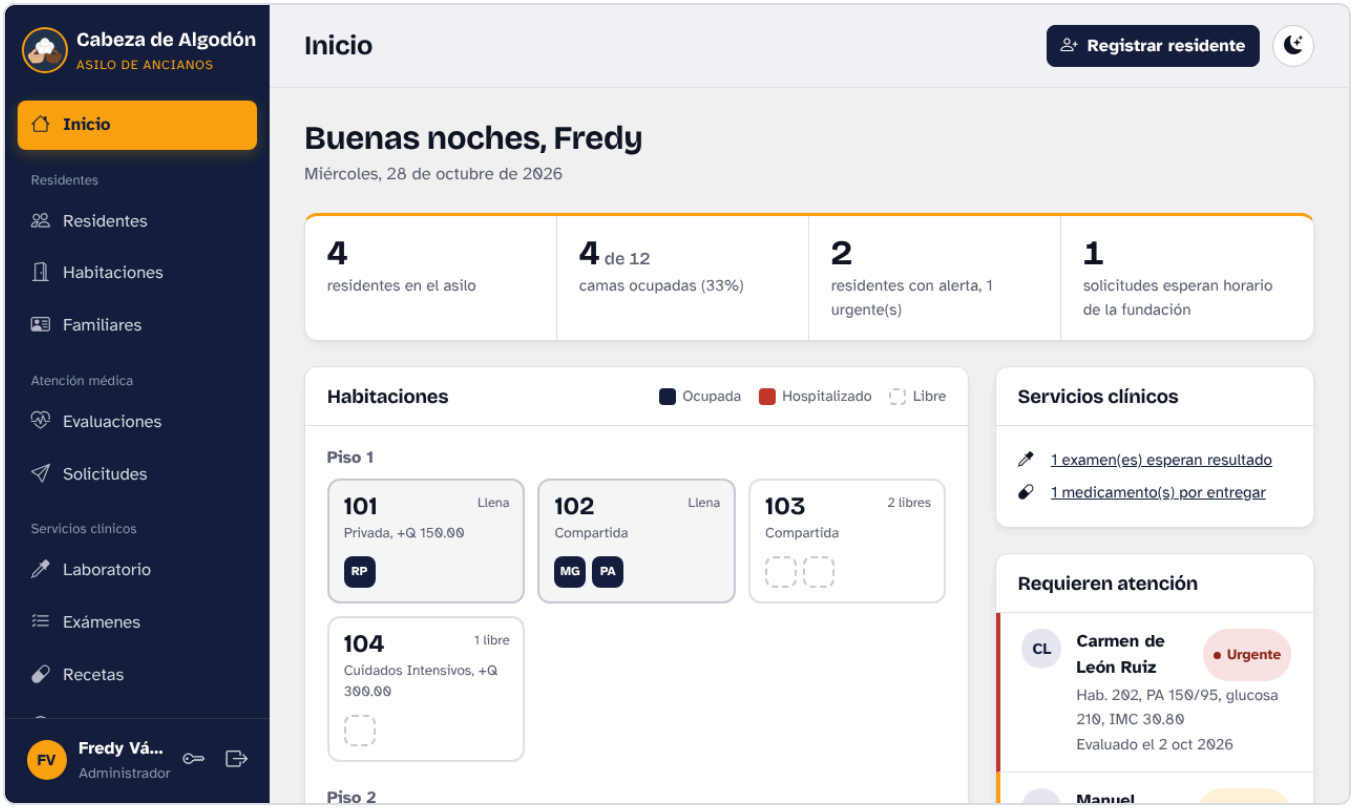
Scripts auxiliares en `deploy/azure/`: `correo.sh` (activa los correos en el servidor) y `reiniciar-datos.sh` (regresa a los datos de ejemplo; antes guarda un respaldo y conserva el certificado HTTPS). Además, respaldo.sh respalda la base de datos sola todos los días a las 23:30 y permite restaurarla.

4. Uso del sistema por módulo

La pantalla tiene tres partes: el **menú** a la izquierda (en el celular se abre con el botón de tres líneas), la **barra superior** con el título y los botones de la pantalla, y el **contenido**. Los formularios se abren en ventanas; los campos con asterisco rojo son obligatorios y el sistema señala los que faltan.

4.1 Inicio

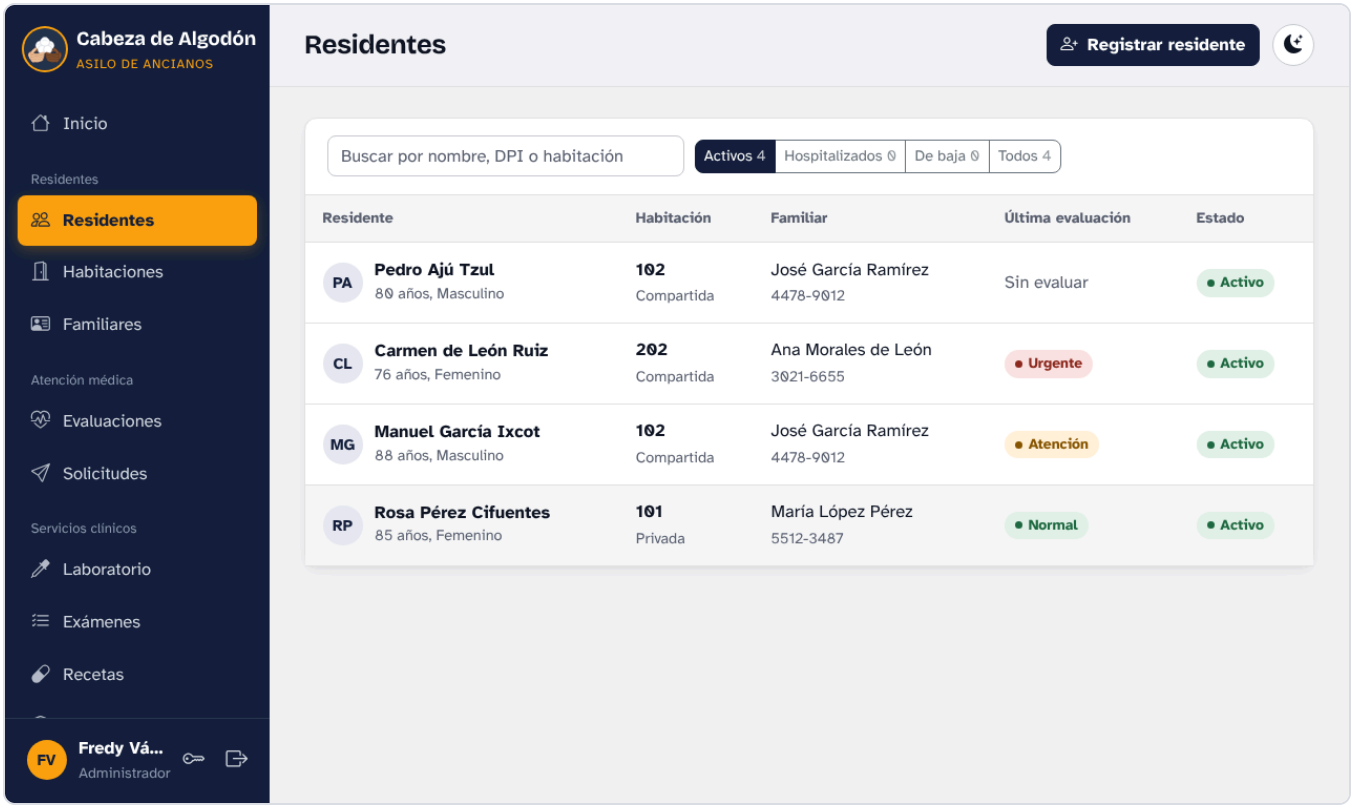
Resume el día: residentes en el asilo, camas ocupadas, residentes con alerta clínica, el mapa de habitaciones, las próximas citas y los pendientes de laboratorio y farmacia. Cada rol ve sus propias cifras (el contador ve lo que falta cobrar; el especialista, su agenda). Un clic en una cama ocupada abre el expediente del residente.



Inicio del administrador

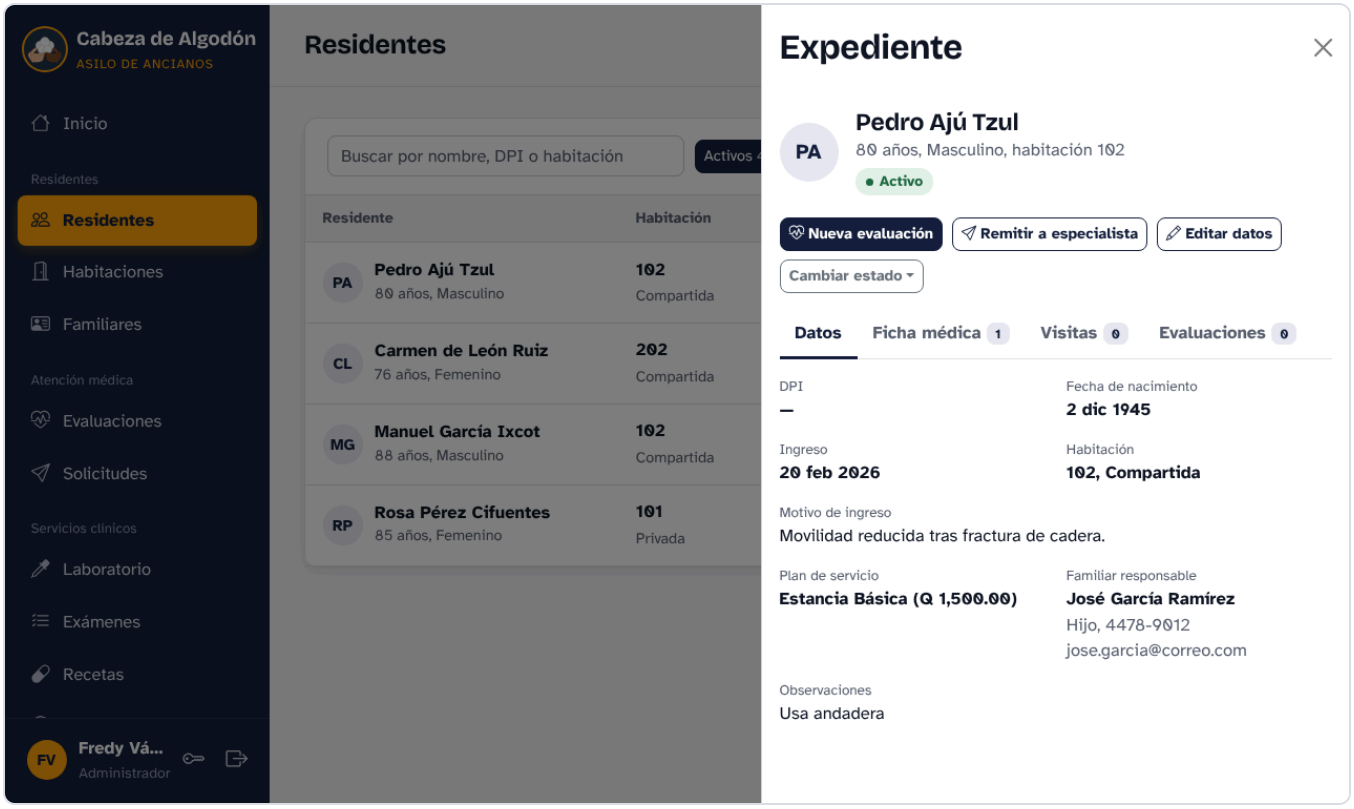
4.2 Residentes y expediente

Residentes lista a los residentes con buscador (nombre, DPI o habitación) y filtros por estado: Activos, Hospitalizados y De baja.



Lista de residentes

- **Registrar residente** (administrador): datos personales, motivo de ingreso, habitación con cama libre, plan de servicio y familiar responsable.
- Un clic en un residente abre su **expediente**, con cuatro pestañas: Datos, Ficha médica (padecimientos, alergias, psicopatologías y medicamentos permanentes), Visitas y Evaluaciones.
- Desde el expediente: **Nueva evaluación**, **Remitir a especialista**, **Editar datos** y **Cambiar estado**.
- **Dar de baja** libera la cama, cancela las citas pendientes con especialistas y conserva el expediente y la cuenta. Si la familia debe dinero, el sistema lo avisa.



Expediente del residente

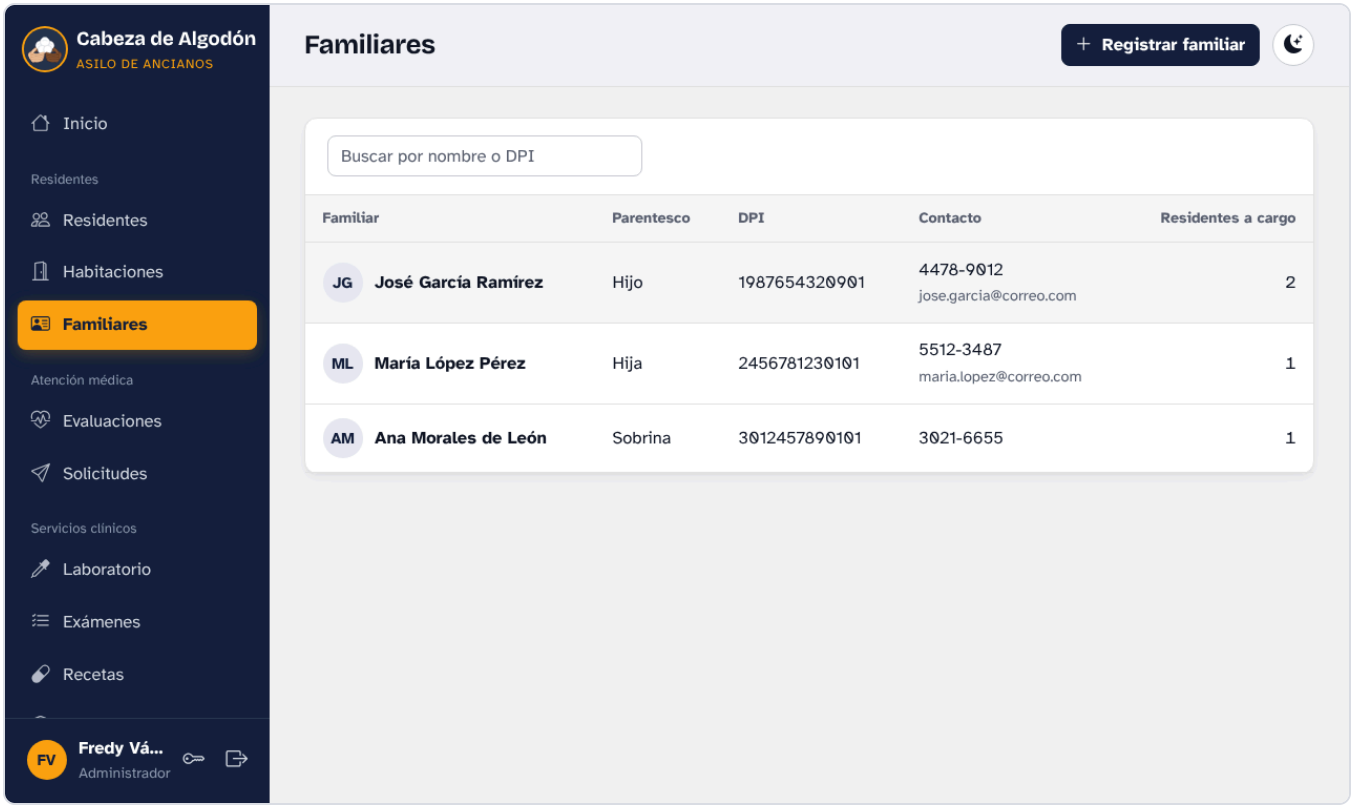
4.3 Habitaciones y familiares (administrador)

Habitaciones muestra cada cuarto por piso con sus camas: llena, libre u hospitalizado. Permite agregar habitaciones, cambiar su tipo, capacidad y costo adicional, o ponerlas en mantenimiento. No deja eliminar una habitación con residentes ni bajar su capacidad por debajo de los ocupantes.



Habitaciones

Familiares guarda a los responsables de pago: nombre, DPI, parentesco, teléfono y correo. El DPI se valida como CUI de Guatemala: 13 dígitos, solo números (se aceptan espacios), con departamento, municipio y dígito verificador válidos. El teléfono lleva 8 dígitos y los nombres, solo letras. El correo se usa para avisarles de las citas. No se puede eliminar un familiar que tiene residentes a su cargo.



Familiares

4.4 Evaluaciones médicas (médico general)

1. Elija al residente y escriba peso, estatura, presión, glucosa y pulso.
2. Presione **Calcular y guardar evaluación**. El microservicio de IMC devuelve el índice, su clasificación y el nivel de alerta: **Normal**, **Atención** o **Urgente**.
3. Los residentes con alerta aparecen en el Inicio, en “Requieren atención”.



Evaluaciones médicas

4.5 Solicitudes y citas con especialistas

El flujo pasa por tres roles: el médico general remite, la fundación programa y el especialista atiende.

1. **Médico general – Nueva solicitud:** residente, especialidad, prioridad (Normal o Urgente), motivo y enfermero acompañante. El familiar recibe un correo con el aviso.
2. **Fundación – Programar:** elige al especialista y la fecha y hora (de 7:00 a 18:00). El sistema no permite dos citas del mismo médico en el mismo horario. El familiar recibe otro correo con la cita.
3. **Especialista – Mi agenda:** abre la cita y presiona **Iniciar visita**. Registra notas y diagnóstico, pide exámenes y receta medicamentos. Al **Finalizar visita** se cargan a la cuenta del familiar la consulta, los exámenes y los medicamentos con el descuento de la fundación.
4. **Enfermero – Mis acompañamientos:** ve las citas que debe acompañar.

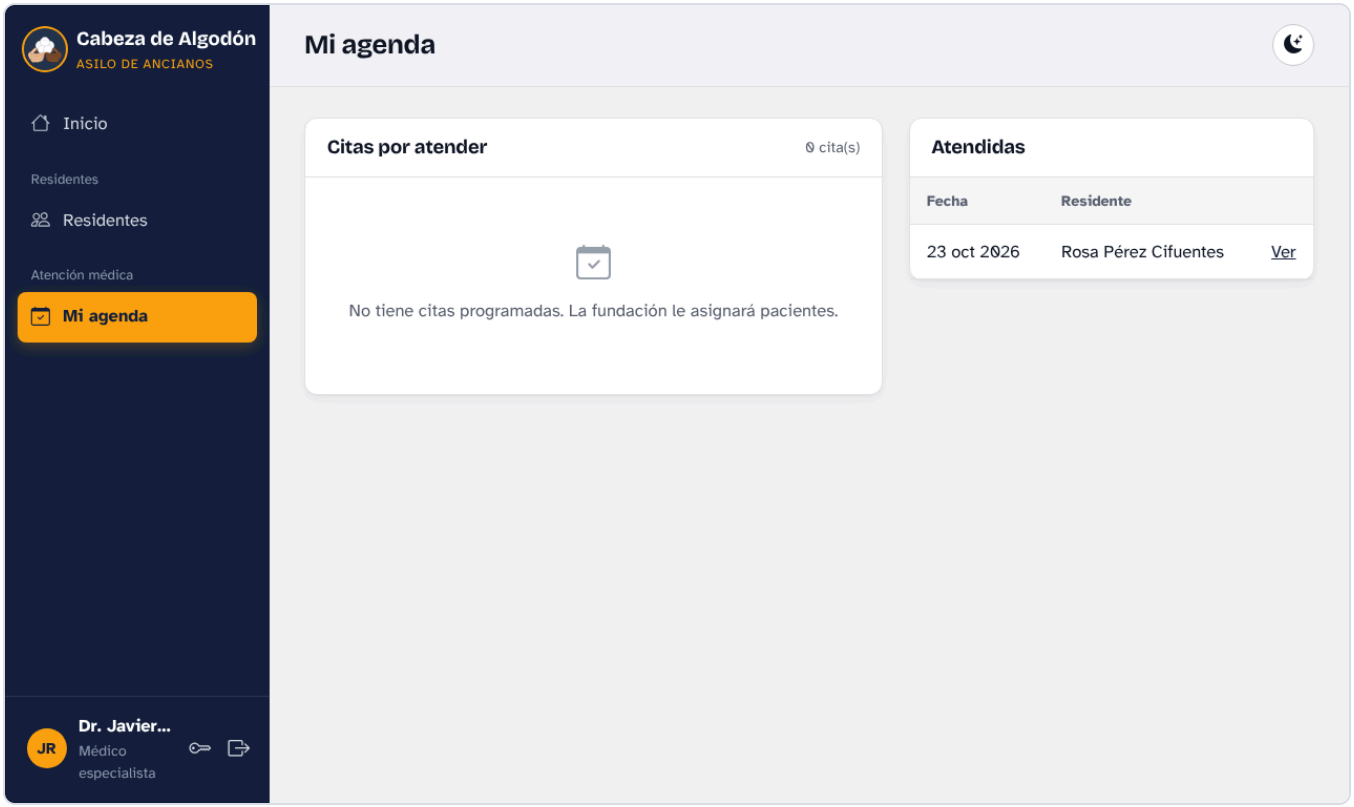
Una solicitud Pendiente o Programada se puede cancelar indicando el motivo, siempre que el especialista no haya iniciado la visita.



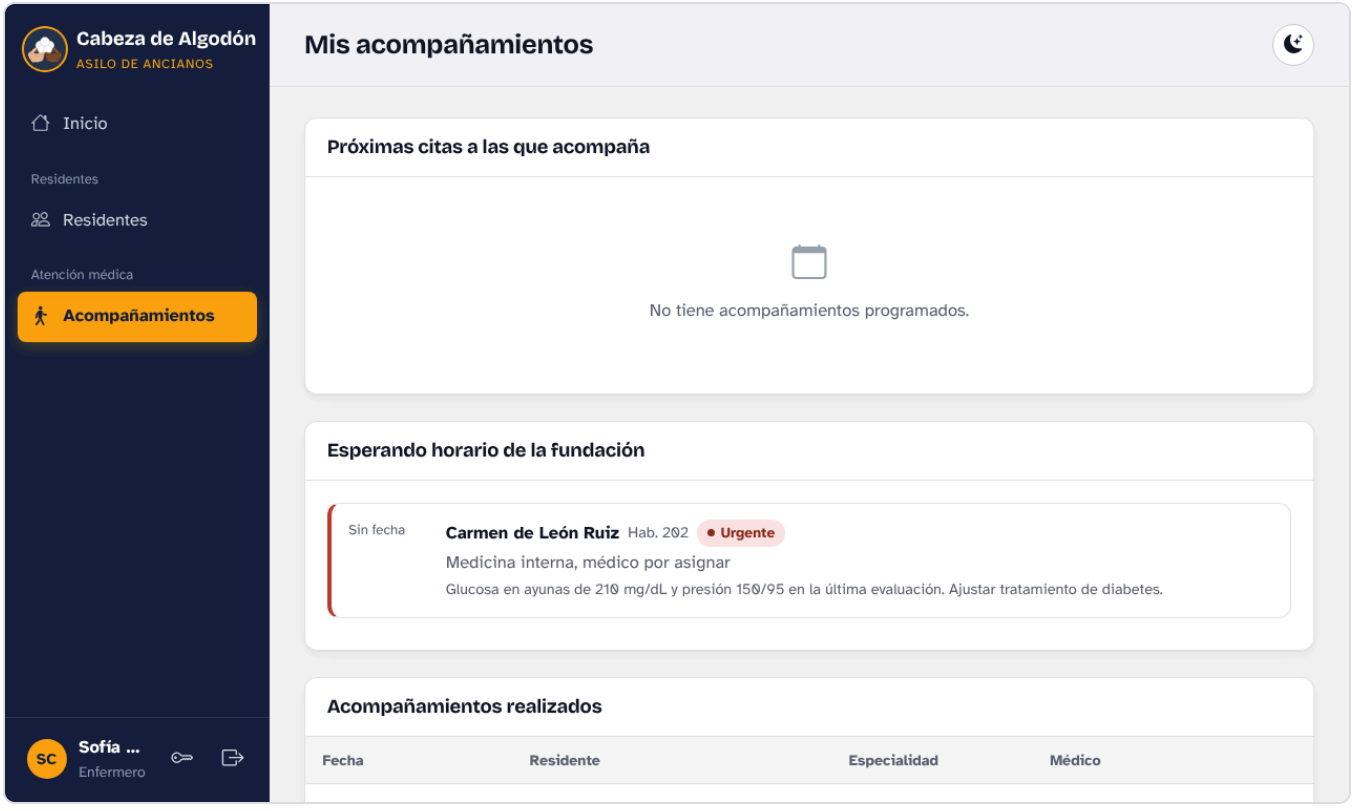
Solicitudes del médico general



Solicitudes vistas por la fundación



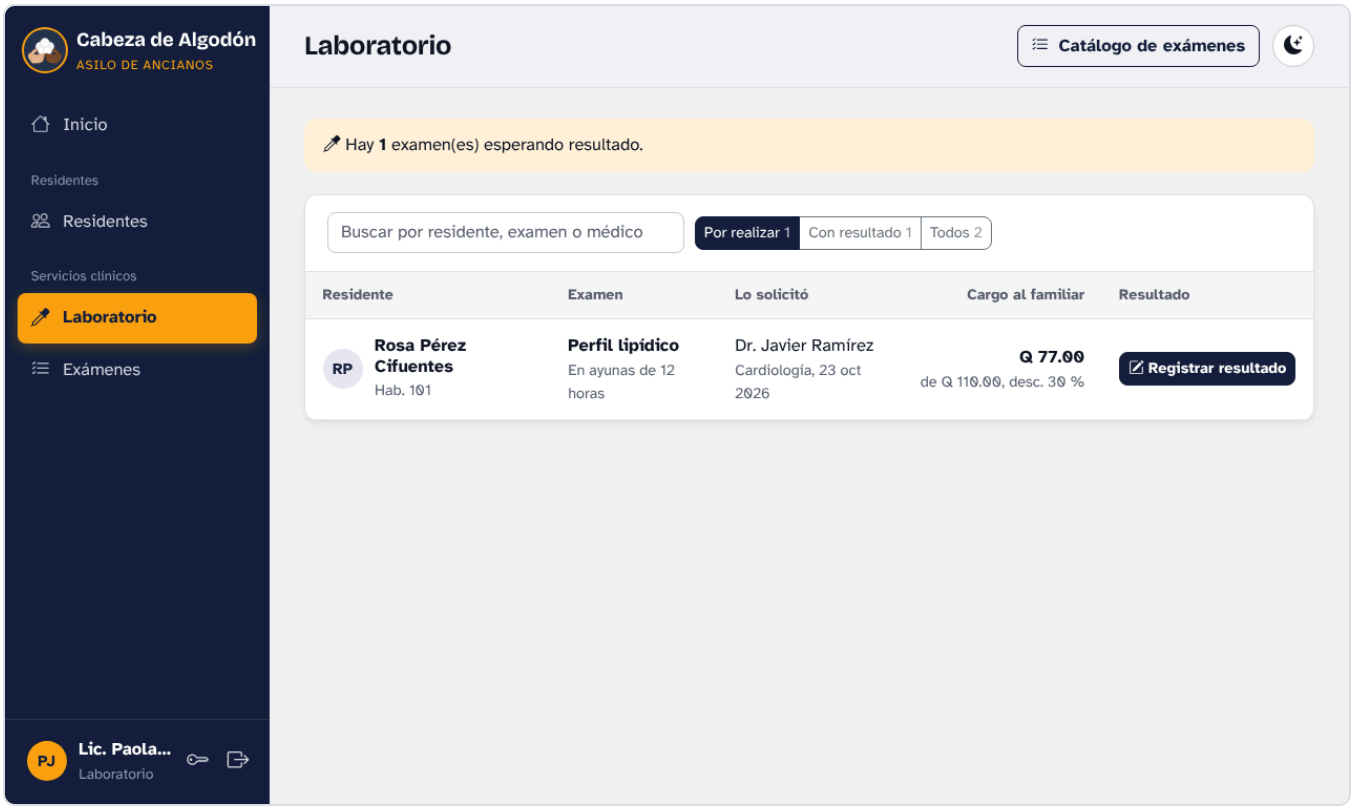
Agenda del especialista



Acompañamientos del enfermero

4.6 Laboratorio

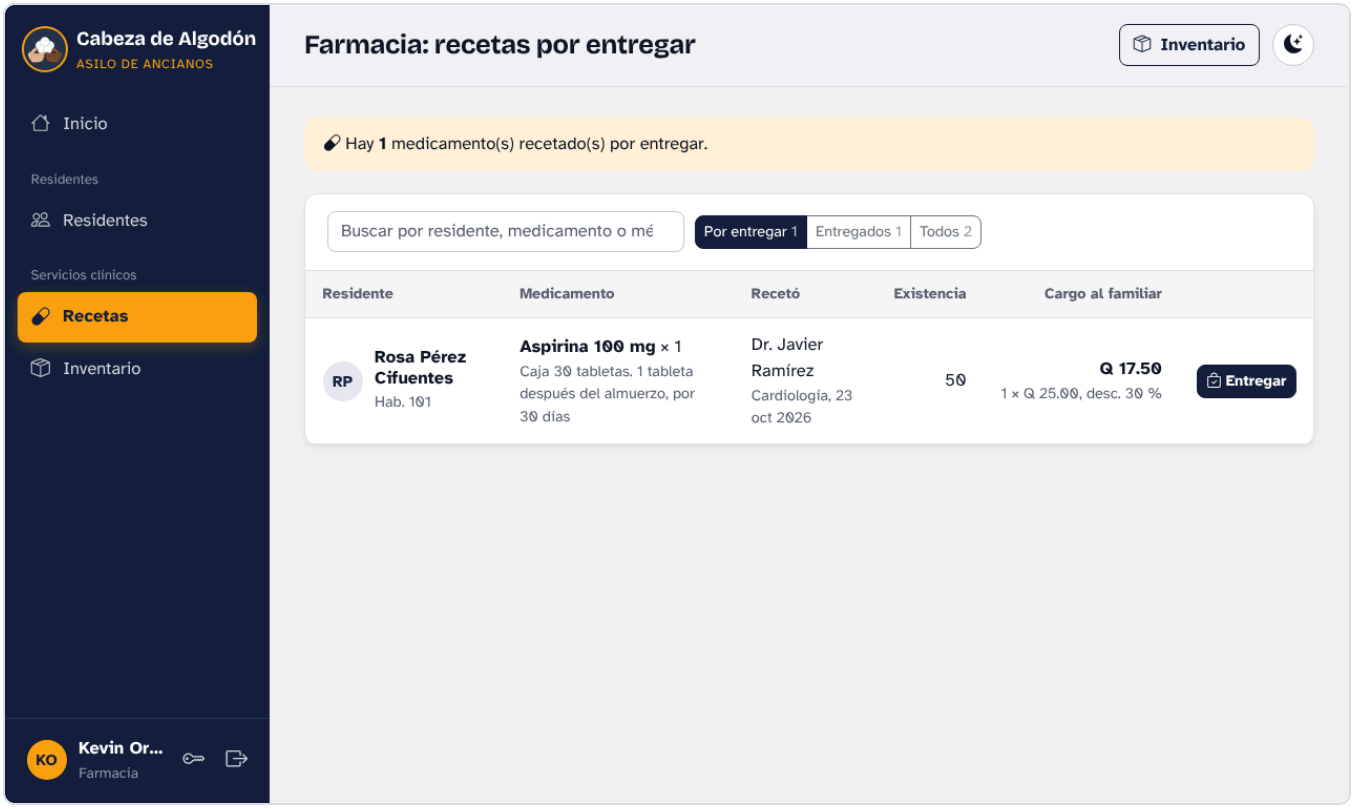
Laboratorio lista los exámenes pedidos por los especialistas. **Registrar resultado** guarda el resultado y carga el examen a la cuenta del familiar. **Catálogo de exámenes** administra los exámenes y sus precios. Un resultado mal escrito se corrige con «Corregir resultado» y un motivo; el original queda guardado.



Laboratorio

4.7 Farmacia e inventario

Recetas muestra los medicamentos recetados por entregar. **Entregar** descuenta las existencias y carga el medicamento a la cuenta del familiar; si no hay suficientes, el sistema no deja entregar. **Inventario** permite registrar medicamentos, ingresar existencias y marca en rojo los que están por debajo del mínimo.



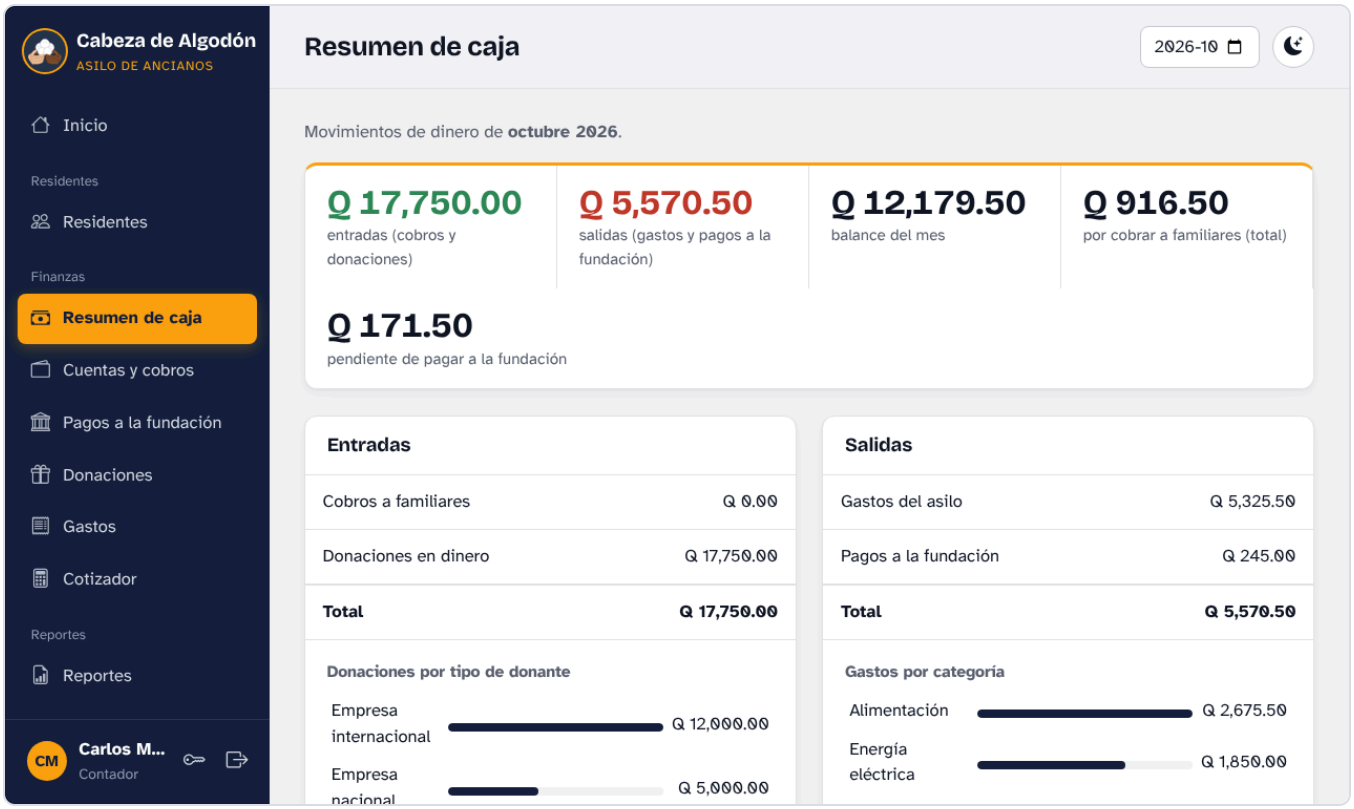
Recetas por entregar



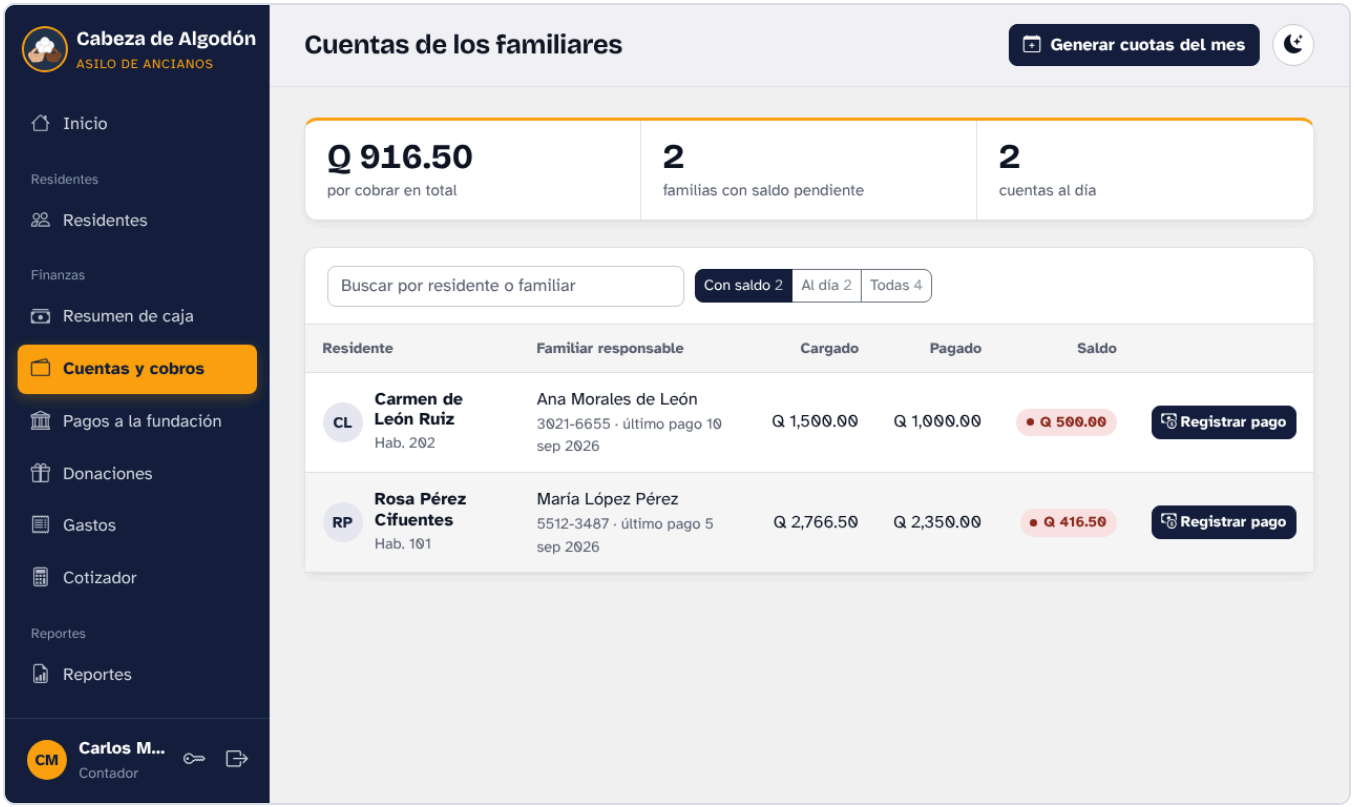
Inventario de medicamentos

4.8 Caja (contador)

- **Resumen de caja:** entradas y salidas del mes, saldo y lo que falta cobrar. El selector de mes cambia el periodo.
- **Cuentas y cobros:** saldo de cada familia. **Registrar pago** acepta abonos parciales, no deja pagar más que el saldo y pide número de boleta si no es en efectivo. **Generar cuotas del mes** crea una sola cuota mensual por residente (plan + habitación). Si el residente ingresó a mitad de mes, se cobra solo la parte proporcional desde su ingreso. Un pago equivocado se anula con «Anular» indicando el motivo; lo mismo en pagos a la fundación, donaciones y gastos.
- **Pagos a la fundación:** lo que el asilo debe a la fundación por cada visita y sus pagos.
- **Donaciones** y **Gastos:** registro de entradas y salidas del asilo.
- **Cotizador:** calcula el costo mensual estimado de un nuevo residente según plan, habitación, nivel de cuidado y servicios.



Resumen de caja



Cuentas de los familiares

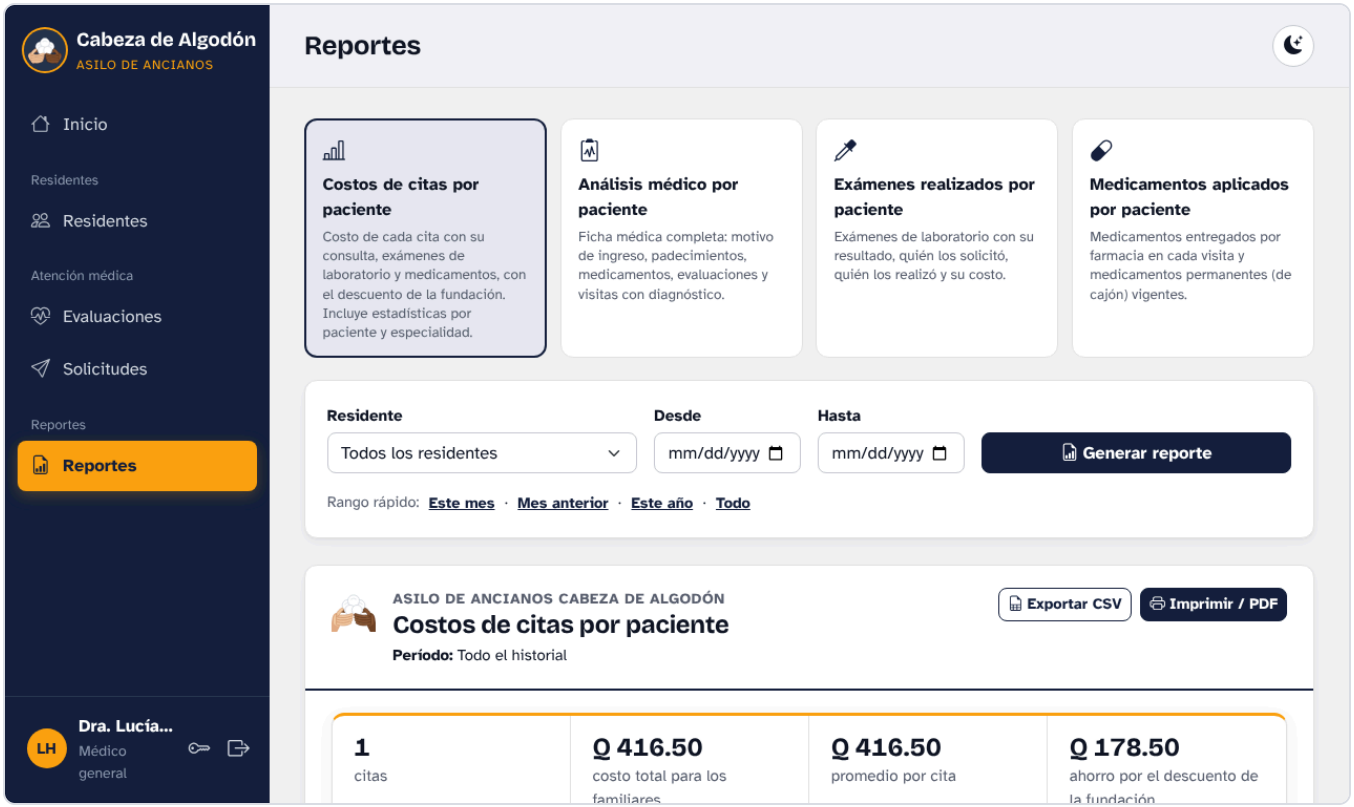


Cotizador

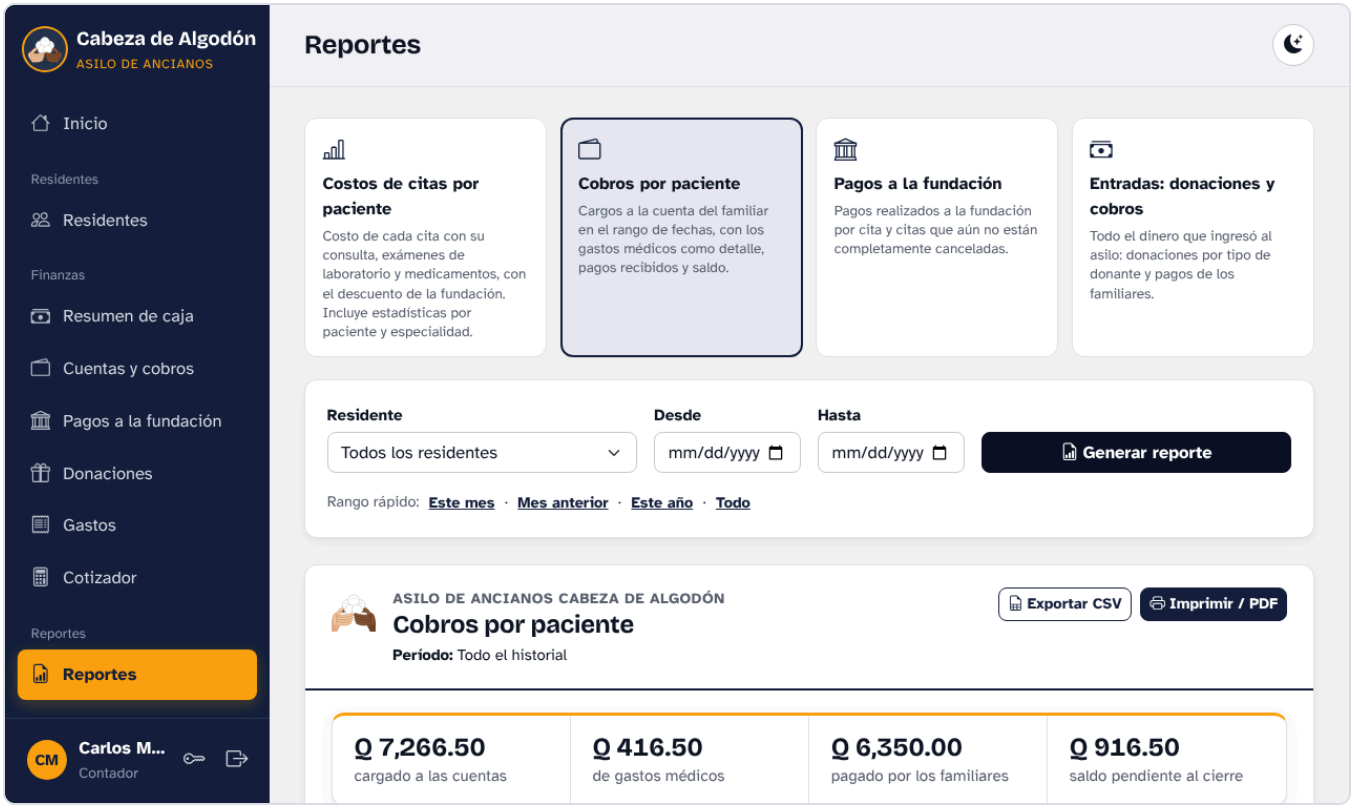
4.9 Reportes

Cada rol ve sus reportes: costos de citas por paciente, análisis médico de un residente, cobros por paciente, entradas (donaciones y cobros), medicamentos aplicados, exámenes realizados y pagos a la fundación.

1. Elija el reporte, el residente si aplica y el rango de fechas (hay atajos: este mes, mes anterior, este año, todo).
2. Presione **Generar reporte**.
3. **Imprimir / PDF** abre la impresión del navegador; elija “Guardar como PDF”. En **Más ajustes**, quite “Encabezados y pies de página”. **Exportar CSV** descarga los datos para Excel.



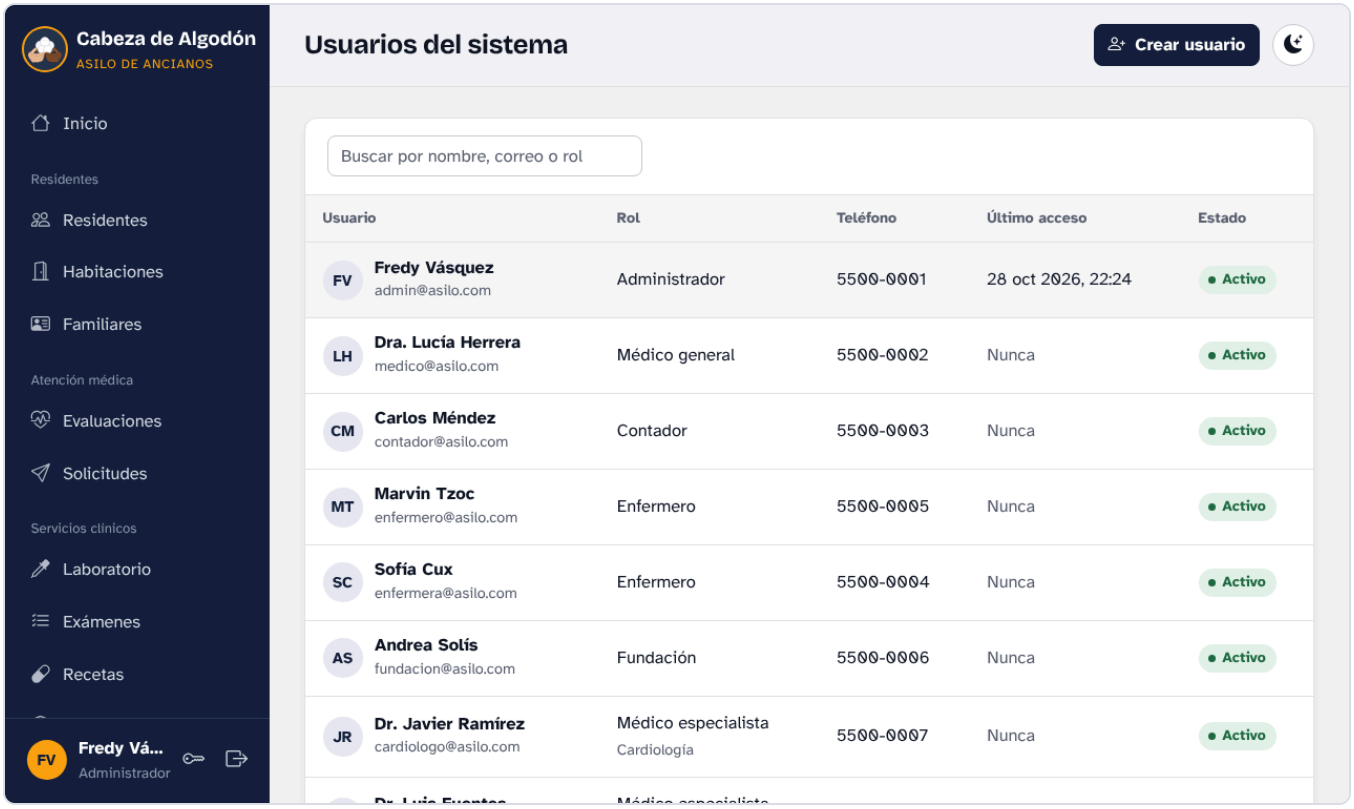
Reportes



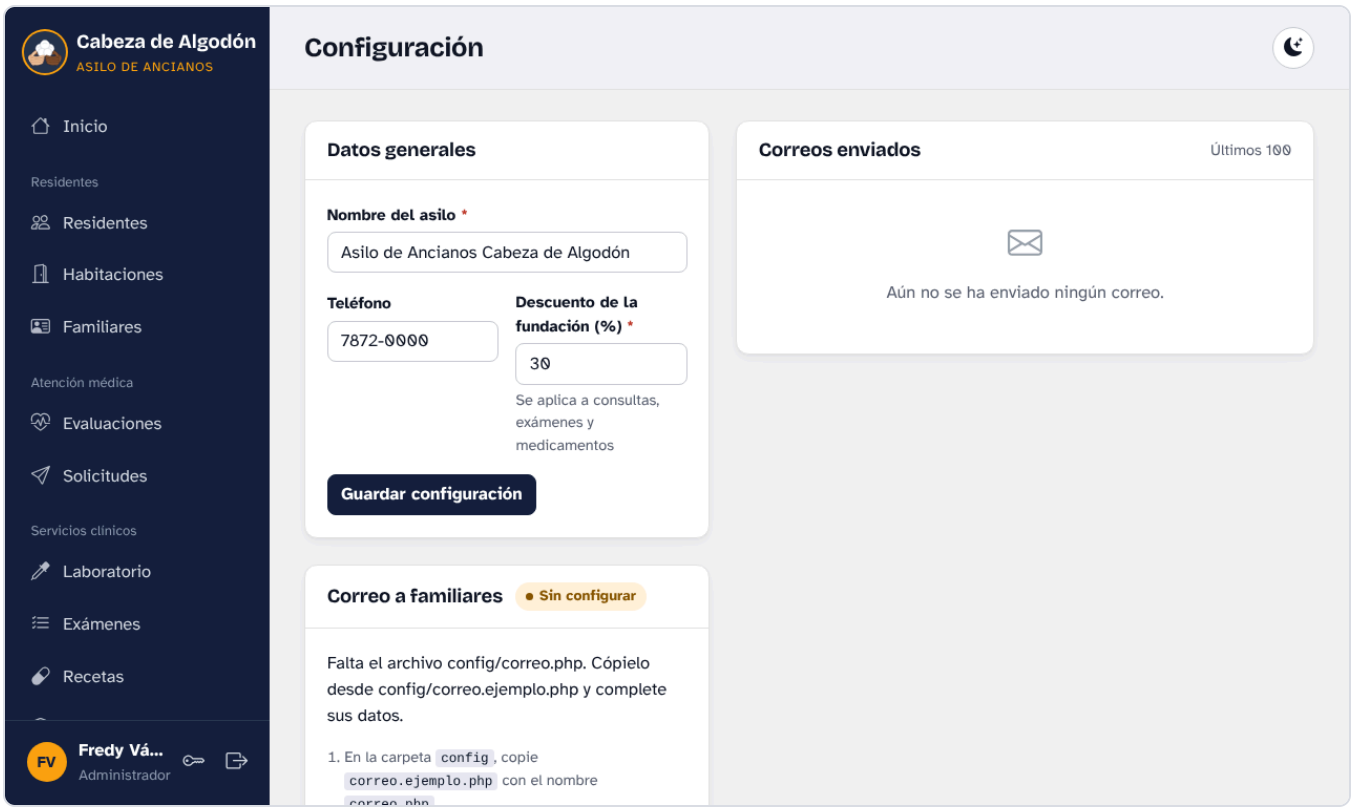
Reporte generado

4.10 Administración

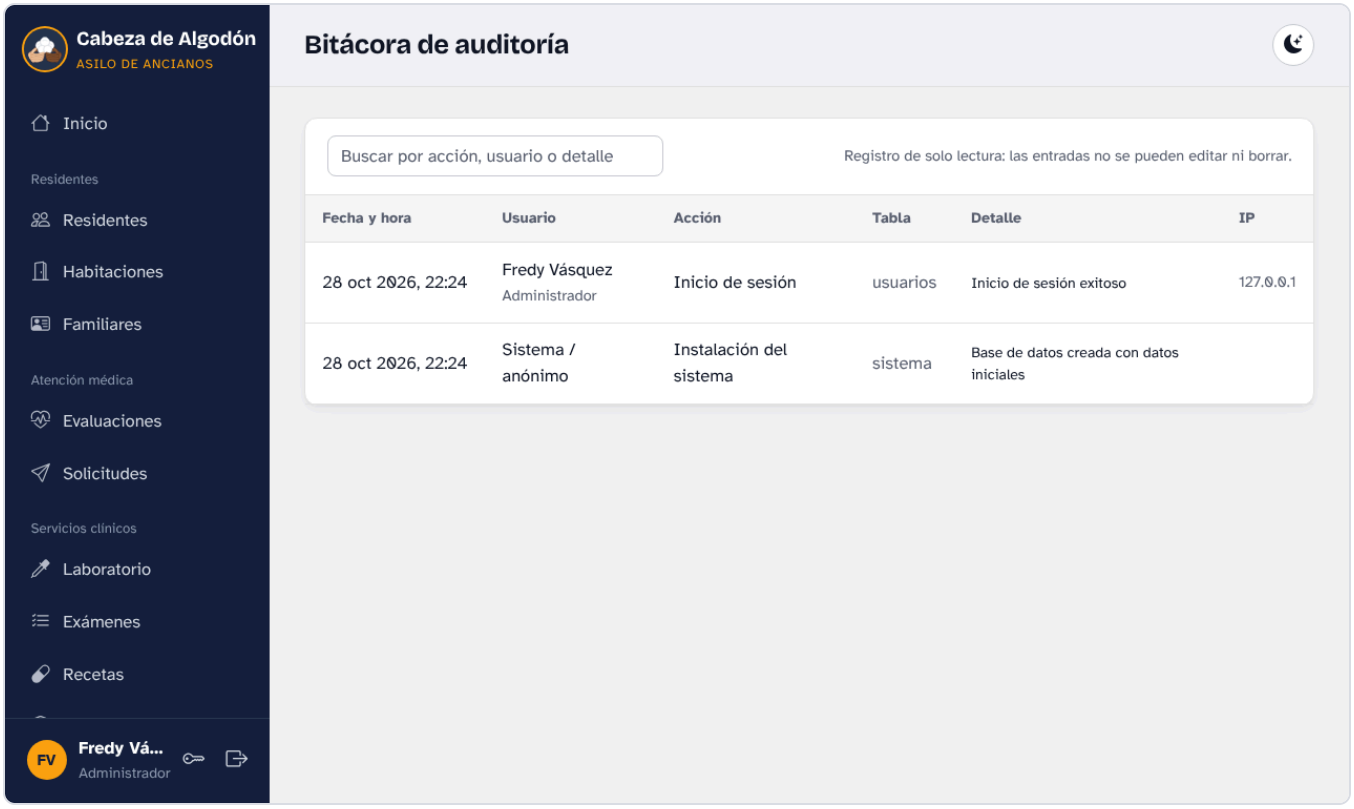
- **Usuarios:** crear y editar cuentas, asignar rol y especialidad, desactivar, ver bloqueos y atender las solicitudes de “¿Olvidó su contraseña?” con **Generar temporal**.
- **Configuración:** nombre y teléfono del asilo, porcentaje de descuento de la fundación, estado del correo y lista de correos enviados.
- **Bitácora:** registro de auditoría de cada acción (quién, cuándo, qué y desde qué IP), con buscador.



Usuarios



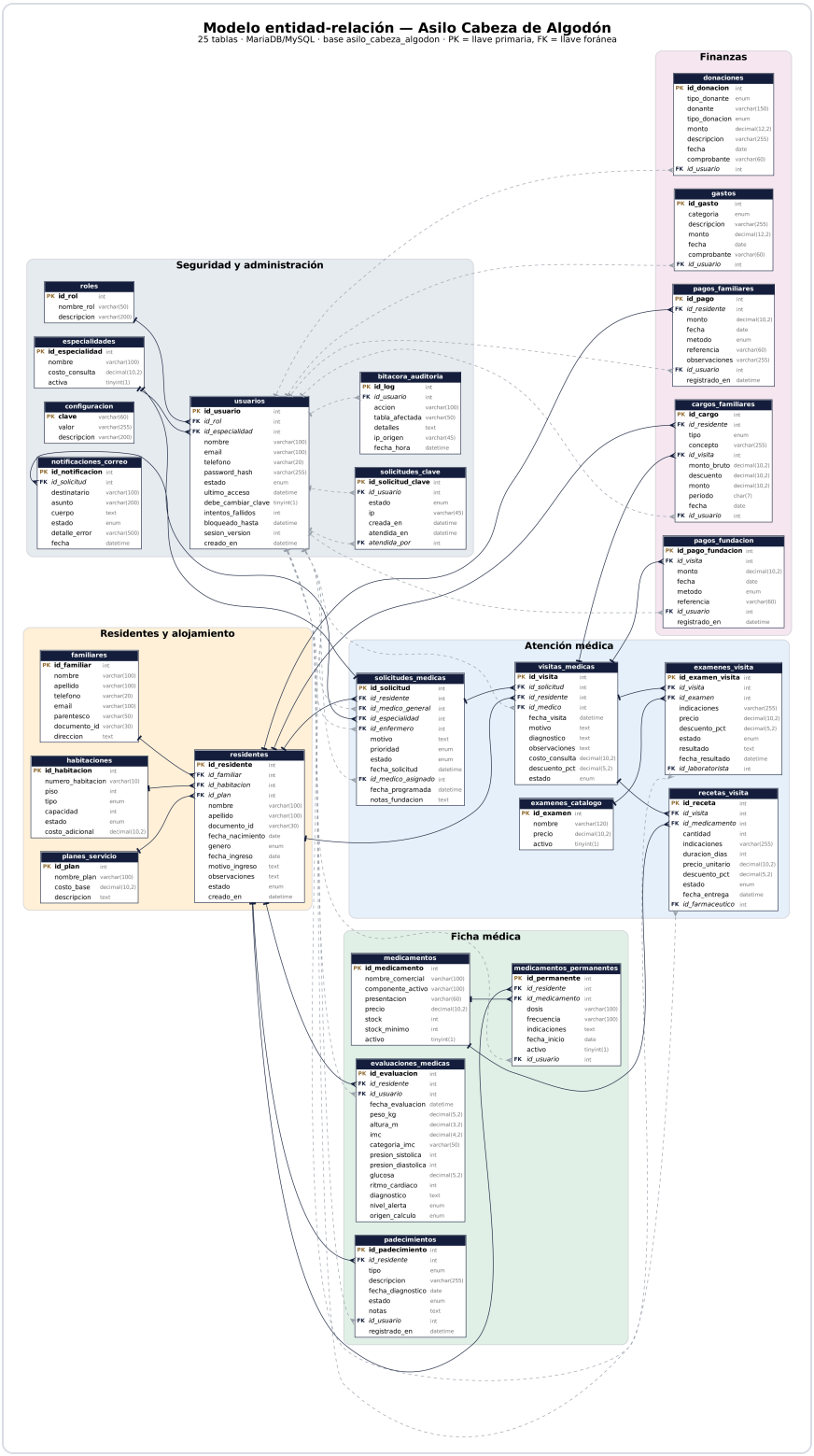
Configuración



Bitácora

5. Modelo entidad-relación

La base de datos `asilo_cabeza_algodon` tiene **25 tablas y 39 relaciones**, agrupadas en cinco módulos. El diagrama se generó directamente del script `database/schema.sql`, por lo que coincide con la base instalada.



Modelo entidad-relación completo

Cómo leerlo. Cada caja es una tabla: **PK** es la llave primaria y **FK** una llave foránea. Las líneas van de la tabla “uno” (barra) a la tabla “muchos” (pata de gallo). Las líneas grises punteadas indican qué usuario registró cada dato (auditoría).

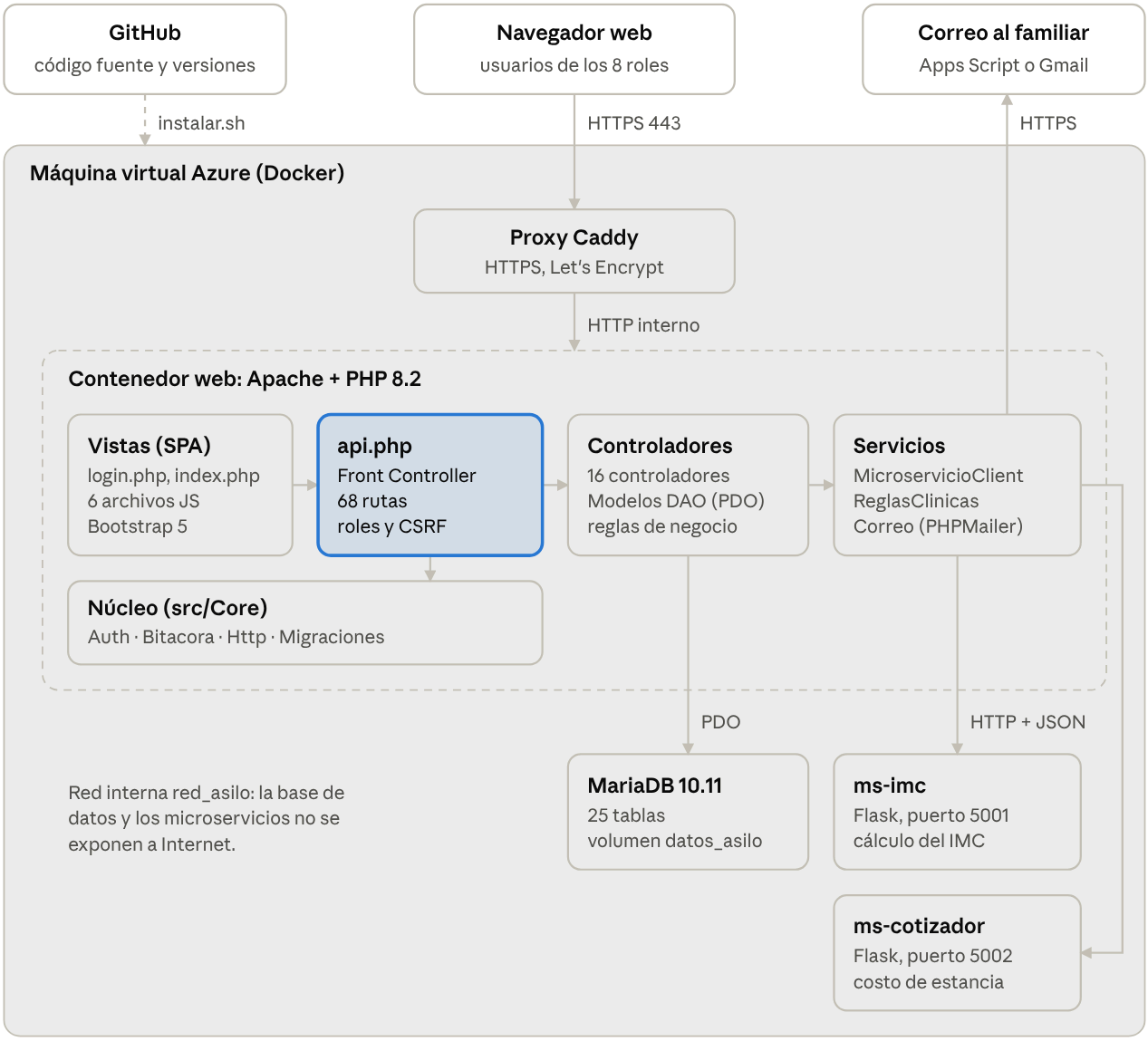
Relaciones principales

Relación	Cardinalidad	Significado
familiares → residentes	1 a muchos	Un familiar responde por uno o varios residentes
habitaciones → residentes	1 a muchos	Cada cama ocupada pertenece a una habitación
planes_servicio → residentes	1 a muchos	El plan define la cuota base mensual
residentes → evaluaciones_medicas, padecimientos, medicamentos_permanentes	1 a muchos	Ficha médica del residente
residentes → solicitudes_medicas	1 a muchos	Remisiones a especialistas
solicitudes_medicas → visitas_medicas	1 a 1	Cada cita atendida genera una visita
visitas_medicas → examenes_visita, recetas_visita	1 a muchos	Exámenes y medicamentos de la visita
examenes_catalogo / medicamentos → examenes_visita / recetas_visita	1 a muchos	Precio y existencias de catálogo
residentes → cargos_familiares, pagos_familiares	1 a muchos	Estado de cuenta de la familia
visitas_medicas → pagos_fundacion	1 a muchos	Lo que el asilo paga a la fundación por cada visita
roles / especialidades → usuarios	1 a muchos	Rol y especialidad de cada usuario
usuarios → solicitudes_clave, bitacora_auditoria	1 a muchos	¿Olvidó su contraseña? y auditoría

6. Diagrama de componentes y arquitectura

El sistema es un **monolito modular MVC en PHP** con **2 microservicios en Python**, y corre en 5 contenedores Docker dentro de una máquina virtual de Azure. Solo el proxy Caddy recibe tráfico de Internet.

El sistema corre en 5 contenedores dentro de una máquina virtual de Azure



Arquitectura · 5 contenedores en Azure

Componente	Tecnología	Responsabilidad
Vistas (SPA)	HTML, Bootstrap 5.3, JavaScript	Pantallas por rol; navegan sin recargar la página (#inicio, #residentes...)
api.php	PHP 8.2 (Front Controller)	Recibe todas las peticiones, verifica sesión, rol y token CSRF, y llama al controlador
Núcleo	PHP	Auth (sesión, roles, bloqueo), Bitacora (auditoría), Http (validación y JSON), Migraciones
Controladores y modelos	PHP, PDO	Reglas de negocio de cada módulo y acceso a datos con sentencias preparadas

Servicios	PHP, cURL, PHPMailer	Cliente de microservicios con respaldo local, correo a familiares
MariaDB 10.11	SQL	25 tablas en el volumen persistente datos_asilo
ms-imc / ms-cotizador	Python 3, Flask, gunicorn	Cálculo del IMC y de la cotización de estancia por HTTP + JSON
Proxy Caddy	Caddy 2	HTTPS con certificado de Let's Encrypt que se renueva solo

Si un microservicio no responde, el sistema calcula con las mismas fórmulas en PHP (ReglasClinicas) y sigue funcionando.

7. Errores y fallas conocidas

El sistema valida cada dato antes de guardarlo y explica en español por qué no lo acepta. Esta sección reúne lo que el sistema **no hace** y los mensajes que el usuario puede ver, para que no lo tomen por sorpresa.

7.1 Lo que el sistema no hace (limitaciones de esta versión)

Situación	Qué pasa	Qué hacer
Se registró un pago, donación o gasto con un dato equivocado	Se anula con el botón «Anular» y un motivo: queda tachado y deja de contar en saldos y reportes	Anularlo y registrar el correcto; la anulación queda en la bitácora
Laboratorio escribió mal un resultado	Se corrige con «Corregir resultado» y un motivo; el resultado original queda guardado	Corregirlo y avisar al especialista; el cobro no cambia
Farmacia entregó una cantidad equivocada	No existe la devolución de medicamentos	Registrar un ingreso de inventario por la diferencia
Se desactiva a un especialista con citas programadas	El sistema no deja desactivarlo ni cambiarle el rol mientras tenga citas o acompañamientos sin atender, y dice cuántos son	La fundación las reprograma con otra persona y luego se desactiva
Un residente fallece o se traslada	Solo existe “Dar de baja”, sin motivo de egreso	Anotar el motivo en las observaciones del expediente
La sesión vence (2 horas sin actividad) con un formulario abierto	5 minutos antes aparece un aviso con el botón «Seguir conectado»; si nadie responde, la sesión se cierra y lo escrito se pierde	Presionar «Seguir conectado», o guardar antes de dejar la computadora
Dos personas editan el mismo registro a la vez	Se conserva el último que guardó	Coordinar quién edita

Resultados de exámenes en archivo (PDF o imagen)	Solo se guarda el resultado en texto	Escribir el resultado y conservar el físico
Correos a familiares sin configurar	La solicitud se guarda igual; el correo queda como “Error” o “Sin correo”	Revisar Configuración > Correos enviados
Microservicios apagados	No es un error: el IMC y la cotización se calculan con el respaldo interno y el Inicio lo indica	Encender Docker cuando se pueda
Máquina virtual de Azure detenida	La página no carga	Encender la máquina en el portal de Azure y revisar que el apagado automático esté desactivado

7.2 Mensajes frecuentes

Mensaje	Causa	Solución
Correo o contraseña incorrectos	Datos mal escritos	Revisar mayúsculas; usar “¿Olvidó su contraseña?”
La cuenta quedó bloqueada por demasiados intentos fallidos	5 errores seguidos	Esperar 15 minutos o pedir una temporal al administrador
Su usuario está desactivado	El administrador lo desactivó	Hablar con el administrador
Su sesión expiró / se cerró porque el administrador modificó su cuenta	Inactividad de 2 horas o cambio en la cuenta	Volver a ingresar
La página está desactualizada. Recárguela	La página estuvo abierta mucho tiempo	Presionar F5
Su rol no tiene permiso para realizar esta acción	La acción es de otro rol	Pedirla al rol correspondiente
No hay conexión con el servidor	Apache apagado o sin Internet	Encender Apache en XAMPP o revisar la conexión
La base de datos es de la versión anterior	Base creada con un schema.sql antiguo	Importar `database/schema.sql` en phpMyAdmin
No hay suficiente (medicamento): se necesitan X y hay Y	Existencias insuficientes	Registrar un ingreso de inventario
El pago (Q ...) es mayor que el saldo pendiente	Pago mayor a la deuda	Registrar el monto correcto
Indique el número de boleta o referencia	Pago que no es en efectivo	Escribir la boleta o referencia

El médico ya tiene cita a las …	Choque de horario del especialista	Elegir otra hora
El horario de atención de la fundación es de 7:00 a 18:00	Cita fuera de horario	Elegir una hora dentro del horario
La fecha … no puede ser futura	Fecha posterior a hoy	Corregir la fecha
No se puede eliminar … tiene residentes asociados	Registro en uso	Reasignar primero a los residentes

8. Protocolo de entrega y control de versiones

Cada versión se entrega al SQA por dos vías: el **código en GitHub** (https://github.com/Fredy-Vasquez/asilo-cabeza-algodon) y el **sistema en línea en Azure**. La versión entregada para la calificación final es la **v1.5**.

8.1 Pasos de cada entrega

1. **Desarrollo y pruebas locales.** El cambio se prueba en XAMPP con las 5 baterías de pruebas automatizadas (sección de pruebas del manual técnico). Solo se entrega si todas pasan.
2. **Commit y publicación.** Se sube a la rama `main` de GitHub con un mensaje que describe el cambio.
3. **Despliegue.** Se ejecuta `instalar.sh` en Azure; los datos se conservan y la base se actualiza sola.
4. **Aviso al SQA.** Se le indica la versión, qué cambió y qué casos de su plan de pruebas aplican.
5. **Verificación del SQA.** Ejecuta su plan sobre la URL de Azure. Cada falla se reporta como *issue* en GitHub (o por mensaje), con pasos para reproducirla y captura.
6. **Corrección.** Se corrige, se vuelve al paso 1 y se publica como una nueva versión menor (v1.5.1).
7. **Aceptación.** El SQA firma la revisión en la rúbrica y el ingeniero da la aceptación.

8.2 Numeración de versiones

Se usa **vMAYOR.MENOR.CORRECCIÓN**: el mayor cambia con un rediseño completo, el menor con un módulo o función nueva y la corrección con arreglos que no agregan funciones.

8.3 Historial de versiones

v1.5 — 30 oct 2026: revisión de las diferencias entre la PC y el servidor de Azure. Correo activado en Azure; la bitácora guarda la IP real de cada usuario; la sesión respeta las 2 horas de inactividad; la base de datos usa siempre la hora de Guatemala; reiniciar los datos de ejemplo ya no borra el certificado HTTPS; respaldo automático diario de la base de datos; y los correos al personal traen el botón «Ingresar al sistema». Regresión completa: 216 de 216 casos aprobados.

v1.4 — 29 oct 2026: validación del DPI (CUI) y de teléfonos y nombres, cuota proporcional al ingresar a mitad de mes, anulación con motivo de pagos, donaciones y gastos, corrección de

resultados de laboratorio, aviso antes de que venza la sesión, protección de las citas al desactivar a un especialista o enfermero, y el expediente se cierra al cambiar de pantalla.

Versión	Fecha	Cambios
v1.3	23 oct 2026	Seguridad de cuentas: ¿Olvidó su contraseña?, contraseña temporal, bloqueo por intentos, cierre de sesión remoto; baja de residente cancela citas
v1.2.1	23 oct 2026	HTTPS con certificado de Let's Encrypt en Azure
v1.2	20 oct 2026	Nuevo diseño (tema claro y oscuro), 7 reportes con PDF y CSV, despliegue en Azure
v1.1	14 oct 2026	Caja: cuentas, pagos, cuotas, fundación, donaciones y gastos
v1.0	13 oct 2026	Laboratorio y farmacia; flujo completo de citas con especialistas
v0.9	11 oct 2026	Primera versión en GitHub para el SQA: residentes, habitaciones, ficha médica, evaluaciones y solicitudes

8.4 Soporte

Desarrollador: Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789, Universidad Mariano Gálvez, sede Mazatenango. Las fallas se reportan con: usuario y rol, pantalla, pasos realizados, mensaje que apareció y captura.